Groupes, anneaux, corps

Licence 3 de mathématiques

Faculté des Sciences et Techniques · Université de Limoges



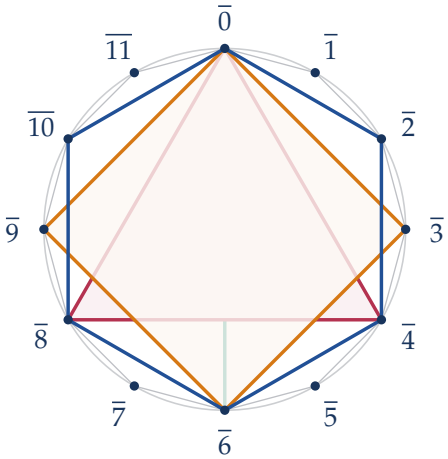
CHAPITRE 1

Groupes

Cours rédigé et commenté : définitions expliquées, démonstrations, méthodes, exemples, figures et exercices corrigés.

AU PROGRAMME

- Rappels : relations d'équivalence
- I Définitions générales
- II Sous-groupes
- III Groupes quotients
- IV Étude du groupe symétrique
- V Groupes agissant sur un ensemble



Les sous-groupes de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$: hexagone $\langle\overline{2}\rangle$, carré $\langle\overline{3}\rangle$, triangle $\langle\overline{4}\rangle$, diamètre $\langle\overline{6}\rangle$.

Rédigé d'après les polycopiés du cours « GAC – Chapitre 1 » : *Groupes*, *Groupe symétrique* et *Groupes agissant sur un ensemble*. La numérotation des parties est celle des polycopiés.

Mode d'emploi

Ce document reprend, dans l'ordre, les trois polycopiés du chapitre 1 (*Groupes*, puis *Groupe symétrique*, puis *Groupes agissant sur un ensemble*). Chaque définition est accompagnée d'une explication, chaque énoncé (proposition, théorème, corollaire) est démontré, et chaque exemple ou exercice du polycopié est corrigé. Des encadrés « Méthode » résument les savoir-faire à maîtriser, et des figures illustrent les notions les plus visuelles. Un index des méthodes figure à la fin du document.

Numérotation. Les parties (I à V) et les paragraphes (1., 2., 2-bis, . . .) portent les numéros des polycopiés, ce qui permet de passer facilement de l'un à l'autre. Les énoncés ne sont pas numérotés, comme dans le polycopié (seules la *Déf. 1* et la *Remarque 1* le sont). Quand un numéro de paragraphe manque dans le polycopié, il a été rétabli et apparaît dans un badge clair : 2. au lieu de 2.

Les encadrés.

Définition – ce que l'on définit

Les définitions et notations, suivies d'un paragraphe « En clair » qui en donne le sens.

Théorème – ce que l'on démontre

Théorèmes, propositions, corollaires et lemmes. Ils sont suivis de leur démonstration, repérée par un filet bleu à gauche et terminée par le symbole ■.

Méthode

Les savoir-faire : comment rédiger, quoi vérifier, dans quel ordre.

Exemple

Des exemples, avec les calculs détaillés.

Exercice

Les exercices du polycopié, suivis de leur corrigé (filet orange).

Attention

Les erreurs fréquentes et les pièges.

Remarque

Compléments et commentaires.

Abréviations du polycopié. *l.c.i.* : loi de composition interne ; *AMHN* : avec les mêmes hypothèses et notations ; *ssi* : si et seulement si ; Card, #, $[\cdot]$ ou $|\cdot|$: cardinal (ordre) d'un ensemble ou d'un groupe.

Table des matières

Rappels : ensemble, relations d'équivalence 4

1. Ensemble, relations d'équivalence . . . 4
2. Structure quotient . . . 5

I Définitions générales 8

1. Groupes : définition, exemples . . . 8
   - Pour enfoncer le clou ! Lire une table de groupe . . . 9
   - Groupe de permutations . . . 11
   - Produit de deux groupes . . . 12
2. Notations et règles de calcul . . . 13
   - Groupes abéliens – notation additive . . . 14
3. Homomorphismes de groupes . . . 14
   - Composée de deux morphismes . . . 15
   - Exemples – Exercices . . . 16
   - Exercice : groupe des isométries d'un triangle équilatéral . . . 17

II Sous-groupes 19

1. Sous-groupes. Définition et exemples . . . 19
2. Caractérisation d'un sous-groupe . . . 20
   - Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ . . . 22

2-bis Sous-groupes distingués . . . 23

3. Intersection de sous-groupes . . . 24
4. Sous-groupe engendré par une partie . . . 25
5. Image directe, image réciproque par un morphisme . . . 27
6. Ordre d'un élément d'un groupe . . . 28
7. Groupes monogènes – Groupes cycliques . . . 31

III Groupes quotients 33

1. Relations compatibles avec la loi d'un groupe (rappel) . . . 33
2. Groupe quotient . . . 33
3. Classes modulo un sous-groupe . . . 34
   - a) Relations d'équivalence compatibles à gauche avec la loi d'un groupe . . . 34
   - b) Relations d'équivalence compatibles à droite avec la loi d'un groupe . . . 35
   - c) Relations compatibles à droite et à gauche avec la loi d'un groupe . . . 35

4. Sous-groupes distingués . . . 36

Application aux groupes finis . . . 37

5. Groupe quotient . . . 39

a) Cas abélien . . . 39

b) Cas général . . . 40

6. Décomposition canonique d'un morphisme de groupes . . . 41

Application : structure des groupes monogènes . . . 42

Exemples – Exercices . . . 42

IV Étude du groupe symétrique **45**

1. Rappels . . . 45

Définition, notations et premières propriétés . . . 45

Les transpositions . . . 46

2. Cycles – Décomposition en cycles . . . 47

3. Décomposition en transpositions . . . 50

4. Signature d'une permutation . . . 51

Interprétation de la signature . . . 52

5. Groupe alterné . . . 53

6. Sous-groupes du groupe des permutations . . . 54

V Groupes agissant sur un ensemble **56**

1. Groupe agissant sur un ensemble . . . 56

Groupe opérant sur un ensemble . . . 56

Groupes agissant transitivement, fidèlement . . . 57

Exemples – Exercices . . . 57

2. Sous-groupes d'isotropie – Orbites . . . 59

3. Équation des classes . . . 61

Un exemple fondamental : l'action par conjugaison . . . 62

Des p-groupes . . . 63

Une autre démonstration du petit théorème de Fermat . . . 64

Index des méthodes **65**

Rappels : ensemble, relations d'équivalence

Dans cette partie

1. Ensemble, relations d'équivalence. 4
2. Structure quotient. 5

Dans toute cette partie, $(E, \star)$ désigne un ensemble muni d'une loi de composition interne (l.c.i.), c'est-à-dire d'une application $E \times E \to E$, $(x, y) \mapsto x \star y$, et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E. Ces rappels servent de fondation à toute la partie III (groupes quotients).

1. Ensemble, relations d'équivalence

Définition – relation d'équivalence, rappel

Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur E est une **relation d'équivalence** si elle est

- *réflexive* : $\forall x \in E,\ x\mathcal{R}x$;
- *symétrique* : $\forall (x, y) \in E^2,\ x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$;
- *transitive* : $\forall (x, y, z) \in E^3,\ (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \implies x\mathcal{R}z$.

Définition – compatibilité avec une loi

On dit que la relation $\mathcal{R}$ est

- **compatible à gauche** avec $\star$ si : $\forall (a, x, y) \in E^3,\quad x\mathcal{R}y \implies (a \star x)\,\mathcal{R}\,(a \star y)$;
- **compatible à droite** avec $\star$ si : $\forall (a, x, y) \in E^3,\quad x\mathcal{R}y \implies (x \star a)\,\mathcal{R}\,(y \star a)$;
- **compatible** avec $\star$ si : $\forall (x, y, x', y') \in E^4,\quad \big(x\mathcal{R}y \text{ et } x'\mathcal{R}y'\big) \implies (x \star x')\,\mathcal{R}\,(y \star y')$.

En clair. Une relation compatible est une relation que l'on peut « utiliser dans les calculs » : si l'on remplace, dans un produit $x \star x'$, chaque facteur par un élément qui lui est équivalent, le résultat reste équivalent au résultat de départ. C'est exactement ce que l'on fait avec les congruences : $17 \equiv 2 \pmod 5$ donc $17 \times 4 \equiv 2 \times 4 \pmod 5$.

Proposition – compatibilité = à gauche et à droite

AMHN, la relation $\mathcal{R}$ est compatible avec $\star$ si et seulement si elle est compatible à gauche et à droite avec $\star$.

Démonstration. ($\implies$) Soient $a, x, y \in E$ avec $x\mathcal{R}y$. Comme $a\mathcal{R}a$ (réflexivité), la compatibilité appliquée au quadruplet (a, a, x, y) donne $(a \star x)\mathcal{R}(a \star y)$, et appliquée à (x, y, a, a) elle donne $(x \star a)\mathcal{R}(y \star a)$.
($\impliedby$) Soient $x\mathcal{R}y$ et $x'\mathcal{R}y'$. La compatibilité à droite (avec $a = x'$) donne $(x \star x')\mathcal{R}(y \star x')$; la compatibilité à gauche (avec $a = y$) donne $(y \star x')\mathcal{R}(y \star y')$. Par transitivité, $(x \star x')\mathcal{R}(y \star y')$. ∎

Exemple – exemple fondamental du polycopié
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La relation de congruence modulo n sur $\mathbb{Z}$, définie par $x \equiv y \pmod{n} \iff n \mid x - y$, est une relation d'équivalence compatible avec $+$ et avec $\times$.

Démonstration. *Équivalence.* $n \mid 0 = x - x$; si $n \mid x - y$ alors $n \mid y - x$; si $n \mid x - y$ et $n \mid y - z$ alors $n \mid (x - y) + (y - z) = x - z$.
Compatibilité. Supposons $x \equiv y$ et $x' \equiv y' \pmod{n}$. Alors

$$(x + x') - (y + y') = (x - y) + (x' - y') \qquad \text{et} \qquad xx' - yy' = x(x' - y') + y'(x - y)$$

sont des combinaisons à coefficients entiers de $x - y$ et de $x' - y'$, donc des multiples de n. ■

Attention – toutes les relations ne sont pas compatibles
Sur $(\mathbb{Z}, +)$, la relation $x\mathcal{R}y \iff |x| = |y|$ est une relation d'équivalence. On a $1\mathcal{R}(-1)$ et $1\mathcal{R}1$, mais $1 + 1 = 2$ et $(-1) + 1 = 0$ ne sont pas en relation : elle n'est pas compatible avec $+$. On ne pourra donc pas définir d'addition « cohérente » sur ses classes.

Méthode – montrer qu'une relation est compatible avec une loi
1. Prendre $x\mathcal{R}y$ et $x'\mathcal{R}y'$ (ou, ce qui suffit d'après la proposition, prendre $x\mathcal{R}y$ et a quelconque, et traiter la gauche puis la droite).
2. Traduire l'hypothèse (souvent : une « différence » $x - y$ ou un « quotient » $x^{-1}y$ appartient à un ensemble donné).
3. Exprimer la quantité à étudier pour $(x \star x', y \star y')$ à l'aide des quantités de l'hypothèse, comme $xx' - yy' = x(x' - y') + y'(x - y)$ ci-dessus.

2. Structure quotient

La compatibilité d'une relation avec une l.c.i. permet de définir une l.c.i. sur l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$. Rappelons d'abord les définitions.

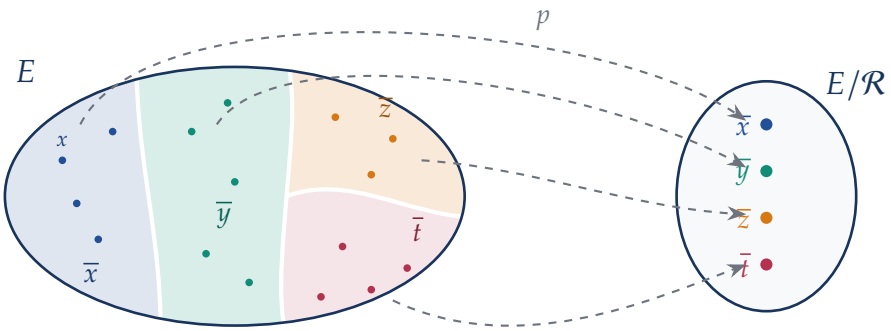
Définition – classes, ensemble quotient

- La **classe** d'un élément $x \in E$ est l'ensemble des éléments qui lui sont équivalents : $\overline{x} = \mathrm{cl}(x) = \{y \in E \mid y\mathcal{R}x\}$.
- L'**ensemble quotient** $E/\mathcal{R}$ est l'ensemble des classes d'équivalence.
- La **projection canonique** est l'application (surjective) $p : E \to E/\mathcal{R}$, $x \mapsto \overline{x}$.

En clair. On « identifie » les éléments équivalents : chaque classe devient un seul objet, un *point* de $E/\mathcal{R}$. Tout élément y d'une classe C est appelé un *représentant* de C (on a alors $C = \overline{y}$).

Proposition – les classes forment une partition
Pour tous $x, y \in E$: (a) $x \in \overline{x}$; (b) $\overline{x} = \overline{y} \iff x\mathcal{R}y$; (c) $\overline{x} \cap \overline{y} \neq \emptyset \implies \overline{x} = \overline{y}$.
Ainsi E est la réunion *disjointe* des classes de ses éléments.

Démonstration. (a) C'est la réflexivité. (b) Si $\overline{x} = \overline{y}$, alors $x \in \overline{x} = \overline{y}$, donc $x\mathcal{R}y$. Réciproquement, si $x\mathcal{R}y$ et $z \in \overline{x}$, alors $z\mathcal{R}x$ et $x\mathcal{R}y$ donnent $z\mathcal{R}y$: $\overline{x} \subset \overline{y}$; par symétrie ($y\mathcal{R}x$) on a aussi $\overline{y} \subset \overline{x}$. (c) Si $z \in \overline{x} \cap \overline{y}$, alors $x\mathcal{R}z$ et $z\mathcal{R}y$, donc $x\mathcal{R}y$ et $\overline{x} = \overline{y}$ par (b). Enfin (a) montre que la réunion des classes est E. ■



L'ensemble E découpé en classes (à gauche) ; chaque classe devient un point de $E/\mathcal{R}$ (à droite).

Proposition – loi quotient

On suppose $\mathcal{R}$ compatible avec $\star$. On définit une l.c.i., notée $\dot{\star}$, sur $E/\mathcal{R}$ en posant

$$\forall (x, y) \in E^2, \qquad \overline{x} \,\dot{\star}\, \overline{y} = \overline{x \star y}.$$

Cette définition ne dépend pas des représentants choisis, et la projection canonique vérifie

$$\forall (x, y) \in E^2, \qquad p(x \star y) = p(x) \,\dot{\star}\, p(y).$$

Démonstration. Le point délicat est que $\overline{x \star y}$ semble dépendre de x et y, et pas seulement de leurs classes. Soient donc $x_1 \in \overline{x}$ et $y_1 \in \overline{y}$ d'autres représentants : $x\mathcal{R}x_1$ et $y\mathcal{R}y_1$, donc $(x \star y)\mathcal{R}(x_1 \star y_1)$ par compatibilité, c'est-à-dire $\overline{x \star y} = \overline{x_1 \star y_1}$. La loi est donc bien définie. La formule $p(x \star y) = p(x) \,\dot{\star}\, p(y)$ n'est autre que la définition de $\dot{\star}$. ■

En clair. Pour composer deux classes : on choisit un représentant dans chacune, on compose ces représentants dans E, puis on prend la classe du résultat. La compatibilité garantit que le résultat ne dépend pas des choix. En langage moderne : p « transporte » la loi $\star$ sur $E/\mathcal{R}$.

Proposition – transport des propriétés par p

On suppose $\mathcal{R}$ compatible avec $\star$.

(1) Si $\star$ est associative (resp. commutative), alors $\dot{\star}$ l'est aussi.

(2) Si e est neutre pour $\star$, alors $\overline{e}$ est neutre pour $\dot{\star}$.

(3) Si x' est un symétrique de x pour $\star$, alors $\overline{x'}$ est un symétrique de $\overline{x}$ pour $\dot{\star}$.

Démonstration. Tout élément de $E/\mathcal{R}$ s'écrit $p(x)$ (car p est surjective), et l'on calcule avec la relation $p(x \star y) = p(x) \,\dot{\star}\, p(y)$:

(1) $\big(p(x) \,\dot{\star}\, p(y)\big) \,\dot{\star}\, p(z) = p\big((x \star y) \star z\big) = p\big(x \star (y \star z)\big) = p(x) \,\dot{\star}\, \big(p(y) \,\dot{\star}\, p(z)\big)$; de même $p(x) \,\dot{\star}\, p(y) = p(x \star y) = p(y \star x) = p(y) \,\dot{\star}\, p(x)$ si $\star$ est commutative.

(2) $p(e) \,\dot{\star}\, p(x) = p(e \star x) = p(x)$ et $p(x) \,\dot{\star}\, p(e) = p(x)$.

(3) $p(x) \,\dot{\star}\, p(x') = p(x \star x') = p(e)$ et de même $p(x') \,\dot{\star}\, p(x) = p(e)$.

■

Exemple – l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

D'après l'exemple fondamental, l'addition et la multiplication passent au quotient sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$: $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}$ et $\overline{a} \times \overline{b} = \overline{ab}$. Dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ par exemple : $\overline{4} + \overline{5} = \overline{9} = \overline{3}$ et $\overline{4} \times \overline{5} = \overline{20} = \overline{2}$. Le résultat ne dépend pas des représentants : avec $\overline{4} = \overline{-2}$ et $\overline{5} = \overline{11}$, on trouve $\overline{-2+11} = \overline{9} = \overline{3}$ et $\overline{-22} = \overline{2}$.

Attention – une application définie sur un quotient doit être « bien définie »

Pour définir $f : E/\mathcal{R} \to F$ par $f(\overline{x}) = g(x)$, il faut vérifier que $g(x)$ ne dépend que de la classe de x, c'est-à-dire : $x\mathcal{R}y \implies g(x) = g(y)$. Par exemple, « $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $\overline{k} \mapsto \overline{k}$ » *n'a pas de sens* : 0 et 4 ont même classe modulo 4, mais pas modulo 3. En revanche $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $\overline{k} \mapsto \overline{k}$ est bien définie, car $6 \mid k - l$ entraîne $3 \mid k - l$.

I Définitions générales

Dans cette partie

1. Groupes : définition, exemples 8
2. Notations et règles de calcul 13
3. Homomorphismes de groupes 14

1. Groupes : définition, exemples

Définition 1 – groupe

Soit G un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne (l.c.i.) $\star$. On dit que $(G, \star)$ est un **groupe** si :

(G1) la loi $\star$ est *associative* : $\forall (x, y, z) \in G^3,\ x \star (y \star z) = (x \star y) \star z$;

(G2) la loi $\star$ possède un *élément neutre* : il existe $e \in G$ tel que $\forall x \in G,\ x \star e = x = e \star x$;

(G3) tout élément de G possède un *symétrique* (ou *inverse*) pour la loi $\star$: $\forall x \in G,\ \exists x' \in G,\ x \star x' = e = x' \star x$.

Si, de plus, la loi $\star$ est commutative ($\forall x, y,\ x \star y = y \star x$), on dit que $(G, \star)$ est un groupe **abélien** (ou **commutatif**).

En clair. Un groupe est un ensemble où l'on peut « composer » deux éléments, où les parenthèses n'ont pas d'importance (G1), où il existe un élément « qui ne fait rien » (G2) et où toute opération peut être « annulée » (G3). L'exemple type est l'ensemble des symétries d'une figure : on compose deux symétries, l'identité ne fait rien, et toute symétrie se défait.

Attention

L'ordre des facteurs compte : dans un groupe non abélien, $x \star y$ et $y \star x$ peuvent être différents. C'est pourquoi (G2) et (G3) exigent les égalités *des deux côtés*.

Remarque 1

Dans un groupe : 1) l'élément neutre est unique ; 2) le symétrique d'un élément est unique. On peut donc parler *du* neutre et *du* symétrique de x.

Démonstration. 1) Si e et e' sont deux neutres, alors $e = e \star e'$ (car e' est neutre) et $e \star e' = e'$ (car e est neutre), donc $e = e'$.
2) Soient x' et x'' deux symétriques de x. Par associativité,

$$x' = x' \star e = x' \star (x \star x'') = (x' \star x) \star x'' = e \star x'' = x''.$$

■

Exemples – du polycopié

(1) $(\mathbb{Z},+)$, $(\mathbb{Q},+)$, $(\mathbb{R},+)$, $(\mathbb{C},+)$ sont des groupes abéliens : l'addition y est associative et commutative, 0 est neutre et $-x$ est le symétrique de x.

(2) $(\mathbb{Q}^*,\times)$, $(\mathbb{R}^*,\times)$, $(\mathbb{C}^*,\times)$, $(\mathbb{R}_+^*,\times)$ sont des groupes abéliens : le produit de deux éléments non nuls (resp. strictement positifs) l'est encore, 1 est neutre et l'inverse $1/x$ appartient au même ensemble.

(3) $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$, muni de $\times$, est un groupe abélien : si $|z| = |z'| = 1$, alors $|zz'| = |z|\,|z'| = 1$; $1 \in \mathbb{U}$; et $z^{-1} = \bar{z} \in \mathbb{U}$ puisque $z\bar{z} = |z|^2 = 1$.

(4) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ (noté aussi $\mathbb{Z}_n$), muni de l'addition des classes, est un groupe abélien : d'après les Rappels (§ 2), l'addition de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est associative et commutative, $\overline{0}$ est neutre et $\overline{-a}$ est l'opposé de $\overline{a}$.

Contre-exemples. $(\mathbb{N},+)$ n'est pas un groupe (1 n'a pas d'opposé dans $\mathbb{N}$) ; $(\mathbb{Z},\times)$ non plus (2 n'a pas d'inverse dans $\mathbb{Z}$) ; $(\mathbb{R},\times)$ non plus (0 n'est pas inversible).

Méthode – montrer qu'un ensemble muni d'une loi est un groupe

1. La loi est-elle interne ? Vérifier que $x \star y$ appartient bien à G pour tous $x, y \in G$. C'est l'étape la plus souvent oubliée.
2. Associativité. Souvent héritée : addition ou produit de nombres, produit de matrices, composition d'applications… Sinon, calculer $(x \star y) \star z$ et $x \star (y \star z)$.
3. Neutre. Le deviner, puis vérifier qu'il appartient à G et qu'il est neutre des deux côtés.
4. Symétriques. Pour chaque $x \in G$, exhiber x', vérifier que $x' \in G$ et que $x \star x' = x' \star x = e$.
Raccourci. Si G est contenu dans un groupe connu *pour la même loi*, il suffit de montrer que G en est un sous-groupe (§ II.2) : c'est presque toujours plus rapide.

Exemple – application de la méthode : une loi « relativiste »

Sur $G =]-1,1[$, posons $x \star y = \dfrac{x+y}{1+xy}$. Montrons que $(G,\star)$ est un groupe abélien.

- *Loi interne.* Pour $x, y \in G$: $1 + xy - (x+y) = (1-x)(1-y) > 0$ et $1 + xy + (x+y) = (1+x)(1+y) > 0$. Donc $1 + xy > 0$ et $-(1+xy) < x + y < 1 + xy$, d'où $x \star y \in]-1,1[$.
- *Associativité.* Un calcul direct donne $(x \star y) \star z = \dfrac{x+y+z+xyz}{1+xy+yz+zx}$, expression symétrique en x, y, z ; elle est donc aussi égale à $(y \star z) \star x = x \star (y \star z)$ (la loi étant visiblement commutative).
- *Neutre* : $0 \in G$ et $x \star 0 = x$. *Symétrique* : $-x \in G$ et $x \star (-x) = \dfrac{0}{1-x^2} = 0$.

(On verra au § I.3 que ce groupe est isomorphe à $(\mathbb{R},+)$.)

Pour enfoncer le clou ! Lire une table de groupe

Exercice – du polycopié

Voici la table du groupe $(\mathbb{Z}_4, \dot{+})$; la case (ligne x, colonne y) contient $x \dot{+} y$.

$\dot{+}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$

Expliquer comment on peut vérifier à partir d'une table de multiplication : (i) l'existence d'un élément neutre, (ii) l'existence d'un inverse pour chaque élément, (iii) la commutativité de la loi.

Corrigé. Soit G un ensemble fini muni d'une l.c.i. $\star$, la case (ligne x, colonne y) contenant $x \star y$.

(i) e est neutre si et seulement si la *ligne* de e reproduit la ligne d'en-tête ($e \star y = y$ pour tout y) *et* la *colonne* de e reproduit la colonne d'en-tête ($x \star e = x$ pour tout x).

(ii) x admet un symétrique si et seulement s'il existe y tel que les cases (x, y) et (y, x) contiennent toutes deux e. Si la table est symétrique, il suffit que e figure dans la ligne de x.

(iii) La loi est commutative si et seulement si la table est symétrique par rapport à la diagonale principale (case (x, y) = case (y, x)).

Pour $\mathbb{Z}_4$ (figure ci-dessous) : la ligne et la colonne de $\overline{0}$ reproduisent les en-têtes, donc $\overline{0}$ est neutre ; la table est symétrique, donc la loi est commutative ; $\overline{0}$ apparaît dans chaque ligne, ce qui donne les opposés : $-\overline{0} = \overline{0}$, $-\overline{1} = \overline{3}$, $-\overline{2} = \overline{2}$, $-\overline{3} = \overline{1}$. ■

$\dot{+}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$

Table de $\mathbb{Z}_4$ coloriée par valeur : chaque élément apparaît une fois par ligne et par colonne ; la table est symétrique par rapport à la diagonale (pointillés).

Remarque – carré latin

Dans la table d'un *groupe*, chaque élément apparaît exactement une fois dans chaque ligne et dans chaque colonne : pour a, b fixés, l'équation $a \star x = b$ a une unique solution (§ I.2, règles de calcul). C'est un test rapide pour repérer une table fausse. En revanche, l'associativité ne se lit pas sur la table (il faudrait vérifier $(\operatorname{Card} G)^3$ égalités) : on la déduit de la nature des objets.

Groupe de permutations

Définition – permutations, groupe symétrique

Soit E un ensemble non vide. Une **permutation** de E est une bijection de E dans E. On note $\mathcal{S}(E)$ l'ensemble des permutations de E. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, le groupe des permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$ est appelé **groupe symétrique** et noté $\mathfrak{S}_n$ (ou S_n).

Proposition – le groupe $\mathcal{S}(E)$

(1) $(\mathcal{S}(E), \circ)$ est un groupe, de neutre id_E ; le symétrique de f est sa bijection réciproque f^{-1}.
(2) Ce groupe n'est pas abélien dès que $\mathrm{Card}\, E \geq 3$.
(3) $\mathfrak{S}_n$ contient $n!$ éléments (c'est le « pourquoi ? » du polycopié).

Démonstration. (1) La composée de deux bijections de E est une bijection de E : $\circ$ est une l.c.i. sur $\mathcal{S}(E)$. La composition des applications est associative ; $\mathrm{id}_E \in \mathcal{S}(E)$ vérifie $f \circ \mathrm{id}_E = \mathrm{id}_E \circ f = f$; et si f est bijective, f^{-1} l'est aussi avec $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_E$.
(2) Soient a, b, c trois éléments distincts de E, τ la permutation qui échange a et b (et fixe le reste) et τ' celle qui échange b et c. Alors $\tau \circ \tau'(a) = \tau(a) = b$ tandis que $\tau' \circ \tau(a) = \tau'(b) = c \neq b$: $\tau \circ \tau' \neq \tau' \circ \tau$.
(3) Construire une permutation σ de $\{1, \dots, n\}$, c'est choisir $\sigma(1)$ (n choix), puis $\sigma(2) \neq \sigma(1)$ ($n-1$ choix), …, puis $\sigma(n)$ (1 choix) : il y a $n(n-1)\cdots 1 = n!$ possibilités. (Formellement : par récurrence sur n, une bijection entre deux ensembles à $n+1$ éléments est déterminée par l'image b d'un élément a fixé ($n+1$ choix) et par une bijection de $E \setminus \{a\}$ sur $F \setminus \{b\}$ ($n!$ choix).) ■

Exercice – du polycopié

Soit $G = \mathfrak{S}_3$ [1]. Déterminer son cardinal, écrire tous les éléments de G, puis donner sa table de multiplication.

Corrigé. D'après la proposition, $\mathrm{Card}(\mathfrak{S}_3) = 3! = 6$. On note une permutation $\sigma = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) \end{smallmatrix}\right)$ (ligne du bas = images). Les six éléments sont

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \gamma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$
$$\tau_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \tau_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les τ_i échangent deux éléments et fixent le troisième ; γ fait « tourner » $1 \to 2 \to 3 \to 1$, et l'on vérifie que $\gamma \circ \gamma$ est la troisième permutation et que $\gamma^3 = e$.
Calcul d'un produit. Pour $\tau_1 \circ \tau_2$ on applique d'abord $\tau_2 : 1 \mapsto 3 \mapsto 3$, $2 \mapsto 2 \mapsto 1$, $3 \mapsto 1 \mapsto 2$, donc $\tau_1 \circ \tau_2 = \gamma^2$. Pour $\tau_2 \circ \tau_1$: $1 \mapsto 2 \mapsto 2$, $2 \mapsto 1 \mapsto 3$, $3 \mapsto 3 \mapsto 1$, donc $\tau_2 \circ \tau_1 = \gamma$. En procédant ainsi pour chaque case, on obtient la table (case ligne σ, colonne τ : $\sigma \circ \tau$) :

1. Le transparent écrit « $G = \mathrm{card}(S_3)$ » : il s'agit bien sûr de $G = S_3$.

$\circ$	e	γ	γ^2	τ_1	τ_2	τ_3
e	e	γ	γ^2	τ_1	τ_2	τ_3
γ	γ	γ^2	e	τ_2	τ_3	τ_1
γ^2	γ^2	e	γ	τ_3	τ_1	τ_2
τ_1	τ_1	τ_3	τ_2	e	γ^2	γ
τ_2	τ_2	τ_1	τ_3	γ	e	γ^2
τ_3	τ_3	τ_2	τ_1	γ^2	γ	e

Table de $\mathfrak{S}_3$, coloriée par élément. Les quatre blocs 3×3 révèlent le sous-groupe $\{e,\gamma,\gamma^2\}$ (voir III.4).

Remarque – lecture de la table de $\mathfrak{S}_3$

e est neutre ; e apparaît une fois par ligne : $\tau_i^{-1}=\tau_i$ et $\gamma^{-1}=\gamma^2$; la table n'est pas symétrique ($\tau_1\circ\tau_2=\gamma^2\neq\gamma=\tau_2\circ\tau_1$), donc $\mathfrak{S}_3$ n'est pas abélien. Au chapitre IV, on écrira ces éléments sous forme de cycles : $\tau_1=(1\,2)$, $\tau_2=(1\,3)$, $\tau_3=(2\,3)$, $\gamma=(1\,2\,3)$, $\gamma^2=(1\,3\,2)$.

Produit de deux groupes

Proposition – groupe produit

Soient $(G,\star)$ et $(G',\star')$ deux groupes, de neutres e et e'. L'ensemble produit $G\times G'$ muni de la loi $\top$ définie par

$$(a,a')\top(b,b')=(a\star b,\ a'\star' b')$$

est un groupe, de neutre (e,e') ; le symétrique de (a,a') est (a^{-1},a'^{-1}). Il est abélien si G et G' le sont.

Démonstration. Tout se vérifie *composante par composante*. Associativité :

$$\begin{aligned}\big((a,a')\top(b,b')\big)\top(c,c') &= \big((a\star b)\star c,\ (a'\star' b')\star' c'\big)\\ &= \big(a\star(b\star c),\ a'\star'(b'\star' c')\big)=(a,a')\top\big((b,b')\top(c,c')\big).\end{aligned}$$

Neutre : $(a,a')\top(e,e')=(a\star e,a'\star' e')=(a,a')$, et de même à gauche. Symétrique : $(a,a')\top(a^{-1},a'^{-1})=(e,e')=(a^{-1},a'^{-1})\top(a,a')$. La commutativité éventuelle se vérifie de la même manière.

Exemple – le groupe de Klein

Le produit $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$ du groupe additif $\mathbb{Z}_2=\{\bar 0,\bar 1\}$ par lui-même est un groupe commutatif à quatre éléments :

$$0=(\bar 0,\bar 0),\qquad a=(\bar 0,\bar 1),\qquad b=(\bar 1,\bar 0),\qquad c=(\bar 1,\bar 1).$$

On calcule par exemple $a+b=(\bar 0+\bar 1,\bar 1+\bar 0)=(\bar 1,\bar 1)=c$ et $c+c=(\bar 1+\bar 1,\bar 1+\bar 1)=(\bar 0,\bar 0)=0$. On l'appelle le **groupe de Klein**. Chaque élément est son propre opposé, et la somme de deux éléments non nuls distincts est le troisième.

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$

$+$	0	a	b	c
0	0	a	b	c
a	a	0	c	b
b	b	c	0	a
c	c	b	a	0

Tables de $\mathbb{Z}_4$ (à gauche) et du groupe de Klein $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (à droite) : dans Klein, le neutre (bleu) occupe toute la diagonale.

2. Notations et règles de calcul

Notation – multiplicative et additive

Notation multiplicative. La loi du groupe G est notée $\times$ ou $\cdot$, ou par absence de signe (xy) ; le neutre est noté 1 (ou 1_G) ; le symétrique de x est appelé *inverse* de x et noté x^{-1}.
Notation additive. La loi est notée $+$, le neutre 0 (ou 0_G) ; le symétrique de x est appelé *opposé* de x et noté $-x$. Par convention, *la notation additive est réservée aux groupes abéliens*.

Définition – puissances

Soient G un groupe noté multiplicativement, $x \in G$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdots x}_{n \text{ fois}}, \qquad x^{-n} = \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \cdots x^{-1}}_{n \text{ fois}} = (x^{-1})^n, \qquad x^0 = 1 \text{ (neutre de } G).$$

Proposition – règles de calcul

Soient a, b et c des éléments d'un groupe G noté multiplicativement.

(1) *Inverses* : $1^{-1} = 1$, $\quad (a^{-1})^{-1} = a$, $\quad (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

(2) *Puissances* : pour tout $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$, $\quad a^n a^m = a^{n+m}$, $\quad (a^n)^m = a^{nm}$, $\quad (a^n)^{-1} = a^{-n}$.

(3) *Simplification* : tout élément est régulier (simplifiable) : $ac = bc \Longrightarrow a = b$ et $ca = cb \Longrightarrow a = b$.

(4) *Résolution des équations* : $ax = b \Longleftrightarrow x = a^{-1}b$ et $xa = b \Longleftrightarrow x = ba^{-1}$.

Démonstration. (1) On utilise l'unicité du symétrique (Remarque 1) : $1 \cdot 1 = 1$ donne $1^{-1} = 1$; $a^{-1}a = aa^{-1} = 1$ montre que a est l'inverse de a^{-1} ; enfin $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = aa^{-1} = 1$ et de même $(b^{-1}a^{-1})(ab) = 1$.
(3) Si $ac = bc$, on multiplie à droite par c^{-1} : $a = (ac)c^{-1} = (bc)c^{-1} = b$. Idem à gauche.
(4) $x = a^{-1}b$ convient car $a(a^{-1}b) = b$; et si $ax = b$, en multipliant à gauche par a^{-1} on obtient $x = a^{-1}b$. Même raisonnement pour $xa = b$.
(2) *Étape 1 : $a^{k+1} = a^k a = aa^k$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.* Pour $k \geq 0$, $a^{k+1} = a^k a$ par définition et, par récurrence, $aa^{k+1} = (aa^k)a = (a^k a)a = a^{k+1}a$. Pour $k = -j < 0$: $a^k a = (a^{-1})^{j-1}a^{-1}a = (a^{-1})^{j-1} = a^{k+1}$, et de même $aa^k = aa^{-1}(a^{-1})^{j-1} = a^{k+1}$ (on a utilisé le cas $k \geq 0$ pour l'élément a^{-1}, qui commute avec ses puissances). En multipliant par a^{-1}, on obtient aussi $a^{k-1} = a^k a^{-1}$.

Étape 2 : $a^n a^m = a^{n+m}$. On fixe n et on raisonne par récurrence sur $m \geq 0$: $a^n a^{m+1} = a^n a^m a = a^{n+m} a = a^{n+m+1}$; puis par récurrence descendante pour $m \leq 0$: $a^n a^{m-1} = a^n a^m a^{-1} = a^{n+m} a^{-1} = a^{n+m-1}$.
Étape 3. Avec $m = -n$: $a^n a^{-n} = a^0 = 1$, donc $(a^n)^{-1} = a^{-n}$. Enfin $(a^n)^m = a^{nm}$ par récurrence sur $m \geq 0$ ($(a^n)^{m+1} = (a^n)^m a^n = a^{nm} a^n = a^{nm+n}$), et pour $m < 0$: $(a^n)^m = \left((a^n)^{-1}\right)^{-m} = (a^{-n})^{-m} = a^{nm}$. ■

⚠ Attention – deux pièges classiques

- $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$: l'ordre est *inversé* (pour se rhabiller, on enfile la chaussette puis la chaussure ; pour se déshabiller, on enlève d'abord la chaussure !).
- $(ab)^n = a^n b^n$ est *faux* en général. Dans $\mathfrak{S}_3$: $(\tau_1\tau_2)^2 = (\gamma^2)^2 = \gamma \neq e = \tau_1^2\tau_2^2$. C'est vrai si $ab = ba$ (récurrence : $(ab)^{n+1} = a^n b^n ab = a^n ab\, b^n = a^{n+1}b^{n+1}$, car b^n commute avec a).

Groupes abéliens – notation additive

Si G est abélien, la loi est en général notée $+$. Pour $x \in G$ et $n \in \mathbb{N}^*$ on pose

$$nx = \underbrace{x + \cdots + x}_{n \text{ fois}}, \qquad (-n)x = \underbrace{(-x) + \cdots + (-x)}_{n \text{ fois}}, \qquad 0x = 0 \quad (\text{à gauche } 0 \in \mathbb{N}, \text{ à droite } 0 = 0_G).$$

Les règles précédentes se traduisent ainsi :

	notation multiplicative	notation additive
loi, neutre	$xy,\ 1$	$x+y,\ 0$
symétrique	x^{-1} (inverse)	$-x$ (opposé)
itérés	x^n	nx
règles	$x^n x^m = x^{n+m}$	$nx + mx = (n+m)x$
	$(x^n)^m = x^{nm}$	$m(nx) = (mn)x$
	$(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$	$-(x+y) = (-x) + (-y)$
si $xy = yx$	$(xy)^n = x^n y^n$	$n(x+y) = nx + ny$ (toujours vrai)

3. Homomorphismes de groupes

Définition – morphisme de groupes

Soient $(G, \star)$ et $(G', \star')$ deux groupes et $f : G \to G'$ une application. On dit que f est un **(homo)morphisme de groupes** si

$$\forall (x, y) \in G^2, \qquad f(x \star y) = f(x) \star' f(y).$$

- Si $(G, \star) = (G', \star')$, on dit que f est un **endomorphisme** de G.
- Si f est bijective, on parle d'**isomorphisme** de groupes (de G sur G').
- Un **automorphisme** est un endomorphisme bijectif.

En clair. Un morphisme « respecte les calculs » : on obtient le même résultat en calculant dans G puis en appliquant f, ou en appliquant f puis en calculant dans G'. Un isomorphisme est un simple « changement de noms » des éléments : deux groupes isomorphes ont exactement la même structure (même table, aux noms près).

Exemples – morphismes usuels

(1) $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $k \mapsto \overline{k}$: morphisme surjectif, car $\overline{k+l} = \overline{k} + \overline{l}$.

(2) $(\mathbb{C}^*, \times) \to (\mathbb{R}_+^*, \times)$, $z \mapsto |z|$, car $|zz'| = |z|\,|z'|$.

(3) $(\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{U}, \times)$, $\theta \mapsto e^{i\theta}$, car $e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta}e^{i\theta'}$.

(4) $\det : (GL_n(\mathbb{R}), \times) \to (\mathbb{R}^*, \times)$, car $\det(AB) = \det A \det B$.

(5) Si $(G, +)$ est abélien et $n \in \mathbb{Z}$, $x \mapsto nx$ est un endomorphisme de G (tableau ci-dessus : $n(x+y) = nx + ny$).

(6) Pour tous groupes G et G', $x \mapsto 1_{G'}$ est un morphisme : le *morphisme trivial*.

Proposition – images du neutre, des inverses et des puissances

Soient G et G' deux groupes notés multiplicativement et f un morphisme de G dans G'.

(1) $f(1_G) = 1_{G'}$; (2) $\forall x \in G,\ f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$; (3) $\forall n \in \mathbb{Z},\ \forall x \in G,\ f(x^n) = f(x)^n$.

Démonstration. (1) $f(1_G) = f(1_G 1_G) = f(1_G)f(1_G)$; on simplifie par $f(1_G)$: $f(1_G) = 1_{G'}$.
(2) $f(x)f(x^{-1}) = f(xx^{-1}) = f(1_G) = 1_{G'}$, et de même $f(x^{-1})f(x) = 1_{G'}$; par unicité de l'inverse, $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.
(3) Pour $n \in \mathbb{N}$, par récurrence : $f(x^0) = 1_{G'} = f(x)^0$ et $f(x^{n+1}) = f(x^n x) = f(x^n)f(x) = f(x)^n f(x) = f(x)^{n+1}$. Pour $n < 0$, avec (2) : $f(x^n) = f\big((x^{-1})^{-n}\big) = f(x^{-1})^{-n} = \big(f(x)^{-1}\big)^{-n} = f(x)^n$. ∎

Composée de deux morphismes

Proposition – composée et réciproque

(1) Si f est un morphisme de $(G_1, \times)$ dans $(G_2, \times)$ et g un morphisme de $(G_2, \times)$ dans $(G_3, \times)$, alors $g \circ f$ est un morphisme de $(G_1, \times)$ dans $(G_3, \times)$.

(2) La composée de deux isomorphismes de groupes est un isomorphisme de groupes.

(3) Si f est un isomorphisme de $(G_1, \times)$ sur $(G_2, \times)$, sa réciproque f^{-1} est un isomorphisme de $(G_2, \times)$ sur $(G_1, \times)$.

Démonstration. (1) Pour $x, y \in G_1$: $g \circ f(xy) = g\big(f(x)f(y)\big) = g(f(x))\,g(f(y))$. (2) découle de (1), une composée de bijections étant bijective. (3) f^{-1} est bijective. Soient $x', y' \in G_2$ et $x = f^{-1}(x')$, $y = f^{-1}(y')$. Alors $f(xy) = f(x)f(y) = x'y'$, donc $f^{-1}(x'y') = xy = f^{-1}(x')f^{-1}(y')$. ∎

Définition – groupes isomorphes

Soient G_1 et G_2 deux groupes. On dit que G_1 est **isomorphe** à G_2, et l'on note $G_1 \simeq G_2$, s'il existe un isomorphisme de G_1 sur G_2.

Exercice – du polycopié

Vérifier que la relation « être isomorphe à » est une relation d'équivalence dans l'ensemble des groupes.

Corrigé. *Réflexivité* : id_G est un isomorphisme de G sur G. *Symétrie* : si $f : G_1 \to G_2$ est un isomorphisme, $f^{-1} : G_2 \to G_1$ en est un (point 3 ci-dessus). *Transitivité* : si $f : G_1 \to G_2$ et $g : G_2 \to G_3$ sont des isomorphismes, $g \circ f$ en est un (point 2). (Rigoureusement, la collection de tous les groupes n'est pas un ensemble mais une *classe*, ce qui ne change rien aux vérifications.) ■

Méthode – montrer que f est un morphisme, un isomorphisme

Morphisme. Prendre x, y quelconques et calculer $f(x \star y)$ jusqu'à faire apparaître $f(x) \star' f(y)$. Attention aux lois : à gauche celle de G, à droite celle de G' (par exemple $e^{x+y} = e^x e^y$: une somme devient un produit).

Isomorphisme. Montrer en plus la bijectivité : exhiber la réciproque, ou montrer l'injectivité via le noyau (§ II.5) et la surjectivité ; entre deux groupes finis de même cardinal, l'injectivité suffit.

Méthode – montrer que deux groupes ne sont pas isomorphes

On cherche une propriété *conservée par isomorphisme* (un « invariant ») que l'un des groupes possède et pas l'autre :

- le cardinal ; le caractère abélien ou non ;
- le nombre d'éléments vérifiant $x^2 = 1$, ou d'ordre donné (§ II.6) ;
- le caractère cyclique (§ II.7).

Pour justifier qu'une propriété est un invariant, on utilise $f(xy) = f(x)f(y)$ et la bijectivité.

Exemples – Exercices

Exercice – du polycopié

(1) L'application $f : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}_+^*, \times)$, $x \mapsto e^x$ est un isomorphisme de groupes.

(2) Montrer que $\mathbb{Z}_4$ et $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ ne sont pas isomorphes.

(3) *Groupe des automorphismes d'un groupe.* Soit $(G, \times)$ un groupe. On note $\mathrm{Aut}\, G$ l'ensemble des automorphismes de G. Vérifier que $(\mathrm{Aut}\, G, \circ)$ est un groupe.

(4) Déterminer tous les automorphismes du groupe additif $\mathbb{Z}_4$. Montrer que $\mathrm{Aut}\, \mathbb{Z}_4$ est isomorphe à $\mathbb{Z}_2$.

(5) *Automorphismes intérieurs.* Soit $(G, \times)$ un groupe. Pour $a \in G$, on note f_a l'application de G dans G qui à x associe axa^{-1}. Vérifier que f_a est un automorphisme de G.

Corrigé.

(1) Pour $x, y \in \mathbb{R}$, $e^{x+y} = e^x e^y$: f est un morphisme. Elle est bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, de réciproque ln. C'est donc un isomorphisme, et $\ln : (\mathbb{R}_+^*, \times) \to (\mathbb{R}, +)$ en est un aussi : c'est la formule $\ln(xy) = \ln x + \ln y$.
Même idée pour le groupe $(]-1, 1[, \star)$ *vu plus haut :* th : $\mathbb{R} \to]-1, 1[$ est bijective et

$\operatorname{th}(a+b) = \dfrac{\operatorname{th} a + \operatorname{th} b}{1 + \operatorname{th} a \operatorname{th} b} = \operatorname{th} a \star \operatorname{th} b$: c'est un isomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ sur $(]-1,1[, \star)$.

(2) Les deux groupes ont 4 éléments ; il faut donc un invariant plus fin. Dans le groupe de Klein K, on a $x + x = 0$ pour tout x (sa table a des 0 sur toute la diagonale). Supposons qu'il existe un isomorphisme $f : \mathbb{Z}_4 \to K$. Alors $f(\overline{2}) = f(\overline{1} + \overline{1}) = f(\overline{1}) + f(\overline{1}) = 0_K = f(\overline{0})$, donc $\overline{2} = \overline{0}$ par injectivité : contradiction. Les deux groupes ne sont pas isomorphes.

(3) On a $\operatorname{Aut} G \subset \mathcal{S}(G)$. La composée de deux automorphismes est un automorphisme et la réciproque d'un automorphisme en est un (proposition sur la composée et la réciproque) ; la composition est associative et $\mathrm{id}_G \in \operatorname{Aut} G$ est neutre. Donc $(\operatorname{Aut} G, \circ)$ est un groupe (c'est un sous-groupe de $\mathcal{S}(G)$, au sens du § II.1).

(4) Soit f un endomorphisme de $(\mathbb{Z}_4, +)$ et $a = f(\overline{1})$. Comme $\overline{k} = k\,\overline{1}$, on a $f(\overline{k}) = k\,a$ (proposition sur les puissances, en notation additive) : f est déterminé par a. Réciproquement, pour $a \in \mathbb{Z}_4$, l'application $g_a : \overline{k} \mapsto ka$ est bien définie (si $\overline{k} = \overline{k'}$, alors $k - k' = 4q$ et $ka - k'a = q(4a) = 0$) et c'est un morphisme ($(k+l)a = ka + la$). Les quatre endomorphismes sont donc $g_{\overline{0}}, g_{\overline{1}}, g_{\overline{2}}, g_{\overline{3}}$:

- $g_{\overline{0}}$ est nul et $g_{\overline{2}}$ n'est pas injectif ($g_{\overline{2}}(\overline{2}) = \overline{4} = \overline{0} = g_{\overline{2}}(\overline{0})$) ;
- $g_{\overline{1}} = \mathrm{id}$, et $g_{\overline{3}} : \overline{k} \mapsto \overline{3k} = \overline{-k}$, soit $g_{\overline{3}} = -\mathrm{id}$, qui est bijective puisque $(-\mathrm{id}) \circ (-\mathrm{id}) = \mathrm{id}$.

Ainsi $\operatorname{Aut} \mathbb{Z}_4 = \{\mathrm{id}, -\mathrm{id}\}$. L'application $\mathbb{Z}_2 \to \operatorname{Aut} \mathbb{Z}_4$, $\overline{0} \mapsto \mathrm{id}$, $\overline{1} \mapsto -\mathrm{id}$ est bijective, et c'est un morphisme : la seule vérification non triviale est $\overline{1} + \overline{1} = \overline{0}$, qui correspond à $(-\mathrm{id}) \circ (-\mathrm{id}) = \mathrm{id}$. Donc $\operatorname{Aut} \mathbb{Z}_4 \simeq \mathbb{Z}_2$.

(5) Pour $x, y \in G$: $f_a(xy) = axya^{-1} = (axa^{-1})(aya^{-1}) = f_a(x) f_a(y)$, donc f_a est un endomorphisme. De plus $f_a \circ f_b(x) = abxb^{-1}a^{-1} = (ab)x(ab)^{-1}$, c'est-à-dire $f_a \circ f_b = f_{ab}$; en particulier $f_a \circ f_{a^{-1}} = f_{a^{-1}} \circ f_a = f_1 = \mathrm{id}_G$. Donc f_a est bijective, de réciproque $f_{a^{-1}}$: c'est un automorphisme, appelé *automorphisme intérieur* associé à a. Si G est abélien, $f_a = \mathrm{id}_G$ pour tout a.

Exercice : groupe des isométries d'un triangle équilatéral

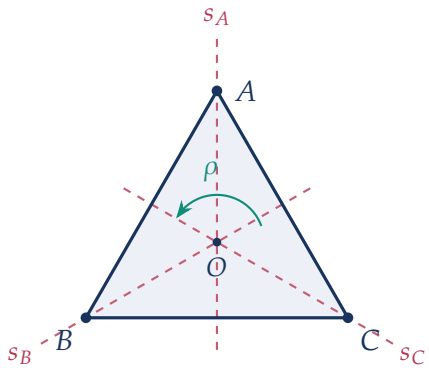
Exercice – du polycopié

On considère T un triangle équilatéral du plan, de sommets A, B, C.

(1) Montrer que les isométries du plan qui préservent T forment un groupe pour la loi $\circ$, que l'on note G.

(2) Montrer qu'un élément de G induit une permutation de l'ensemble $\{A, B, C\}$. On construit ainsi une application Φ de G dans le groupe symétrique $\mathcal{S}(\{A, B, C\}) \simeq \mathfrak{S}_3$.

(3) Montrer que Φ est un isomorphisme.



$\rho : A \mapsto B \mapsto C \mapsto A$

$\rho^2 : A \mapsto C \mapsto B \mapsto A$

s_A : fixe A, échange B et C

s_B : fixe B, échange A et C

s_C : fixe C, échange A et B

Les six isométries du triangle : l'identité, les rotations ρ, ρ^2 de centre O (d'angles $2\pi/3$ et $4\pi/3$) et les trois réflexions s_A, s_B, s_C.

Corrigé. On note d la distance, $a > 0$ la longueur des côtés et $T = \{\alpha A + \beta B + \gamma C \mid \alpha, \beta, \gamma \geq 0,\ \alpha + \beta + \gamma = 1\}$ le triangle (plein). Une isométrie est une application f du plan qui conserve les distances ; on admet le résultat de géométrie : *une isométrie du plan est une application affine bijective*, et sa réciproque est encore une isométrie.

1. Soit $G = \{f \text{ isométrie} \mid f(T) = T\}$. On a $\mathrm{id} \in G$; si $f, g \in G$, alors $f \circ g$ est une isométrie et $(f \circ g)(T) = f(g(T)) = f(T) = T$; enfin f^{-1} est une isométrie et $f^{-1}(T) = f^{-1}(f(T)) = T$. La composition étant associative, $(G, \circ)$ est un groupe.

2. *Lemme : deux points de T sont à distance $\leq a$, avec égalité si et seulement si ce sont deux sommets distincts.* Soient $P, Q \in T$ avec $Q = \alpha A + \beta B + \gamma C$. Alors $\overrightarrow{PQ} = \alpha\overrightarrow{PA} + \beta\overrightarrow{PB} + \gamma\overrightarrow{PC}$, donc $d(P,Q) \leq \max\big(d(P,A), d(P,B), d(P,C)\big)$. Pour un sommet, disons A, et $P = \alpha' A + \beta' B + \gamma' C$: $\overrightarrow{AP} = \beta'\overrightarrow{AB} + \gamma'\overrightarrow{AC}$, donc $d(A,P) \leq (\beta' + \gamma')a \leq a$, avec égalité seulement si $\alpha' = 0$ et si l'inégalité triangulaire est une égalité, ce qui force $\beta' = 0$ ou $\gamma' = 0$ (les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires de même sens) : $P = C$ ou $P = B$. Ainsi $d(P,Q) \leq a$, et si $d(P,Q) = a$, P est un sommet (sinon toutes les distances $d(P, \text{sommet})$ seraient $< a$), et de même Q, distinct de P.
Soit alors $f \in G$ et V un sommet ; choisissons un autre sommet W. Comme $f(V), f(W) \in T$ et $d(f(V), f(W)) = d(V,W) = a$, le lemme montre que $f(V)$ est un sommet. Ainsi f envoie $S = \{A, B, C\}$ dans S, injectivement, donc bijectivement (S est fini) : $\Phi(f) = f_{|S}$ est une permutation de S.

3. *Φ est un morphisme* : comme $g(S) = S$, $(f \circ g)_{|S} = f_{|S} \circ g_{|S}$, c'est-à-dire $\Phi(f \circ g) = \Phi(f) \circ \Phi(g)$.
Φ est injective. Soit $f \in G$ fixant A, B et C. Pour tout point M, $f(M)$ est à la même distance que M de A, B et C. Si $f(M) \neq M$, les trois points A, B, C seraient sur la médiatrice de $[M\, f(M)]$, donc alignés : absurde. Donc $f = \mathrm{id}$. Si $\Phi(f) = \Phi(g)$, alors $\Phi(g^{-1} \circ f) = \mathrm{id}_S$, d'où $g^{-1} \circ f = \mathrm{id}$ et $f = g$.
Φ est surjective. Soit O le centre du triangle ; quitte à échanger les noms de B et C, le triangle ABC est direct. La rotation ρ de centre O et d'angle $2\pi/3$ envoie $A \mapsto B \mapsto C \mapsto A$, et pour chaque sommet V, la réflexion s_V d'axe (OV) fixe V et échange les deux autres sommets (voir la figure). Ces applications sont affines ; une application affine conserve les barycentres, donc si elle permute A, B, C, elle envoie T sur T. Ainsi $\mathrm{id}, \rho, \rho^2, s_A, s_B, s_C \in G$, et leurs images par Φ sont les six permutations de S. Finalement Φ est un isomorphisme :

$$G = \{\mathrm{id}, \rho, \rho^2, s_A, s_B, s_C\} \simeq \mathfrak{S}_3.$$

■

II Sous-groupes

Dans cette partie

1. Sous-groupes. Définition et exemples . . . 19
2. Caractérisation d'un sous-groupe . . . 20
2-bis Sous-groupes distingués . . . 23
3. Intersection de sous-groupes . . . 24
4. Sous-groupe engendré par une partie . . . 25
5. Image directe, image réciproque par un morphisme . . . 27
6. Ordre d'un élément d'un groupe . . . 28
7. Groupes monogènes – Groupes cycliques . . . 31

1. Sous-groupes. Définition et exemples

Définition – sous-groupe

Soit $(G, \star)$ un groupe et H une partie de G. On dit que H est un **sous-groupe** de G si :

(1) H est non vide ;

(2) H est stable par la loi $\star$: $\forall (x, y) \in G^2, \quad (x, y) \in H^2 \Longrightarrow x \star y \in H$;

(3) H est stable par symétrisation : $\forall x \in G, \quad x \in H \Longrightarrow \mathrm{Sym}(x) \in H$, où $\mathrm{Sym}(x) = x^{-1}$ désigne le symétrique de x.

En clair. Un sous-groupe est une partie de G « fermée » pour les opérations du groupe : quand on compose deux de ses éléments, ou quand on prend un inverse, on ne sort pas de H. On verra (§ II.2) que c'est exactement dire que H est lui-même un groupe pour la loi de G.

Proposition – neutre et inverses dans un sous-groupe

Soit $(G, \star)$ un groupe et H un sous-groupe de G. Alors :

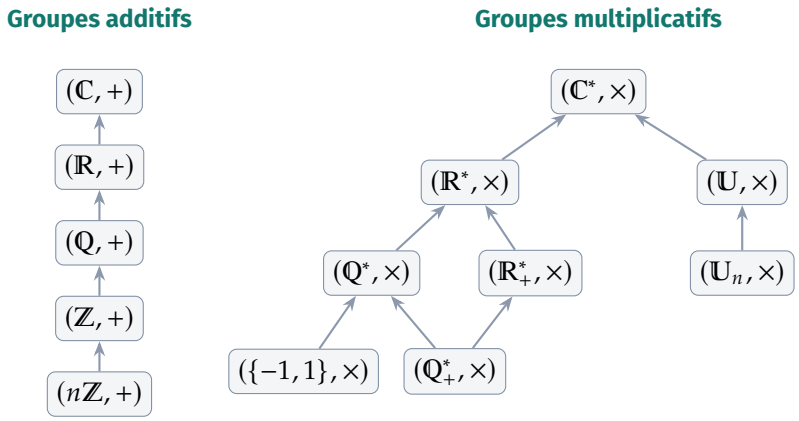
- G et H ont le même élément neutre (en particulier $e \in H$) ;
- l'inverse d'un élément dans $(H, \star)$ est égal à son inverse dans $(G, \star)$.

Démonstration. Soit $x \in H$ (il en existe car $H \neq \emptyset$). Par (3), $x^{-1} \in H$, puis par (2), $e = x \star x^{-1} \in H$. La loi induite sur H est associative (elle l'est sur G), e est neutre pour elle et tout $x \in H$ admet $x^{-1} \in H$ comme symétrique : $(H, \star)$ est un groupe, et par unicité du neutre et du symétrique dans ce groupe (Remarque 1), ce sont e et x^{-1}. ■

Exemples – du polycopié : les groupes et sous-groupes de nombres

Dans le schéma ci-dessous, une flèche $H \longrightarrow K$ signifie « H est un sous-groupe de K ». Vérifions deux cas, les autres sont analogues :

- pour $n \in \mathbb{N}$, $n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$: $0 = n \cdot 0 \in n\mathbb{Z}$, $nk + nl = n(k+l) \in n\mathbb{Z}$ et $-(nk) = n(-k) \in n\mathbb{Z}$;
- pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{U}, \times)$: si $z^n = 1$ alors $|z|^n = 1$ donc $|z| = 1$; $1 \in \mathbb{U}_n$; si $z, w \in \mathbb{U}_n$, $(zw)^n = z^n w^n = 1$ et $(z^{-1})^n = (z^n)^{-1} = 1$.



Quelques groupes de nombres et leurs sous-groupes (flèche = « est un sous-groupe de »). Remarquer que $\{-1, 1\} = \mathbb{U}_2$ est aussi un sous-groupe de $\mathbb{U}$.

Attention

- $\mathbb{N}$ est stable par $+$ mais n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$: $1 \in \mathbb{N}$ mais $-1 \notin \mathbb{N}$.
- $\mathbb{R}^*$ n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$: un sous-groupe est un groupe *pour la même loi*, or $\mathbb{R}^*$ n'est même pas stable par $+$ ($1 + (-1) = 0 \notin \mathbb{R}^*$). De même, $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, bien que ce soit un groupe contenu dans $\mathbb{R}$.

Exemples – du polycopié : d'autres exemples

Soit $(G, \cdot)$ un groupe.

(1) G et $\{1\}$ sont des sous-groupes de G (les sous-groupes *triviaux*). Les autres sous-groupes sont appelés sous-groupes *propres non triviaux* de G.

(2) L'ensemble $\mathrm{Aut}\, G$ des automorphismes de G est un sous-groupe de $(\mathcal{S}(G), \circ)$, le groupe des bijections de G (exercice 3 du § I.3).

(3) L'ensemble $\mathcal{I}(G) = \{f_a \mid a \in G\}$ des automorphismes intérieurs de G est un sous-groupe de $\mathrm{Aut}\, G$.

Démonstration du point 3. D'après l'exercice 5 du § I.3, chaque f_a est un automorphisme, $f_a \circ f_b = f_{ab}$ et $f_a^{-1} = f_{a^{-1}}$. Ainsi $\mathcal{I}(G) \subset \mathrm{Aut}\, G$ est non vide ($f_1 = \mathrm{id}_G$), stable par composition ($f_a \circ f_b = f_{ab} \in \mathcal{I}(G)$) et par passage à la réciproque ($f_a^{-1} = f_{a^{-1}} \in \mathcal{I}(G)$). ∎

2. Caractérisation d'un sous-groupe

Proposition – un sous-groupe est un groupe

Soit $(G, \star)$ un groupe et H une partie de G. Alors H est un sous-groupe de G si et seulement si H est stable par $\star$ et $(H, \star)$ est un groupe (pour la loi induite).

Démonstration. ($\Longrightarrow$) C'est la proposition du § II.1.
($\Longleftarrow$) H est non vide (il contient son neutre e_H) et stable par $\star$. Dans G, $e_H \star e_H = e_H = e_H \star e$, donc $e_H = e$ en simplifiant par e_H. Soit $x \in H$ et x' son symétrique dans H : $x \star x' = x' \star x = e_H = e$, donc x' est aussi le symétrique de x dans G : $x^{-1} = x' \in H$. Ainsi H est stable par symétrisation. ∎

Proposition – caractérisation pratique

Soit $(G, \star)$ un groupe d'élément neutre e et soit H une partie de G. Alors H est un sous-groupe de G si et seulement si

$$(1)\ e \in H \qquad \text{et} \qquad (2)\ \forall (x, y) \in H^2,\ x \star y^{-1} \in H.$$

En notation additive : $0 \in H$ et $\forall (x, y) \in H^2,\ x - y \in H$.

Démonstration. ($\Longrightarrow$) $e \in H$ (§ II.1) et, si $x, y \in H$, alors $y^{-1} \in H$ puis $x \star y^{-1} \in H$.
($\Longleftarrow$) H contient e, donc est non vide. Si $y \in H$, (2) appliqué à (e, y) donne $y^{-1} = e \star y^{-1} \in H$. Si $x, y \in H$, alors $y^{-1} \in H$ et (2) appliqué à (x, y^{-1}) donne $x \star (y^{-1})^{-1} = x \star y \in H$. ∎

Méthode – montrer qu'une partie H est un sous-groupe de G

1. Vérifier que $H \subset G$ (et que G est bien un groupe connu, pour la même loi).
2. Vérifier que $e \in H$.
3. Prendre $x, y \in H$ quelconques, et montrer que $x \star y^{-1} \in H$ (ou $x - y \in H$ en notation additive).

Variante très efficace. Écrire H comme le noyau ou l'image d'un morphisme (§ II.5) : par exemple $\mathbb{U}_n = \mathrm{Ker}(z \mapsto z^n)$ dans $\mathbb{C}^*$.

Exemple – un sous-groupe de matrices

Montrons que $H = \left\{ M_a = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \, a \in \mathbb{R} \right\}$ est un sous-groupe de $(GL_2(\mathbb{R}), \times)$. On a $H \subset GL_2(\mathbb{R})$ car $\det M_a = 1 \neq 0$; $I_2 = M_0 \in H$; et pour $a, b \in \mathbb{R}$, $M_b^{-1} = M_{-b}$ (car $M_b M_{-b} = I_2$), d'où $M_a M_b^{-1} = M_a M_{-b} = M_{a-b} \in H$. Au passage, $a \mapsto M_a$ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ sur H, puisque $M_a M_b = M_{a+b}$.

Méthode – montrer qu'une partie n'est *pas* un sous-groupe

Il suffit d'un contre-exemple : $e \notin H$; ou deux éléments $x, y \in H$ avec $x \star y \notin H$; ou un $x \in H$ avec $x^{-1} \notin H$. Exemple : $\{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 2\}$ n'est pas un sous-groupe de $\mathbb{C}^*$ car il ne contient pas 1.

Exercice – du polycopié

(1) Soit G un groupe *fini*. Un sous-ensemble non vide H de G est un sous-groupe de G si et seulement s'il est stable pour la loi $\star$.

(2) On se place dans $(\mathbb{Z}, +)$. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Montrer que $H = \{na + mb \mid (n, m) \in \mathbb{Z}^2\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

Corrigé. 1. La condition est évidemment nécessaire. Réciproquement, soit $H \neq \emptyset$ stable et $x \in H$. Par stabilité, toutes les puissances x^k ($k \in \mathbb{N}^*$) sont dans H. Comme G est fini, elles ne sont pas toutes distinctes : il existe $1 \leq i < j$ avec $x^i = x^j$, d'où $x^{j-i} = 1$ en simplifiant par x^i. Posons $k = j - i \geq 1$: alors $1 = x^k \in H$ et $x^{-1} = x^{k-1}$, qui est dans H (si $k = 1$, $x^{-1} = x^0 = 1 \in H$; sinon $k - 1 \geq 1$). Donc H est stable par passage à l'inverse : c'est un sous-groupe. *L'hypothèse « fini » est indispensable* : $\mathbb{N}$ est une partie non vide de $\mathbb{Z}$, stable par $+$, qui n'est pas un sous-groupe.
2. $0 = 0a + 0b \in H$, et pour $na + mb$ et $n'a + m'b$ dans H : $(na + mb) - (n'a + m'b) = (n - n')a + (m - m')b \in H$. On conclut par la caractérisation pratique. (On note $H = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$.) ■

Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Soit $a \in \mathbb{N}$. On désigne par $a\mathbb{Z}$ l'ensemble des multiples (dans $\mathbb{Z}$) de a : $a\mathbb{Z} = \{an \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Théorème – sous-groupes de $\mathbb{Z}$

Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les $a\mathbb{Z}$, où a parcourt $\mathbb{N}$. De plus, tout sous-groupe H de $\mathbb{Z}$ s'écrit $H = a\mathbb{Z}$ pour un *unique* $a \in \mathbb{N}$; si $H \neq \{0\}$, a est le plus petit élément strictement positif de H.

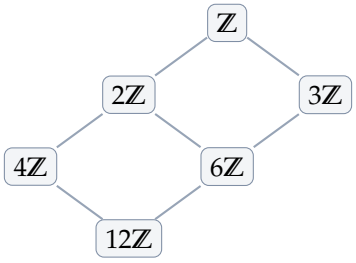
Démonstration. On a vu que $a\mathbb{Z}$ est un sous-groupe (§ II.1). Réciproquement, soit H un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. Si $H = \{0\}$, alors $H = 0\mathbb{Z}$. Sinon, H contient un $x \neq 0$, donc aussi $-x$: la partie $H \cap \mathbb{N}^*$ de $\mathbb{N}$ est non vide et admet un plus petit élément a.

- $a\mathbb{Z} \subset H$: pour $n \in \mathbb{N}$, $na = a + \cdots + a \in H$ par stabilité, et $(-n)a = -(na) \in H$.
- $H \subset a\mathbb{Z}$: soit $x \in H$; la division euclidienne donne $x = qa + r$ avec $0 \leq r < a$. Alors $r = x - qa \in H$ (différence de deux éléments de H). Si l'on avait $r > 0$, on aurait $r \in H \cap \mathbb{N}^*$ et $r < a$, ce qui contredit la minimalité de a. Donc $r = 0$ et $x = qa \in a\mathbb{Z}$.

Unicité : si $a\mathbb{Z} = b\mathbb{Z}$ avec $a, b \in \mathbb{N}$, alors $a \in b\mathbb{Z}$ et $b \in a\mathbb{Z}$, donc $b \mid a$ et $a \mid b$, d'où $a = b$ puisque $a, b \geq 0$. ■

Remarque – inclusions

Pour $a, b \in \mathbb{N}$: $a\mathbb{Z} \subset b\mathbb{Z} \iff a \in b\mathbb{Z} \iff b \mid a$. « Plus le nombre est grand, plus le sous-groupe est petit » : par exemple $12\mathbb{Z} \subset 6\mathbb{Z} \subset 3\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$.



Les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ qui contiennent $12\mathbb{Z}$ sont les $d\mathbb{Z}$ avec $d \mid 12$. Un trait relie $a\mathbb{Z}$ (en bas) à $b\mathbb{Z}$ (en haut) lorsque $a\mathbb{Z} \subset b\mathbb{Z}$ sans intermédiaire.

2-bis Sous-groupes distingués

Certains sous-groupes joueront un rôle important dans la théorie des groupes (non abéliens) et dans la définition des groupes quotients (partie III). Il s'agit des sous-groupes dits distingués ou normaux.

Définition – sous-groupe distingué

Soit $(G,\cdot)$ un groupe noté par absence de signe et H un sous-groupe de G. On dit que H est un sous-groupe **distingué** ou **normal** de G, et l'on note $H \triangleleft G$, si

$$\forall g \in G,\ \forall h \in H, \qquad g^{-1}hg \in H.$$

En clair. L'élément $g^{-1}hg$ est le *conjugué* de h par g^{-1} : c'est « h vu depuis g ». Un sous-groupe distingué est un sous-groupe que la conjugaison ne fait jamais sortir de lui-même. De façon équivalente (exercice ci-dessous), pour un sous-groupe distingué on a $gH = Hg$: il revient au même de multiplier H par g à gauche ou à droite. C'est exactement ce qui permettra de définir le groupe quotient G/H (III.5).

Remarque – du polycopié

Dans un groupe abélien, tous les sous-groupes sont normaux, puisque $g^{-1}hg = g^{-1}gh = h \in H$.

Exercice – du polycopié – AMHN

Soit H un sous-groupe de G.

(1) H est distingué si et seulement si $\forall g \in G,\ \forall h \in H,\ ghg^{-1} \in H$.

(2) H est distingué si et seulement si $\forall g \in G,\ gH = Hg$, où $gH = \{gh \mid h \in H\}$ et $Hg = \{hg \mid h \in H\}$.

Corrigé. 1. Si H est distingué, on applique la définition à g^{-1} (qui décrit G quand g décrit G) : $(g^{-1})^{-1}hg^{-1} = ghg^{-1} \in H$. La réciproque est identique (appliquer l'hypothèse à g^{-1}).
2. ($\Longrightarrow$) Soient $g \in G$ et $h \in H$. On a $gh = (ghg^{-1})g \in Hg$ d'après 1, donc $gH \subset Hg$; et $hg = g(g^{-1}hg) \in gH$, donc $Hg \subset gH$. ($\Longleftarrow$) Soient $g \in G$ et $h \in H$. Comme $hg \in Hg = gH$, il existe $h' \in H$ tel que $hg = gh'$, c'est-à-dire $g^{-1}hg = h' \in H$. ■

Exercice – du polycopié – centre d'un groupe

Soit $(G,\cdot)$ un groupe noté par absence de signe et

$$Z(G) = \{g \in G \mid \forall x \in G,\ gx = xg\}.$$

Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe normal de G.

Corrigé. $1 \in Z(G)$. Soient $g, g' \in Z(G)$ et $x \in G$. De $g'x = xg'$ on tire, en multipliant à gauche et à droite par g'^{-1} : $xg'^{-1} = g'^{-1}x$. Donc

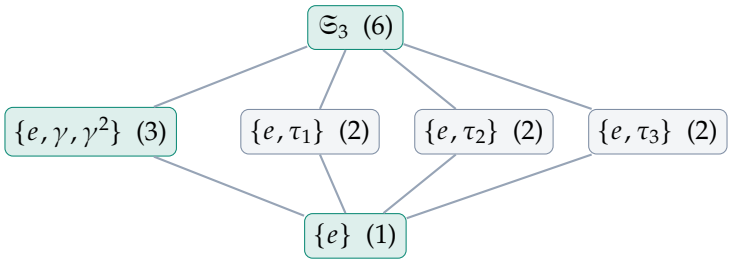
$$(gg'^{-1})x = g(g'^{-1}x) = g(xg'^{-1}) = (gx)g'^{-1} = (xg)g'^{-1} = x(gg'^{-1}),$$

c'est-à-dire $gg'^{-1} \in Z(G)$: c'est un sous-groupe. Il est distingué : pour $g \in Z(G)$ et $x \in G$, $x^{-1}gx = x^{-1}xg = g \in Z(G)$. On remarque que $Z(G) = G$ si et seulement si G est abélien. ■

Exemple – distingués et non distingués dans $\mathfrak{S}_3$

On reprend les notations de la table de $\mathfrak{S}_3$ (§ I.1).

- $H = \{e, \tau_1\}$ est un sous-groupe ($\tau_1^2 = e$) *non distingué* : $\tau_2\tau_1\tau_2^{-1} = (\tau_2\tau_1)\tau_2 = \gamma\tau_2 = \tau_3 \notin H$. On le voit aussi avec les « translatés » : $\tau_2 H = \{\tau_2, \tau_2\tau_1\} = \{\tau_2, \gamma\}$ alors que $H\tau_2 = \{\tau_2, \tau_1\tau_2\} = \{\tau_2, \gamma^2\}$.
- $A = \{e, \gamma, \gamma^2\}$ est un sous-groupe *distingué* : on vérifie sur la table que $\tau_i\gamma\tau_i^{-1} = \gamma^2$ pour $i = 1, 2, 3$ (par exemple $\tau_1\gamma\tau_1 = \tau_3\tau_1 = \gamma^2$), donc les conjugués de γ et de $\gamma^2 = \gamma^{-1}$ restent dans A (les conjugués par e, γ, γ^2 sont évidents car A est abélien). On le retrouvera sans calcul en III.4 (sous-groupe d'indice 2).



Les six sous-groupes de $\mathfrak{S}_3$; en vert, les sous-groupes distingués. Entre parenthèses, l'ordre (nombre d'éléments).

Méthode – montrer qu'un sous-groupe H est distingué

- *Directement* : prendre $g \in G$, $h \in H$ et montrer $g^{-1}hg \in H$ (ou $ghg^{-1} \in H$).
- *Cas favorables* : G abélien ; $H = Z(G)$; H est le noyau d'un morphisme (§ II.5) ; H est d'indice 2 (III.4).
- *Pour montrer que H n'est pas distingué* : exhiber $g \in G$ et $h \in H$ tels que $g^{-1}hg \notin H$ (ou $gH \neq Hg$).

3. Intersection de sous-groupes

Proposition – intersection

Soit $(G, \star)$ un groupe et I un ensemble non vide d'indices. Si $(H_i)_{i\in I}$ est une famille de sous-groupes de G, alors l'intersection $H = \bigcap_{i\in I} H_i$ est un sous-groupe de G.

Démonstration. Pour tout $i \in I$, $e \in H_i$, donc $e \in H$. Si $x, y \in H$, alors pour tout i, $x, y \in H_i$, donc $x \star y^{-1} \in H_i$ (H_i est un sous-groupe) ; ainsi $x \star y^{-1} \in H$. On conclut par la caractérisation pratique (§ II.2). ■

Exercice – du polycopié – remarque

Une réunion de sous-groupes n'est pas un sous-groupe en général (en donner un exemple). Trouver une condition nécessaire et suffisante pour qu'une réunion de deux sous-groupes

d'un groupe G soit un sous-groupe de G.

Corrigé. Exemple. Dans $\mathbb{Z}$, $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ contient 2 et 3 mais pas $2+3=5$: ce n'est pas un sous-groupe. **Condition : $H \cup K$ est un sous-groupe si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.** Si $H \subset K$ (resp. $K \subset H$), alors $H \cup K = K$ (resp. H) est un sous-groupe. Réciproquement, supposons que $H \cup K$ est un sous-groupe, et par l'absurde que $H \not\subset K$ et $K \not\subset H$: il existe $h \in H \setminus K$ et $k \in K \setminus H$. Alors $hk \in H \cup K$. Si $hk \in H$, alors $k = h^{-1}(hk) \in H$: contradiction. Si $hk \in K$, alors $h = (hk)k^{-1} \in K$: contradiction. ■

4. Sous-groupe engendré par une partie

Définition – sous-groupe engendré

Soit $(G, \star)$ un groupe et A une partie de G. On appelle **sous-groupe de G engendré par A**, et l'on note $\mathrm{Gr}\langle A\rangle$ (ou simplement $\langle A\rangle$), l'intersection de tous les sous-groupes de G contenant A.

En clair. On veut le « plus petit » sous-groupe contenant A. Il n'est pas évident qu'il existe ; la définition le fabrique « par le haut », en intersectant tous les candidats. L'exercice 2 ci-dessous le décrit « par le bas » : ce sont tous les produits que l'on peut former avec des éléments de A et leurs inverses.

Proposition – le plus petit sous-groupe contenant A

AMHN :

(i) $\mathrm{Gr}\langle A\rangle$ est un sous-groupe de G contenant A ;

(ii) c'est le plus petit sous-groupe de G (au sens de l'inclusion) contenant A : si H est un sous-groupe de G qui contient A, alors H contient $\mathrm{Gr}\langle A\rangle$.

Démonstration. La famille des sous-groupes contenant A est non vide (elle contient G). (i) Son intersection est un sous-groupe (§ II.3) et contient A, puisque chacun d'eux contient A. (ii) Si H est un sous-groupe contenant A, il fait partie de la famille, donc contient l'intersection $\mathrm{Gr}\langle A\rangle$. ■

Définition – parties génératrices, groupes monogènes et cycliques

AMHN :

- on dit que A **engendre** G (ou que A est une partie génératrice de G) si $\mathrm{Gr}\langle A\rangle = G$;
- un (sous-)groupe H est dit **monogène** s'il est engendré par un élément ;
- un groupe **cyclique** est un groupe monogène et fini.

Exemples – du polycopié

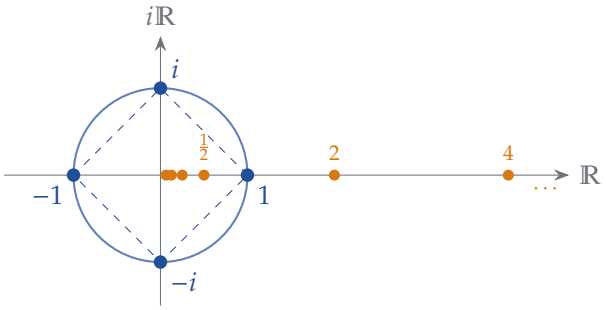
Soit $(G, \cdot)$ un groupe.

(1) Si $A = \emptyset$: $\mathrm{Gr}\langle A\rangle = \{1\}$, car $\{1\}$ est un sous-groupe contenant $\emptyset$, et il est contenu dans tout sous-groupe.

(2) Soit $x \in G$. Si $A = \{x\}$, alors $\mathrm{Gr}\langle A\rangle = \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ (sous-groupe monogène).

(3) Dans le groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$: $\mathrm{Gr}\langle\{2\}\rangle = \{2^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ admet une infinité d'éléments (les 2^n sont deux à deux distincts car $n \mapsto 2^n$ est strictement croissante) ; $\mathrm{Gr}\langle\{i\}\rangle = \{1, -1, i, -i\}$ est un sous-groupe cyclique à 4 éléments (car $i^4 = 1$, donc i^n ne dépend que du reste de n modulo 4).

Démonstration du point 2. Soit $K = \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$. C'est un sous-groupe : $1 = x^0 \in K$ et $x^n(x^m)^{-1} = x^n x^{-m} = x^{n-m} \in K$ (règles de calcul, § I.2) ; et il contient $x = x^1$. Inversement, un sous-groupe H contenant x contient x^n pour $n \in \mathbb{N}$ (par stabilité) et $x^{-n} = (x^n)^{-1}$: donc $K \subset H$. Par la proposition, $K = \mathrm{Gr}\langle\{x\}\rangle$. ■



Dans $\mathbb{C}^*$: $\mathrm{Gr}\langle i\rangle = \{1, i, -1, -i\}$ (en bleu, 4 points du cercle unité) et $\mathrm{Gr}\langle 2\rangle = \{2^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ (en orange, une infinité de points qui s'accumulent en 0).

Exercice – du polycopié

Exercice 1. On se place dans $(\mathbb{Z}, +)$. Soient a et b deux éléments de $\mathbb{Z}$. Déterminer le sous-groupe de $\mathbb{Z}$ engendré par $A = \{a, b\}$.

Exercice 2. Soit $(G, \cdot)$ un groupe et $\emptyset \neq A \subset G$. Montrer que

$$\mathrm{Gr}\langle A\rangle = \left\{ \prod_{i=1}^{n} x_i^{\alpha_i} \;\middle|\; n \in \mathbb{N},\ x_i \in A,\ \alpha_i \in \{0, 1, -1\} \right\}$$

(l'ensemble des produits finis d'éléments de A ou d'éléments dont l'inverse est dans A ; le produit vide vaut 1).

Corrigé. 1. Réponse : $\mathrm{Gr}\langle\{a, b\}\rangle = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ **où** $d = \mathrm{pgcd}(a, b)$ (avec $\mathrm{pgcd}(0, 0) = 0$). En effet, $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est un sous-groupe (exercice du § II.2) contenant $a = 1a + 0b$ et b ; et tout sous-groupe contenant a et b contient tous les $na + mb$. Donc $\mathrm{Gr}\langle\{a, b\}\rangle = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$. D'après le théorème sur les sous-groupes de $\mathbb{Z}$, $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ pour un unique $d \in \mathbb{N}$. Alors $a, b \in d\mathbb{Z}$, donc d divise a et b ; et $d \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ s'écrit $d = ua + vb$ avec $u, v \in \mathbb{Z}$, donc tout diviseur commun de a et b divise d. Ainsi $d = \mathrm{pgcd}(a, b)$; on a obtenu au passage la *relation de Bézout* $\mathrm{pgcd}(a, b) = ua + vb$.

2. Notons P l'ensemble de droite. P contient 1 (produit vide), est stable par produit (on concatène deux produits) et par passage à l'inverse, car $\left(x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}\right)^{-1} = x_n^{-\alpha_n} \cdots x_1^{-\alpha_1}$ et $-\alpha_i \in \{0, 1, -1\}$. C'est donc un sous-groupe, qui contient A ($x = x^1$). Inversement, tout sous-groupe H contenant A contient les $x_i^{\alpha_i}$ ($x_i \in A$), puis leurs produits : $P \subset H$. Par la proposition, $P = \mathrm{Gr}\langle A\rangle$. ■

Méthode – déterminer le sous-groupe engendré par A

1. Deviner un candidat K (en calculant quelques produits d'éléments de A et de leurs inverses).
2. Montrer que K est un sous-groupe qui contient A : donc $\mathrm{Gr}\langle A\rangle \subset K$.

3. Montrer que tout élément de K s'obtient comme produit d'éléments de A et de leurs inverses : donc $K \subset \mathrm{Gr}\langle A\rangle$.
Exemple. Dans $\mathfrak{S}_3$, $\mathrm{Gr}\langle\{\tau_1, \gamma\}\rangle$ contient γ, γ^2, τ_1, $\tau_1\gamma = \tau_3$ et $\tau_1\gamma^2 = \tau_2$ (table du § I.1), donc c'est $\mathfrak{S}_3$ tout entier : $\{\tau_1, \gamma\}$ engendre $\mathfrak{S}_3$.

5. Image directe, image réciproque par un morphisme

Soient $(G, \cdot)$ et $(G', \cdot)$ deux groupes et $f : G \to G'$ un morphisme de groupes.

Définition – image et noyau

- Le sous-ensemble $f(G) = \{f(x) \mid x \in G\}$ de G' est appelé **image** de f et noté $\mathrm{Im}(f)$.
- Le sous-ensemble des éléments de G qui ont pour image l'élément neutre de G' est appelé **noyau** de f et noté $\mathrm{Ker}(f)$: $\quad \mathrm{Ker}\, f = \{x \in G \mid f(x) = 1_{G'}\} = f^{-1}(\{1_{G'}\})$.

En clair. Le noyau mesure ce que f « écrase » sur le neutre, donc ce que f « oublie » : on va voir que $f(x) = f(y)$ si et seulement si $x^{-1}y \in \mathrm{Ker}\, f$. Plus le noyau est gros, plus f confond d'éléments.

Proposition – image directe et image réciproque d'un sous-groupe

Soit H un sous-groupe de G et H' un sous-groupe de G'.

- L'ensemble $f(H)$ est un sous-groupe de G' : *l'image d'un sous-groupe par un morphisme est un sous-groupe.*
- L'ensemble $f^{-1}(H') = \{x \in G \mid f(x) \in H'\}$ est un sous-groupe de G : *l'image réciproque d'un sous-groupe par un morphisme est un sous-groupe.* Si de plus H' est distingué dans G', alors $f^{-1}(H')$ est distingué dans G.

Démonstration. On utilise la caractérisation pratique et les propriétés des morphismes (§ I.3).

- $1_{G'} = f(1_G) \in f(H)$; si $f(x), f(y) \in f(H)$ avec $x, y \in H$, alors $f(x)f(y)^{-1} = f(xy^{-1}) \in f(H)$ car $xy^{-1} \in H$.
- $f(1_G) = 1_{G'} \in H'$, donc $1_G \in f^{-1}(H')$; si $x, y \in f^{-1}(H')$, alors $f(xy^{-1}) = f(x)f(y)^{-1} \in H'$, donc $xy^{-1} \in f^{-1}(H')$. Si $H' \triangleleft G'$, pour $g \in G$ et $x \in f^{-1}(H') : f(g^{-1}xg) = f(g)^{-1}f(x)f(g) \in H'$, donc $g^{-1}xg \in f^{-1}(H')$.

■

Corollaire – noyau et image

AMHN :

- le noyau de f est un sous-groupe distingué de G ;
- l'image de f est un sous-groupe de G'.

Démonstration. $\mathrm{Ker}\, f = f^{-1}(\{1_{G'}\})$, et $\{1_{G'}\}$ est un sous-groupe distingué de G' ($g^{-1}1g = 1$) ; $\mathrm{Im}\, f = f(G)$ et G est un sous-groupe de lui-même. On applique la proposition. ■

Proposition – injectivité, surjectivité

(1) Le morphisme f est injectif si et seulement si $\operatorname{Ker} f = \{1_G\}$.

(2) Le morphisme f est surjectif si et seulement si $\operatorname{Im} f = G'$.

Démonstration. (1) Si f est injectif et $x \in \operatorname{Ker} f$, alors $f(x) = 1_{G'} = f(1_G)$, donc $x = 1_G$; et $1_G \in \operatorname{Ker} f$. Réciproquement, si $\operatorname{Ker} f = \{1_G\}$ et $f(x) = f(y)$, alors $f(x^{-1}y) = f(x)^{-1}f(y) = 1_{G'}$, donc $x^{-1}y = 1_G$, c'est-à-dire $x = y$. (2) C'est la définition de la surjectivité. ■

Exemples – noyaux et images des morphismes usuels

morphisme	noyau	image
$\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\ k \mapsto \overline{k}$	$n\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
$(\mathbb{C}^*, \times) \to (\mathbb{R}_+^*, \times),\ z \mapsto \lvert z\rvert$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{R}_+^*$
$(\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{U}, \times),\ \theta \mapsto e^{i\theta}$	$2\pi\mathbb{Z}$	$\mathbb{U}$
$\det : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$	$SL_n(\mathbb{R}) = \{M \mid \det M = 1\}$	$\mathbb{R}^*$
$(\mathbb{C}^*, \times) \to (\mathbb{C}^*, \times),\ z \mapsto z^n$	$\mathbb{U}_n$	$\mathbb{C}^*$

D'après le corollaire, $n\mathbb{Z}$, $\mathbb{U}$, $2\pi\mathbb{Z}$, $SL_n(\mathbb{R})$ et $\mathbb{U}_n$ sont donc des sous-groupes distingués (sans aucun calcul supplémentaire !). Pour la dernière ligne : $z \mapsto z^n$ est un morphisme car $\mathbb{C}^*$ est abélien ($(zw)^n = z^n w^n$), et il est surjectif car tout complexe non nul admet une racine n-ième.

Méthode – penser au noyau

- *Pour montrer qu'un morphisme est injectif*, on calcule son noyau : il suffit de montrer que $f(x) = 1 \Longrightarrow x = 1$ (une seule équation au lieu de $f(x) = f(y) \Longrightarrow x = y$).
- *Pour montrer qu'une partie est un sous-groupe (distingué)*, on peut l'écrire comme le noyau d'un morphisme bien choisi : c'est souvent la preuve la plus courte.

6. Ordre d'un élément d'un groupe

Soit $(G, \cdot)$ un groupe et x un élément de G. On rappelle que $\operatorname{Gr}\langle x\rangle = \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ (§ II.4). On considère l'application

$$\varphi : (\mathbb{Z}, +) \longrightarrow (\operatorname{Gr}\langle x\rangle, \cdot), \qquad n \longmapsto x^n.$$

Elle est surjective (par définition de $\operatorname{Gr}\langle x\rangle$) et c'est un morphisme de groupes, puisque $x^{n+m} = x^n x^m$ (règles de calcul).

Définition – ordre d'un élément, d'après les notes de cours

On a toujours $o(1_G) = 1$. Soit $x \in G$, $x \neq 1_G$. Si $x \cdot x = 1_G$, on dit que x est d'ordre 2 ; si $x \cdot x \cdot x = 1_G$ (et $x^2 \neq 1_G$), que x est d'ordre 3, etc. Ainsi

$$o(x) = \text{le plus petit entier } n \geq 1 \text{ tel que } \underbrace{x \cdot x \cdots x}_{n \text{ fois}} = x^n = 1_G,$$

s'il en existe un ; sinon on dit que x est **d'ordre infini**. L'ordre de x est noté $o(x)$ (ou $[x]$).

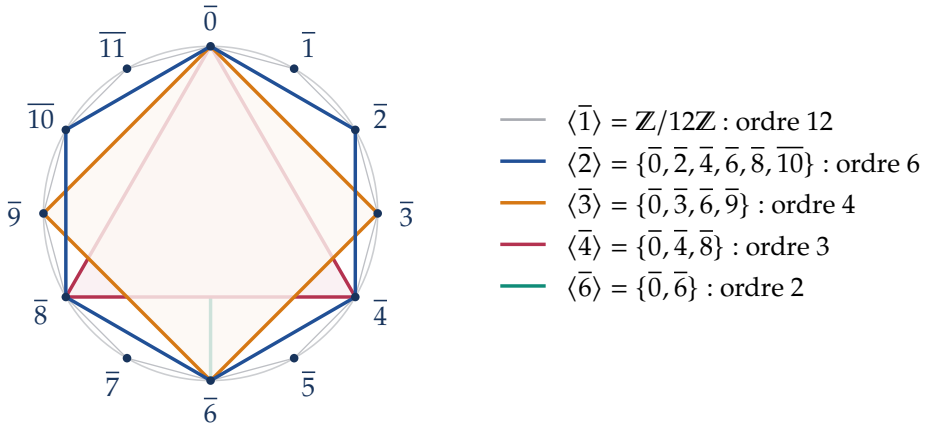
En clair. On « tourne en rond » : $x, x^2, x^3, \dots$ finit par revenir à 1 au bout de $o(x)$ étapes, puis tout recommence. Dans un groupe additif, x^n s'écrit nx : l'ordre est le plus petit $n \geq 1$ tel que $nx = 0$.

Exemple – des notes de cours : $G = (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$

On a $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{11}\}$ et :

- $o(\overline{0}) = 1$ (c'est le neutre) ;
- $o(\overline{1}) = 12$: $\underbrace{\overline{1} + \overline{1} + \cdots + \overline{1}}_{12 \text{ fois}} = \overline{12} = \overline{0}$, et $k\,\overline{1} = \overline{k} \neq \overline{0}$ pour $1 \leq k \leq 11$;
- $o(\overline{2}) = 6$: $\underbrace{\overline{2} + \overline{2} + \overline{2} + \overline{2} + \overline{2} + \overline{2}}_{6 \text{ fois}} = \overline{12} = \overline{0}$, et $\overline{2}, \overline{4}, \overline{6}, \overline{8}, \overline{10} \neq \overline{0}$;
- $o(\overline{4}) = 3 : \overline{4} + \overline{4} + \overline{4} = \overline{12} = \overline{0}$, et $\overline{4}, \overline{8} \neq \overline{0}$.

Sur la figure, les multiples successifs de $\overline{k}$ forment un polygone qui se referme au bout de $o(\overline{k})$ pas.



L'horloge $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$: en partant de $\overline{0}$ et en ajoutant $\overline{k}$ à chaque pas, on parcourt $\mathrm{Gr}\langle\overline{k}\rangle$ et l'on revient en $\overline{0}$ au bout de $o(\overline{k})$ pas.

On a deux possibilités : **cas 1** : φ est injective ($\iff \operatorname{Ker}\varphi = \{0\}$) ; **cas 2** : φ n'est pas injective ($\iff \{0\} \neq \operatorname{Ker}\varphi$).

Proposition – cas 1 : φ injective

Supposons $\operatorname{Ker}\varphi = \{0\}$. On a alors :

- $x^n = x^{n'} \iff n = n'$;
- $(\mathrm{Gr}\langle x\rangle, \cdot)$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$; en particulier $\mathrm{Gr}\langle x\rangle$ admet une infinité d'éléments ;
- $x^n = 1 \iff n = 0$.

Dans ce cas, on dit que x est un élément *d'ordre infini* dans G.

Démonstration. φ est injective (§ II.5) et surjective : c'est un isomorphisme de $\mathbb{Z}$ sur $\mathrm{Gr}\langle x\rangle$, qui est donc en bijection avec $\mathbb{Z}$, donc infini. Ensuite $x^n = x^{n'} \iff \varphi(n) = \varphi(n') \iff n = n'$; avec $n' = 0$, on obtient $x^n = 1 \iff n = 0$: aucune puissance x^n ($n \geq 1$) ne vaut 1, ce qui est cohérent

avec la définition de l'ordre infini. ■

Proposition – cas 2 : φ non injective

Supposons $\operatorname{Ker}\varphi \neq \{0\}$. Alors il existe un unique $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $\operatorname{Ker}\varphi = m\mathbb{Z}$, et :

- m est le plus petit élément strictement positif de $\operatorname{Ker}\varphi$, c'est-à-dire le plus petit entier $m \geq 1$ vérifiant $x^m = 1$: $\quad m = o(x)$;
- $x^n = x^{n'} \iff n \equiv n' \pmod{m}$ et $x^n = 1 \iff n \in m\mathbb{Z}$ (n multiple de m) ;
- $\mathrm{Gr}\langle x\rangle = \{x^0, x^1, \ldots, x^{m-1}\}$, ces m éléments étant deux à deux distincts ;
- $\mathrm{Gr}\langle x\rangle$ est un groupe cyclique isomorphe à $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, via $\psi : \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to \mathrm{Gr}\langle x\rangle$, $\overline{k} \mapsto x^k$.

On dit que x est un élément *d'ordre* m dans G ; notation : $m = o(x)$.

Démonstration. $\operatorname{Ker}\varphi$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ (§ II.5) non réduit à $\{0\}$: d'après le théorème du § II.2, $\operatorname{Ker}\varphi = m\mathbb{Z}$ pour un unique $m \in \mathbb{N}^*$, plus petit élément strictement positif de $\operatorname{Ker}\varphi = \{n \mid x^n = 1\}$; c'est donc bien l'ordre de x.

- $x^n = 1 \iff n \in \operatorname{Ker}\varphi = m\mathbb{Z}$; et $x^n = x^{n'} \iff x^{n-n'} = 1 \iff m \mid n - n'$.
- Pour $n \in \mathbb{Z}$, la division euclidienne $n = qm + r$ $(0 \leq r < m)$ donne $n \equiv r \pmod{m}$, donc $x^n = x^r$: $\mathrm{Gr}\langle x\rangle = \{x^0, \ldots, x^{m-1}\}$. Si $0 \leq r < r' < m$, alors $0 < r' - r < m$, donc $m \nmid r' - r$ et $x^r \neq x^{r'}$.
- Le point précédent dit que $x^k = x^{k'} \iff \overline{k} = \overline{k'}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$: le sens ($\Longleftarrow$) montre que ψ est bien définie (indépendante du représentant), le sens ($\Longrightarrow$) qu'elle est injective. Elle est surjective car $\mathrm{Gr}\langle x\rangle = \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, et c'est un morphisme : $\psi(\overline{k} + \overline{l}) = \psi(\overline{k+l}) = x^{k+l} = x^k x^l = \psi(\overline{k})\psi(\overline{l})$. (On retrouvera ce résultat en III.6 comme application du théorème d'isomorphisme.)

■

Exemples – du polycopié

Dans le groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$:

(1) l'élément 2 est d'ordre infini : $\mathrm{Gr}\langle 2\rangle = \{2^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}$;

(2) l'élément i est d'ordre 4 : $i \neq 1$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, et $\mathrm{Gr}\langle i\rangle = \{1, -1, i, -i\}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Proposition – ordre dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \mathbb{Z}$. Dans $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, l'ordre de $\overline{k}$ est $\dfrac{n}{\operatorname{pgcd}(n,k)}$. En particulier, $\overline{k}$ engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si $\operatorname{pgcd}(n,k) = 1$.

Démonstration. Soit $d = \operatorname{pgcd}(n,k)$; écrivons $n = dn'$ et $k = dk'$ avec $\operatorname{pgcd}(n',k') = 1$. Pour $m \geq 1$: $m\,\overline{k} = \overline{0} \iff n \mid mk \iff n' \mid mk' \iff n' \mid m$ (lemme de Gauss, n' étant premier avec k'). Le plus petit tel m est $n' = n/d$. Enfin $\overline{k}$ engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si $\operatorname{Card}\mathrm{Gr}\langle\overline{k}\rangle = o(\overline{k}) = n$, c'est-à-dire $d = 1$. ■

Exemple – tous les ordres dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\mathrm{pgcd}(12,k)$	12	1	2	3	4	1	6	1	4	3	2	1
$o(\overline{k})$	1	**12**	6	4	3	**12**	2	**12**	3	4	6	**12**

Les générateurs de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ sont donc $\overline{1},\overline{5},\overline{7},\overline{11}$. On retrouve les valeurs des notes de cours : $o(\overline{2}) = 12/2 = 6$ et $o(\overline{4}) = 12/4 = 3$.

Remarque – l'ordre est conservé par isomorphisme

Si $f : G \to G'$ est un morphisme *injectif*, alors $o(f(x)) = o(x)$: en effet $f(x)^n = 1 \iff f(x^n) = f(1) \iff x^n = 1$. Application : $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ possède un élément d'ordre 4 ($\overline{1}$), alors que tous les éléments du groupe de Klein sont d'ordre 1 ou 2 ; ces groupes ne sont donc pas isomorphes (on retrouve l'exercice 2 du § I.3).

Méthode – calculer l'ordre d'un élément x

- *Petits cas* : calculer $x, x^2, x^3, \ldots$ jusqu'à tomber sur 1.
- *Si l'on sait que* $x^N = 1$: alors $o(x)$ divise N ; on teste les diviseurs de N. Plus précisément, $o(x) = N$ si et seulement si $x^N = 1$ et $x^{N/p} \neq 1$ pour tout nombre premier p divisant N.
- *Dans* $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: $o(\overline{k}) = n/\mathrm{pgcd}(n,k)$.
- *Dans un groupe fini* : $o(x)$ divise le cardinal du groupe (Lagrange, III.4).

7. Groupes monogènes – Groupes cycliques

Définition – groupe monogène, groupe cyclique

- Un groupe est dit **monogène** s'il est engendré par un élément, c'est-à-dire s'il existe $a \in G$ tel que $G = \mathrm{Gr}\langle a\rangle$.
- Un groupe est dit **cyclique** s'il est monogène et fini.

Définition – ordre d'un groupe

L'**ordre** d'un groupe ou d'un sous-groupe est le nombre de ses éléments. Notations : $\mathrm{Card}(G)$ ou $\#G$ (on trouve aussi $|G|$ ou $[G]$).

En clair. Dans un groupe monogène $G = \mathrm{Gr}\langle a\rangle$, *tous* les éléments sont des puissances d'un seul, a ; s'il est fini (cyclique), les puissances de a « tournent en rond » comme sur l'horloge de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Le mot « ordre » a deux sens liés : l'ordre de a est l'ordre (le cardinal) du groupe $\mathrm{Gr}\langle a\rangle$ qu'il engendre (§ 6).

☆ Théorème – structure des groupes monogènes

- Tout groupe monogène infini est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$. Plus précisément, si $G = \mathrm{Gr}\langle a\rangle$ est d'ordre n, alors $o(a) = n$ et $\overline{k} \mapsto a^k$ est un isomorphisme de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sur G.

En particulier, un groupe monogène est abélien.

Démonstration. Soit $G = \mathrm{Gr}\langle a\rangle$ et $\varphi : \mathbb{Z} \to G$, $k \mapsto a^k$, morphisme surjectif.

- Si G est infini, on n'est pas dans le cas 2 du § II.6 (qui donne $\mathrm{Gr}\langle a\rangle$ fini) : φ est injective, donc c'est un isomorphisme de $\mathbb{Z}$ sur G.
- Si G est fini d'ordre n, on est dans le cas 2, avec $o(a) = \mathrm{Card}\,\mathrm{Gr}\langle a\rangle = n$, et le § II.6 fournit l'isomorphisme $\psi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to G$, $\overline{k} \mapsto a^k$.

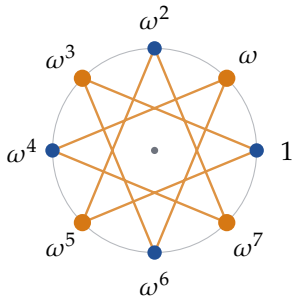
Enfin $a^k a^l = a^{k+l} = a^l a^k$: tout groupe monogène est abélien. ■

Exemples

(1) $\mathbb{U}_n = \{e^{2ik\pi/n} \mid 0 \leq k \leq n-1\} = \mathrm{Gr}\langle\omega\rangle$ avec $\omega = e^{2i\pi/n}$ est cyclique d'ordre n, donc $\mathbb{U}_n \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ via $\overline{k} \mapsto \omega^k$. Ses générateurs sont les ω^k avec $\mathrm{pgcd}(k, n) = 1$ (proposition du § II.6 transportée par l'isomorphisme).

(2) Le groupe de Klein n'est pas cyclique : il n'a pas d'élément d'ordre 4. Le groupe $\mathfrak{S}_3$ non plus : il n'est pas abélien.

(3) $(\mathbb{Q}, +)$ n'est pas monogène : si l'on avait $\mathbb{Q} = \mathrm{Gr}\langle p/q\rangle = \{kp/q \mid k \in \mathbb{Z}\}$ avec $p/q \neq 0$, le rationnel $p/(2q)$ devrait s'écrire kp/q, soit $k = 1/2 \notin \mathbb{Z}$: absurde.



$\mathbb{U}_8 = \mathrm{Gr}\langle\omega\rangle$ avec $\omega = e^{i\pi/4}$. Les générateurs (en orange) sont $\omega, \omega^3, \omega^5, \omega^7$; en suivant les puissances de ω^3 on parcourt les 8 racines (étoile).

Méthode – montrer qu'un groupe fini G est cyclique

Trouver un élément a d'ordre $\mathrm{Card}\,G$: alors $\mathrm{Gr}\langle a\rangle$ a $\mathrm{Card}\,G$ éléments, donc $\mathrm{Gr}\langle a\rangle = G$. Pour montrer qu'un groupe *n'est pas* cyclique : montrer qu'aucun élément n'est d'ordre $\mathrm{Card}\,G$, ou que le groupe n'est pas abélien.

III Groupes quotients

Dans cette partie

1. Relations compatibles avec la loi d'un groupe (rappel) . . . 33
2. Groupe quotient . . . 33
3. Classes modulo un sous-groupe . . . 34
4. Sous-groupes distingués . . . 36
5. Groupe quotient . . . 39
6. Décomposition canonique d'un morphisme de groupes . . . 41

Dans toute cette partie, $(G, \cdot)$ est un groupe noté multiplicativement (par absence de signe), d'élément neutre noté 1.

1. Relations compatibles avec la loi d'un groupe (rappel)

On a vu dans les Rappels qu'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur G est *compatible* avec la loi de G si $x\mathcal{R}y$ et $x'\mathcal{R}y'$ entraînent $xx'\,\mathcal{R}\,yy'$, ce qui revient à dire qu'elle est compatible à gauche et à droite. Dans ce cas, la loi de G « passe au quotient » : $\overline{x}\,\overline{y} = \overline{xy}$ définit une loi sur $G/\mathcal{R}$ (Rappels, § 2).

En clair. Le programme de cette partie est le suivant : (1) montrer que $G/\mathcal{R}$ est alors un groupe (§ 2) ; (2) décrire *toutes* les relations compatibles : ce sont les « congruences modulo un sous-groupe distingué H » (§ 3 et 4) ; (3) en déduire le groupe quotient G/H (§ 5) et le théorème fondamental $G/\mathrm{Ker}\, f \simeq \mathrm{Im}\, f$ (§ 6).

2. Groupe quotient

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence dans G compatible avec la loi de G, et soit dans $G/\mathcal{R}$ la loi, notée $\dot\star$, définie par

$$\forall (x, y) \in G^2, \qquad \overline{x} \mathbin{\dot\star} \overline{y} = \overline{xy}.$$

☆ Théorème – le quotient d'un groupe est un groupe

Muni de cette loi, l'ensemble $G/\mathcal{R}$ est un groupe (abélien si G l'est), d'élément neutre $\overline{1}$. Pour tout x dans G, le symétrique de $\overline{x}$ dans $G/\mathcal{R}$ est $\overline{x^{-1}}$. De plus, l'application canonique $p : G \to G/\mathcal{R}$, qui à tout x associe $\overline{x}$, est un morphisme de groupes (surjectif).

Démonstration. La loi est bien définie, indépendamment des représentants, grâce à la compatibilité (Rappels, § 2). D'après la proposition de transport des propriétés, elle est associative (et commutative si celle de G l'est), $\overline{1}$ est neutre et $\overline{x^{-1}}$ est le symétrique de $\overline{x}$: $G/\mathcal{R}$ est un groupe. Enfin $p(xy) = \overline{xy} = \overline{x} \mathbin{\dot\star} \overline{y} = p(x) \mathbin{\dot\star} p(y)$, et p est surjective par construction. ■

3. Classes modulo un sous-groupe

a) Relations d'équivalence compatibles à gauche avec la loi d'un groupe

Proposition – compatibilité à gauche et sous-groupes

(1) Si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence compatible à gauche avec la loi de G, alors $\overline{1}$, la classe de 1 modulo $\mathcal{R}$, est un sous-groupe de G et l'on a :

$$\forall (x,y) \in G^2, \qquad x\mathcal{R}y \iff x^{-1}y \in \overline{1}.$$

(2) Réciproquement, si H est un sous-groupe de G, la relation définie par

$$\forall (x,y) \in G^2, \qquad x\mathcal{R}y \iff x^{-1}y \in H \tag{1}$$

est une relation d'équivalence compatible à gauche avec la loi de G (et la classe de 1 est H).

Démonstration. **1.** Si $x\mathcal{R}y$, en multipliant à gauche par x^{-1} (compatibilité à gauche) : $1\,\mathcal{R}\,x^{-1}y$, donc $x^{-1}y \in \overline{1}$. Inversement, si $x^{-1}y \in \overline{1}$, c'est-à-dire $x^{-1}y\,\mathcal{R}\,1$, en multipliant à gauche par x : $y\mathcal{R}x$, donc $x\mathcal{R}y$.
Montrons que $H = \overline{1}$ est un sous-groupe. On a $1 \in H$. Si $h,k \in H$, alors $h\mathcal{R}1$ et $k\mathcal{R}1$, donc $h\mathcal{R}k$, donc $h^{-1}k \in H$ par l'équivalence précédente. Avec $k = 1$: $h^{-1} \in H$. En appliquant ensuite ce résultat à h^{-1} et k^{-1} (qui sont dans H) : $(h^{-1})^{-1}k^{-1} = hk^{-1} \in H$. C'est un sous-groupe (caractérisation pratique).
2. Réflexivité : $x^{-1}x = 1 \in H$. Symétrie : si $x^{-1}y \in H$ alors $y^{-1}x = (x^{-1}y)^{-1} \in H$. Transitivité : si $x^{-1}y \in H$ et $y^{-1}z \in H$, alors $x^{-1}z = (x^{-1}y)(y^{-1}z) \in H$. Compatibilité à gauche : $(ax)^{-1}(ay) = x^{-1}a^{-1}ay = x^{-1}y$. Enfin $z\mathcal{R}1 \iff z^{-1} \in H \iff z \in H$: la classe de 1 est H. ■

☆ Théorème – relations compatibles à gauche

Une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ est compatible à gauche avec la loi d'un groupe $(G,\cdot)$ si et seulement si elle est de la forme (1), pour un certain sous-groupe H de G. Ce sous-groupe est alors unique : c'est la classe de 1.

Démonstration. C'est la proposition : le sens direct est le point 1 (avec $H = \overline{1}$), la réciproque est le point 2. L'unicité vient de ce que, pour la relation (1), la classe de 1 est exactement H. ■

Proposition – Insistons ! La classe de x est xH

Soit x un élément de G. Un élément y de G est dans la classe de x si et seulement s'il existe $h \in H$ tel que $x^{-1}y = h$, soit $y = xh$. Retenons donc :

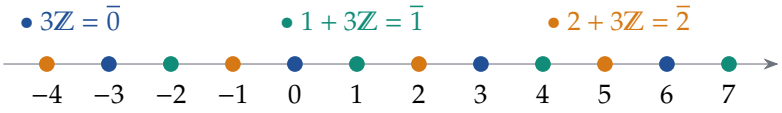
$$\overline{x} = xH := \{xh \mid h \in H\} \qquad \text{(classe de } x \text{ à gauche modulo } H\text{)}.$$

L'ensemble des classes à gauche modulo H est noté G/H.

Démonstration. $y \in \overline{x} \iff x\mathcal{R}y \iff x^{-1}y \in H \iff \exists h \in H,\ y = xh \iff y \in xH$. ■

Exemple – deux cas à visualiser

- Dans $(\mathbb{Z}, +)$ avec $H = 3\mathbb{Z}$ (en notation additive, $x^{-1}y$ devient $-x + y$) : la classe de x est $x + 3\mathbb{Z}$. Il y a trois classes : $3\mathbb{Z}$, $1 + 3\mathbb{Z}$, $2 + 3\mathbb{Z}$.
- Dans $\mathfrak{S}_3$ avec $H = \{e, \tau_1\}$: $\gamma H = \{\gamma, \gamma\tau_1\} = \{\gamma, \tau_2\}$ et $\gamma^2 H = \{\gamma^2, \gamma^2\tau_1\} = \{\gamma^2, \tau_3\}$ (table du § I.1). Les trois classes à gauche sont $\{e, \tau_1\}, \{\gamma, \tau_2\}, \{\gamma^2, \tau_3\}$.



Les classes de $\mathbb{Z}$ modulo $3\mathbb{Z}$: chaque entier est colorié selon sa classe.

b) Relations d'équivalence compatibles à droite avec la loi d'un groupe

Théorème – relations compatibles à droite

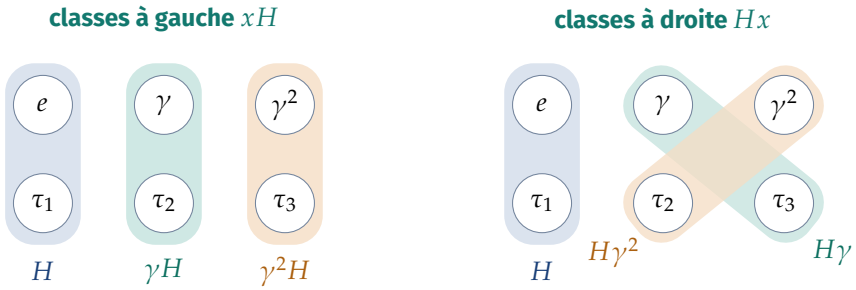
Une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ est compatible à droite avec la loi d'un groupe $(G, \cdot)$ si et seulement s'il existe un sous-groupe H de G tel que :

$$\forall (x, y) \in G^2, \qquad x\mathcal{R}y \iff yx^{-1} \in H. \tag{2}$$

La classe d'équivalence d'un élément x de G est alors

$$\overline{x} = Hx := \{hx \mid h \in H\} \qquad \text{(classe de } x \text{ à droite modulo } H\text{)}.$$

Démonstration. On reprend mot pour mot la démonstration du a) en multipliant *à droite* : si $x\mathcal{R}y$, alors $(xx^{-1})\mathcal{R}(yx^{-1})$, c'est-à-dire $yx^{-1} \in \overline{1}$, et réciproquement ; $\overline{1}$ est un sous-groupe par le même argument. Pour un sous-groupe H, la relation (2) est une relation d'équivalence compatible à droite, car $(ya)(xa)^{-1} = yaa^{-1}x^{-1} = yx^{-1}$. Enfin $yx^{-1} \in H \iff \exists h \in H,\ y = hx$. ■



Dans $\mathfrak{S}_3$, pour $H = \{e, \tau_1\}$: les classes à gauche (verticales) et les classes à droite (diagonales) ne coïncident pas, par exemple $\gamma H = \{\gamma, \tau_2\} \neq H\gamma = \{\gamma, \tau_3\}$.

c) Relations compatibles à droite et à gauche avec la loi d'un groupe

D'après a) et b), une relation $\mathcal{R}$ compatible avec la loi de G à droite *et* à gauche est associée à un même sous-groupe H (la classe de 1) tel que

$$\forall (x, y) \in G^2, \qquad x^{-1}y \in H \iff x\mathcal{R}y \iff yx^{-1} \in H. \tag{3}$$

Cela n'est possible que si, pour tout $x \in G$, les classes xH et Hx sont confondues (ce sont toutes deux la classe de x). Si l'on note $x^{-1}Hx$ l'ensemble $\{x^{-1}hx \mid h \in H\}$, on doit donc avoir

$$\forall x \in G, \qquad x^{-1}Hx = H.$$

En d'autres termes, H doit être globalement invariant par les automorphismes intérieurs de G.

☆ Théorème – relations compatibles avec la loi d'un groupe

Une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ est compatible avec la loi d'un groupe $(G, \cdot)$ si et seulement si elle s'écrit

$$\forall (x, y) \in G^2, \qquad x\mathcal{R}y \iff x^{-1}y \in H,$$

où H est un sous-groupe de G tel que : $\forall x \in G,\ x^{-1}Hx = H$. Dans ce cas, les classes d'équivalence sont les classes à droite ou à gauche modulo H (qui coïncident : $xH = Hx$).

Démonstration. ($\Longrightarrow$) $\mathcal{R}$ est compatible à gauche et à droite (Rappels). Soit $H = \overline{1}$. Par a) et b), $x\mathcal{R}y \iff x^{-1}y \in H \iff yx^{-1} \in H$, et la classe de x vaut à la fois xH et Hx. Donc $xH = Hx$, puis $x^{-1}Hx = x^{-1}(Hx) = x^{-1}(xH) = H$.
($\Longleftarrow$) Si $x^{-1}Hx = H$ pour tout x, alors $Hx = x(x^{-1}Hx) = xH$. Ainsi $x^{-1}y \in H \iff y \in xH = Hx \iff yx^{-1} \in H$: la relation est compatible à gauche (a) et à droite (b), donc compatible. ■

Définition – congruence modulo H

Dans la situation du théorème, on dit que $\mathcal{R}$ est la **relation de congruence modulo H**, et l'on écrit $x \equiv y \pmod{H}$.

En clair. C'est la généralisation de la congruence modulo n dans $\mathbb{Z}$ (où $H = n\mathbb{Z}$) : deux éléments sont « égaux modulo H » quand ils ne diffèrent que d'un élément de H. Mais dans un groupe non abélien, cela ne marche bien (c'est-à-dire de façon compatible avec la loi) que si H est distingué.

4. Sous-groupes distingués

Définition – sous-groupe distingué, rappel

Un sous-groupe H de G est dit **distingué** (**normal** ou encore **invariant**) si

$$\forall x \in G,\ \forall h \in H, \qquad x^{-1}hx \in H.$$

Autrement dit, H est invariant par les automorphismes intérieurs de G (§ II.2-bis).

Remarque – du polycopié

Pour montrer qu'un sous-groupe H est distingué, il suffit de montrer qu'il est stable par les automorphismes intérieurs, c'est-à-dire : $\forall x \in G,\ x^{-1}Hx \subset H$. L'égalité $x^{-1}Hx = H$ du théorème précédent en découle (exercice suivant). Ainsi, d'après le § 3, *les relations compatibles avec la loi de G sont exactement les congruences modulo un sous-groupe distingué.*

Exercice – du polycopié

Soit H un sous-groupe de G. Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) $H \lhd G$; (ii) $\forall x \in G,\ x^{-1}Hx \subset H$; (iii) $\forall x \in G,\ x^{-1}Hx = H$; (iv) $\forall x \in G,\ xH = Hx$.

Corrigé. (i)$\iff$(ii) est la définition, et (iii)$\implies$(ii) est clair. (ii)$\implies$(iii) : soit $x \in G$; en appliquant (ii) à x^{-1}, on a $xHx^{-1} \subset H$, donc $H = x^{-1}(xHx^{-1})x \subset x^{-1}Hx$; avec (ii), $x^{-1}Hx = H$. (iii)$\implies$(iv) : $Hx = x(x^{-1}Hx) = xH$. (iv)$\implies$(i) : c'est l'exercice du § II.2-bis. ■

Exercice – du polycopié – exemples

(1) Si G est commutatif, alors tout sous-groupe est distingué. Si H est un sous-groupe de $(G,+)$, la relation de congruence modulo H est définie par $\forall (x,y) \in G^2,\ x \equiv y \pmod H \iff x - y \in H$. Par exemple, la congruence modulo n : $G = \mathbb{Z}$, $H = n\mathbb{Z}$.

(2) Soit G un groupe multiplicatif non abélien. On appelle *centre* du groupe G, et l'on note $Z(G)$, le sous-ensemble de G formé des éléments commutant avec tout élément de G : $Z(G) = \{g \in G \mid \forall x \in G,\ gx = xg\}$. Alors $Z(G)$ est un sous-groupe distingué de G.

(3) Si $f : G_1 \to G_2$ est un morphisme de groupes, alors $\operatorname{Ker} f$ est un sous-groupe distingué de G_1.

Corrigé. 1. Si G est commutatif, $x^{-1}hx = x^{-1}xh = h \in H$. En notation additive, la condition $x^{-1}y \in H$ s'écrit $-x + y \in H$, soit $y - x \in H$, ou encore $x - y \in H$ (H est stable par passage à l'opposé). Pour $G = \mathbb{Z}$ et $H = n\mathbb{Z}$: $x - y \in n\mathbb{Z} \iff n \mid x - y$, c'est la congruence modulo n.
2. C'est l'exercice sur le centre du § II.2-bis.
3. C'est le corollaire du § II.5 (directement : si $f(h) = 1$, alors $f(x^{-1}hx) = f(x)^{-1} \cdot 1 \cdot f(x) = 1$). ■

Proposition – sous-groupe d'indice 2

Soit H un sous-groupe de G tel qu'il n'y ait que deux classes à gauche modulo H (on dira au paragraphe suivant que H est *d'indice 2*). Alors H est distingué.

Démonstration. Soient $x \in G$ et $h \in H$; montrons $x^{-1}hx \in H$. Si $x \in H$, c'est clair. Sinon $x^{-1} \notin H$, donc la classe $x^{-1}H$ (qui contient x^{-1}) est distincte de H ; comme il n'y a que deux classes et qu'elles forment une partition de G, $x^{-1}H = G \setminus H$. Si l'on avait $x^{-1}hx \notin H$, on aurait $x^{-1}hx \in x^{-1}H$, soit $x^{-1}hx = x^{-1}h'$ avec $h' \in H$, d'où $x = h^{-1}h' \in H$: contradiction. ■

Exemple

Dans $\mathfrak{S}_3$, $A = \{e, \gamma, \gamma^2\}$ a deux classes à gauche : A et $\tau_1 A = \{\tau_1, \tau_3, \tau_2\}$ (table du § I.1). Il est donc distingué, sans aucun calcul de conjugués : on retrouve l'exemple du § II.2-bis, et les deux blocs de la table de $\mathfrak{S}_3$.

Application aux groupes finis

Définition – ordre d'un groupe fini

Soit G un groupe fini (ayant un nombre fini d'éléments). On appelle **ordre** de G, et l'on note $[G]$, ou bien $\mathrm{ord}(G)$, ou encore $|G|$, le nombre de ses éléments.

☆ Théorème – de Lagrange

Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G. Alors $[H]$ divise $[G]$. Autrement dit, l'ordre de tout sous-groupe divise l'ordre du groupe.

Définition – indice

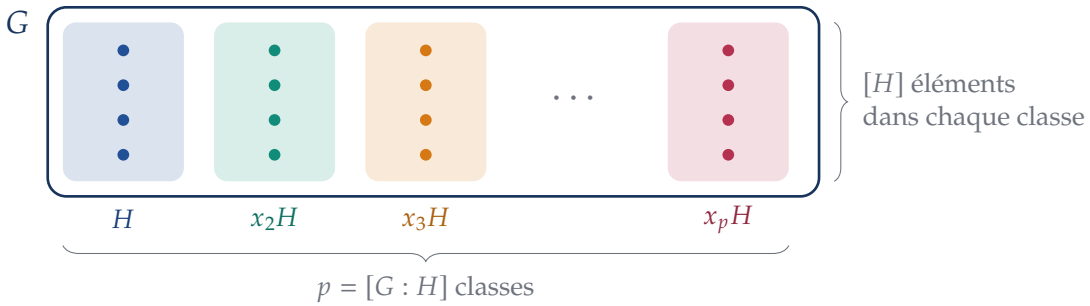
AMHN, le nombre $\dfrac{[G]}{[H]}$ est appelé l'**indice** de H dans G. On le note $[G : H]$. C'est le nombre de classes à gauche modulo H (voir la preuve).

En clair. On découpe G en « paquets » xH qui ont tous la même taille $[H]$: l'indice est le nombre de paquets. D'où la formule à retenir : $[G] = [G : H] \times [H]$.

Preuve du théorème de Lagrange. Les classes d'équivalence à gauche modulo H réalisent une partition de G (Rappels). Par ailleurs, pour $x \in G$, les ensembles xH et H sont en bijection : l'application $H \to xH$, $h \mapsto xh$ est surjective par définition de xH, et injective par simplification ($xh = xh' \implies h = h'$). Ils ont donc même cardinal :

$$\mathrm{Card}(xH) = \mathrm{Card}(H) = [H].$$

Comme G est fini, il n'y a qu'un nombre fini de classes d'équivalence ; soit p leur nombre. Alors $[G] = p\,[H]$. En particulier $[H]$ divise $[G]$, et $p = [G]/[H] = [G : H]$. ■



Preuve de Lagrange en image : G est découpé en $p = [G : H]$ classes xH, qui ont toutes $[H]$ éléments ; donc $[G] = p\,[H]$.

Corollaire – Application – théorème de Lagrange

L'ordre d'un élément d'un groupe fini divise l'ordre du groupe. Il en découle :

$$\forall x \in G, \qquad x^{[G]} = 1.$$

Démonstration. Soit $x \in G$. Comme G est fini, x est d'ordre fini (le cas 1 du § II.6 donnerait une infinité d'éléments x^n), et $o(x) = \mathrm{Card}\,\mathrm{Gr}\langle x\rangle$ divise $[G]$ par le théorème de Lagrange appliqué au sous-groupe $\mathrm{Gr}\langle x\rangle$. Écrivons $[G] = k\,o(x)$; alors $x^{[G]} = \left(x^{o(x)}\right)^k = 1^k = 1$. ■

Méthode – utiliser le théorème de Lagrange

- *Limiter les possibilités* : les ordres des sous-groupes et des éléments de G sont des diviseurs de $[G]$. Par exemple, un groupe d'ordre 6 n'a pas d'élément d'ordre 4, et les sous-groupes de $\mathfrak{S}_3$ ont 1, 2, 3 ou 6 éléments.
- *Montrer qu'un sous-groupe est tout le groupe* : si $H \subset G$ et $[H]$ ne peut être qu'un diviseur de $[G]$ supérieur à $[G]/2$, alors $H = G$.
- *Groupes d'ordre premier* : si $[G] = p$ premier, G est cyclique (exercice 2 du § 6).
- *Calculer une puissance* : $x^{[G]} = 1$ permet de réduire les exposants modulo $[G]$.

Exemple – application arithmétique : petit théorème de Fermat

Soit p un nombre premier. L'ensemble $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = \{\overline{1}, \dots, \overline{p-1}\}$ des classes non nulles, muni de la multiplication, est un groupe d'ordre $p-1$: le produit de deux classes non nulles est non nul (si $p \nmid a$ et $p \nmid b$, alors $p \nmid ab$, car p est premier) ; la multiplication des classes est associative, commutative, de neutre $\overline{1}$; et si $p \nmid a$, Bézout donne $ua + vp = 1$, donc $\overline{u}\,\overline{a} = \overline{1}$. Par le corollaire, $\overline{a}^{\,p-1} = \overline{1}$, c'est-à-dire

$$p \nmid a \Longrightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}, \qquad \text{et donc} \qquad a^p \equiv a \pmod{p} \text{ pour tout } a \in \mathbb{Z}$$

(si $p \mid a$, les deux membres sont nuls modulo p). On en verra une autre démonstration en V.3.

5. Groupe quotient

a) Cas abélien

Soit $(G, +)$ un groupe abélien et H un sous-groupe de G. La relation $\mathcal{R}$ définie sur G par $x\mathcal{R}y$ si $x - y \in H$ est une relation d'équivalence compatible avec la loi $+$ du groupe (§ 4, exemple 1). On peut alors définir sur l'ensemble quotient, noté G/H, une l.c.i. $\dot{+}$ en posant, pour $(x, y) \in G^2$,

$$\overline{x} \dot{+} \overline{y} = \overline{x + y}.$$

Théorème – groupe quotient, cas abélien

AMHN, le couple $(G/H, \dot{+})$ est un groupe abélien, appelé le **groupe quotient** de G par H. De plus, la projection canonique

$$p : (G, +) \to (G/H, \dot{+}), \qquad x \mapsto \overline{x} = x + H$$

est un morphisme surjectif, de noyau H.

Démonstration. C'est le théorème du § 2 appliqué à la congruence modulo H, qui est compatible avec $+$. Le neutre est $\overline{0}$, et $p(x) = \overline{0} \iff x - 0 \in H \iff x \in H$: $\operatorname{Ker} p = H$. ∎

Exemples – du polycopié

(1) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est le groupe des entiers modulo n ; il a n éléments $\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}$ (par division euclidienne, tout entier est congru à un unique reste $r \in$

$\{0, \dots, n-1\}$).

(2) Le groupe $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +)$ est le groupe des mesures des angles : deux réels définissent le même angle si et seulement s'ils diffèrent d'un multiple de 2π, et l'on additionne les angles en additionnant des représentants.

b) Cas général

Soit $(G, \times)$ un groupe multiplicatif et H un sous-groupe *distingué* de G. La relation $x \mathcal{R} y \iff x^{-1}y \in H$ est une relation d'équivalence compatible avec la loi $\times$ du groupe (§ 3 et 4), et

$$\forall x \in G, \qquad \overline{x} = xH = \{xh \mid h \in H\} \quad (= Hx).$$

L'ensemble quotient, noté G/H, peut être muni de la l.c.i. $\dot\times$ définie par $\overline{x} \mathbin{\dot\times} \overline{y} = \overline{xy}$, c'est-à-dire $(xH) \mathbin{\dot\times} (yH) = (xy)H$.

☆ Théorème – groupe quotient, cas général

Soit H un sous-groupe distingué de G. Alors $(G/H, \dot\times)$ est un groupe, appelé le **groupe quotient** de G par H ; son neutre est $\overline{1} = H$ et l'inverse de xH est $x^{-1}H$. La projection canonique

$$p : (G, \times) \to (G/H, \dot\times), \qquad x \mapsto \overline{x} = xH$$

est un morphisme surjectif, de noyau H. Si G est fini, $[G/H] = [G : H] = [G]/[H]$.

Démonstration. La relation est compatible (§ 3 c et § 4), donc le théorème du § 2 s'applique. De plus $p(x) = \overline{1} \iff x \in \overline{1} = H$, et le nombre de classes est $[G : H]$ (preuve de Lagrange). ■

Remarques

(1) Les sous-groupes distingués de G sont donc *exactement* les noyaux des morphismes de source G : un noyau est distingué (§ II.5), et H distingué est le noyau de p.

(2) L'hypothèse « distingué » est indispensable. Dans $\mathfrak{S}_3$ avec $H = \{e, \tau_1\}$: $\tau_2 H = \{\tau_2, \gamma\}$, donc τ_2 et γ ont la même classe à gauche ; mais $\tau_2\tau_2 = e \in H$ tandis que $\gamma\tau_2 = \tau_3 \notin H$. Le « produit » $(\tau_2 H)(\tau_2 H)$ dépendrait du représentant choisi : il n'y a pas de groupe $\mathfrak{S}_3/H$.

Méthode – calculer dans un groupe quotient

1. Représenter chaque classe par un représentant simple (dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: un reste $0 \leq r < n$). **2.** Calculer avec les représentants dans G. **3.** Ramener le résultat au représentant choisi (réduction).

Exemple. $\mathfrak{S}_3/A$ avec $A = \{e, \gamma, \gamma^2\}$ a deux éléments, $\overline{e} = A$ et $\overline{\tau_1} = \tau_1 A$, et $\overline{\tau_1} \mathbin{\dot\times} \overline{\tau_1} = \overline{\tau_1^2} = \overline{e}$: c'est un groupe à deux éléments, isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

6. Décomposition canonique d'un morphisme de groupes

Soit $f : (G_1, \times) \to (G_2, \times)$ un morphisme de groupes. On rappelle que $\mathrm{Ker}(f)$ est un sous-groupe distingué de G_1 et que $\mathrm{Im}(f)$ est un sous-groupe de G_2 (§ II.5). On peut donc considérer le groupe quotient $G_1/\mathrm{Ker}(f)$.

Lemme – du polycopié

Pour tous $(x, y) \in G_1^2$: $\quad \overline{x} = \overline{y} \iff f(x) = f(y)$.

Démonstration.

$$\overline{x} = \overline{y} \iff x^{-1}y \in \mathrm{Ker}(f) \iff f(x^{-1}y) = 1_{G_2} \iff [f(x)]^{-1} f(y) = 1_{G_2} \iff f(y) = f(x).$$

■

☆ Théorème – premier théorème d'isomorphisme

L'équivalence précédente montre qu'on peut définir une application

$$\bar{f} : (G_1/\mathrm{Ker}(f), \dot{\times}) \longrightarrow (\mathrm{Im}(f), \times), \qquad \overline{x} \longmapsto f(x)$$

(indépendante du représentant choisi). L'application $\bar{f}$ est un isomorphisme de groupes. Ainsi, pour tout morphisme de groupes $f : G_1 \to G_2$, les groupes $G_1/\mathrm{Ker}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ sont isomorphes.

Démonstration.

- *Bien définie* : sens ($\Longrightarrow$) du lemme : si $\overline{x} = \overline{y}$, alors $f(x) = f(y)$.
- *Injective* : sens ($\Longleftarrow$) : si $\bar{f}(\overline{x}) = \bar{f}(\overline{y})$, alors $f(x) = f(y)$, donc $\overline{x} = \overline{y}$.
- *Surjective* : tout élément de $\mathrm{Im}\, f$ s'écrit $f(x) = \bar{f}(\overline{x})$.
- *Morphisme* : $\bar{f}(\overline{x} \dot{\times} \overline{y}) = \bar{f}(\overline{xy}) = f(xy) = f(x)f(y) = \bar{f}(\overline{x})\bar{f}(\overline{y})$.

■

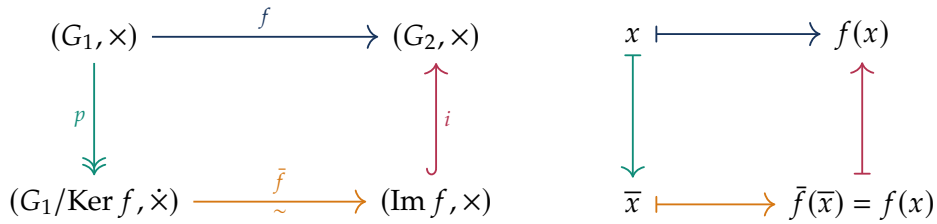


Schéma de la décomposition d'un morphisme de groupes : $f = i \circ \bar{f} \circ p$. À gauche les groupes, à droite ce que deviennent les éléments.

☆ Théorème – décomposition canonique

Tout morphisme de groupes $f : G_1 \to G_2$ peut être décomposé sous la forme

$$f = i \circ \bar{f} \circ p,$$

où i est l'insertion (ou injection canonique) de $\mathrm{Im}(f)$ dans G_2, p la projection canonique de G_1 sur $G_1/\mathrm{Ker}(f)$, et $\bar{f}$ est un isomorphisme.

Démonstration. Pour $x \in G_1$: $i \circ \bar{f} \circ p(x) = i\big(\bar{f}(\overline{x})\big) = i\big(f(x)\big) = f(x)$. Les propriétés de p (morphisme surjectif), de $\bar{f}$ (isomorphisme) et de i (morphisme injectif) ont été établies plus haut. ■

Corollaire – cardinaux

Si G_1 est fini : $[G_1] = [\operatorname{Ker} f] \cdot [\operatorname{Im} f]$. En particulier $[\operatorname{Im} f]$ divise $[G_1]$.

Démonstration. $[\operatorname{Im} f] = [G_1/\operatorname{Ker} f] = [G_1 : \operatorname{Ker} f] = [G_1]/[\operatorname{Ker} f]$ (isomorphisme et Lagrange). ■

Méthode – identifier un groupe quotient G/H

C'est la méthode clé de cette partie : **1.** Chercher un morphisme $f : G \to K$, vers un groupe K « connu », tel que $\operatorname{Ker} f = H$. **2.** Déterminer son image (souvent : montrer que f est surjectif, et alors $\operatorname{Im} f = K$). **3.** Conclure par le premier théorème d'isomorphisme : $G/H \simeq \operatorname{Im} f$, via $\overline{x} \mapsto f(x)$.

Exemples. $\mathbb{C}^*/\mathbb{U} \simeq \mathbb{R}_+^*$ via $z \mapsto |z|$; $GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^*$ via det ; $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est l'image de $\mathbb{Z}$ par $k \mapsto \overline{k}$; voir aussi les exercices ci-dessous.

Application : structure des groupes monogènes

Proposition – structure des groupes monogènes

Soit $(G, \cdot)$ un groupe et $x \in G$. On considère le morphisme surjectif $\varphi : (\mathbb{Z}, +) \to (\mathrm{Gr}\langle x\rangle, \cdot)$, $n \mapsto x^n$.

- 1er cas : x est d'ordre infini $\iff$ φ est un isomorphisme. Dans ce cas $(\mathrm{Gr}\langle x\rangle, \cdot) \simeq (\mathbb{Z}, +)$.
- 2e cas : x est d'ordre fini $m \iff \operatorname{Ker}(\varphi) = m\mathbb{Z}$. On en déduit un isomorphisme

$$\bar{\varphi} : (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +) \to (\mathrm{Gr}\langle x\rangle, \cdot), \qquad \overline{n} \mapsto x^n.$$

  Dans ce cas $\mathrm{Gr}\langle x\rangle$ est un groupe cyclique isomorphe à $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, et l'on a $\mathrm{Gr}\langle x\rangle = \{x^0, x^1, \dots, x^{m-1}\}$.

Démonstration. φ est un morphisme surjectif, donc $\operatorname{Im}\varphi = \mathrm{Gr}\langle x\rangle$. Le premier cas est le cas 1 du § II.6. Dans le second, $\operatorname{Ker}\varphi = m\mathbb{Z}$ (§ II.6) et le premier théorème d'isomorphisme fournit directement l'isomorphisme $\bar{\varphi} : \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to \mathrm{Gr}\langle x\rangle$, $\overline{n} \mapsto x^n$. Comme $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \dots, \overline{m-1}\}$, on a $\mathrm{Gr}\langle x\rangle = \{x^0, \dots, x^{m-1}\}$. (C'est une seconde preuve, plus conceptuelle, du résultat du § II.6.) ■

Exemples – Exercices

Exercice – du polycopié – 1. lemme chinois

Soient m_1 et m_2 deux entiers naturels non nuls premiers entre eux. Montrer que l'application

$$\varphi : (\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}, +), \qquad n \mapsto (n \bmod m_1,\ n \bmod m_2)$$

est un morphisme de groupes surjectif. Montrer que $\operatorname{Ker}(\varphi) = m_1 m_2 \mathbb{Z}$. En déduire que $(\mathbb{Z}/m_1 m_2\mathbb{Z}, +) \simeq (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}, +)$.

Corrigé. Notons $\overline{n}^{(1)}$ et $\overline{n}^{(2)}$ les classes de n modulo m_1 et m_2.

Morphisme. Chaque composante $n \mapsto \overline{n}^{(i)}$ est un morphisme, et la loi du produit se calcule

composante par composante : $\varphi(n+n') = \left(\overline{n}^{(1)} + \overline{n'}^{(1)},\ \overline{n}^{(2)} + \overline{n'}^{(2)}\right) = \varphi(n) + \varphi(n')$.
Noyau. $n \in \operatorname{Ker}\varphi \iff m_1 \mid n$ et $m_2 \mid n$. Si $m_1 m_2 \mid n$, c'est vrai. Réciproquement, si $n = m_1 k$ et $m_2 \mid m_1 k$, le lemme de Gauss (m_2 premier avec m_1) donne $m_2 \mid k$, donc $m_1 m_2 \mid n$. Ainsi $\operatorname{Ker}\varphi = m_1 m_2 \mathbb{Z}$.

Surjectivité. Par Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $um_1 + vm_2 = 1$. Soit $\left(\overline{a}^{(1)}, \overline{b}^{(2)}\right)$ quelconque, et $n = a\,vm_2 + b\,um_1$. Comme $vm_2 = 1 - um_1 \equiv 1 \pmod{m_1}$ et $um_1 \equiv 1 \pmod{m_2}$, on a $n \equiv a \pmod{m_1}$ et $n \equiv b \pmod{m_2}$: $\varphi(n) = \left(\overline{a}^{(1)}, \overline{b}^{(2)}\right)$.
Conclusion. Par le premier théorème d'isomorphisme, $\mathbb{Z}/m_1 m_2\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\operatorname{Ker}\varphi \simeq \operatorname{Im}\varphi = \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}$, via $\overline{n} \mapsto \left(\overline{n}^{(1)}, \overline{n}^{(2)}\right)$. *Exemple* : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. *Contre-exemple* : l'hypothèse $\operatorname{pgcd}(m_1, m_2) = 1$ est nécessaire, car $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (§ I.3). ■

Exercice – du polycopié – 2. groupes d'ordre premier

Soit p un nombre premier et soit $(G, \cdot)$ un groupe fini d'ordre p. Montrer que G n'a pas de sous-groupe propre. En déduire que $(G, \cdot)$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$.

Corrigé. Si H est un sous-groupe de G, $[H]$ divise p (Lagrange), donc $[H] = 1$ ($H = \{1\}$) ou $[H] = p$ ($H = G$) : G n'a pas de sous-groupe propre non trivial. Comme $p \geq 2$, il existe $x \in G$, $x \neq 1$; alors $\operatorname{Gr}\langle x\rangle$ est un sous-groupe différent de $\{1\}$, donc $\operatorname{Gr}\langle x\rangle = G$: G est cyclique d'ordre p, donc isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (§ II.7). Au passage : *tout* élément $x \neq 1$ engendre G. ■

Exercice – du polycopié – 3

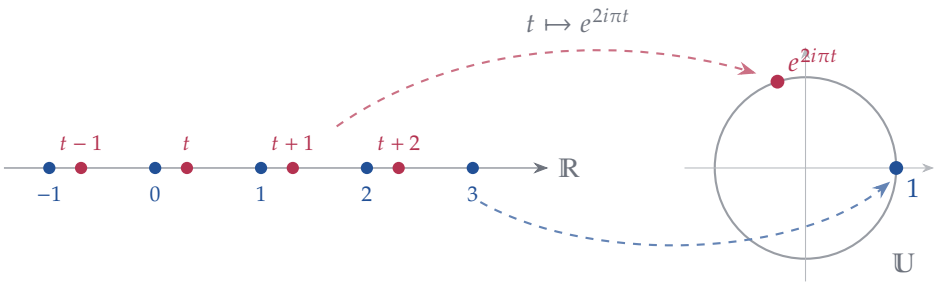
Dans le groupe multiplicatif $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, on considère le sous-groupe $H = \{-1, 1\}$. Quel est le groupe quotient $\mathbb{R}^*/H$? Montrer qu'il est isomorphe au groupe multiplicatif $\mathbb{R}_+^*$.

Corrigé. $\mathbb{R}^*$ est abélien, donc H est distingué. La classe de x est $xH = \{x, -x\}$: $\mathbb{R}^*/H$ est l'ensemble des paires $\{x, -x\}$ ($x \neq 0$), muni de la loi $\{x, -x\} \cdot \{y, -y\} = \{xy, -xy\}$. Appliquons la méthode : $f : \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto |x|$ est un morphisme ($|xy| = |x|\,|y|$), surjectif ($f(t) = t$ pour $t > 0$), de noyau $\{x \mid |x| = 1\} = \{-1, 1\} = H$. Le premier théorème d'isomorphisme donne $\mathbb{R}^*/H \simeq \mathbb{R}_+^*$, via $\{x, -x\} \mapsto |x|$. ■

Exercice – du polycopié – 4

Dans le groupe additif $(\mathbb{R}, +)$, on considère le sous-groupe $\mathbb{Z}$. Quel est le groupe quotient $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$? Montrer qu'il est isomorphe au groupe multiplicatif $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1.

Corrigé. $\mathbb{R}$ est abélien, donc $\mathbb{Z}$ est distingué ; la classe de x est $x + \mathbb{Z}$, et chaque classe possède un unique représentant dans $[0, 1[$, à savoir $x - \lfloor x \rfloor$. Ainsi $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ s'identifie à $[0, 1[$ muni de l'« addition modulo 1 » (on additionne, puis on retire la partie entière). Soit $f : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{U}, \times)$, $t \mapsto e^{2i\pi t}$: c'est un morphisme ($e^{2i\pi(t+t')} = e^{2i\pi t} e^{2i\pi t'}$), surjectif (tout $z \in \mathbb{U}$ s'écrit $e^{i\theta} = e^{2i\pi(\theta/2\pi)}$), de noyau $\{t \mid e^{2i\pi t} = 1\} = \mathbb{Z}$. D'où $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U}$, via $t + \mathbb{Z} \mapsto e^{2i\pi t}$: « on enroule la droite réelle sur le cercle ». ■



$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U}$: les réels $t, t \pm 1, t+2, \ldots$ (en rouge) ont la même image $e^{2i\pi t}$; les entiers (en bleu) forment la classe du neutre et s'envoient sur 1.

Exercice – complément : automorphismes intérieurs

Montrer que $\mathcal{I}(G) \simeq G/Z(G)$. Que vaut $\mathcal{I}(\mathfrak{S}_3)$?

Corrigé. L'application $c : G \to \operatorname{Aut} G$, $a \mapsto f_a$ (avec $f_a(x) = axa^{-1}$) est un morphisme, car $f_{ab} = f_a \circ f_b$ (§ I.3). Son image est $\mathcal{I}(G)$ et son noyau est $\{a \mid \forall x,\ axa^{-1} = x\} = \{a \mid \forall x,\ ax = xa\} = Z(G)$. Le premier théorème d'isomorphisme donne $G/Z(G) \simeq \mathcal{I}(G)$. Pour $G = \mathfrak{S}_3$, la table montre qu'aucun élément autre que e ne commute avec tous les autres (par exemple $\gamma\tau_1 = \tau_2 \neq \tau_3 = \tau_1\gamma$, et τ_i ne commute pas avec γ) : $Z(\mathfrak{S}_3) = \{e\}$, donc $\mathcal{I}(\mathfrak{S}_3) \simeq \mathfrak{S}_3$. ■

IV Étude du groupe symétrique

Dans cette partie

1. Rappels. . . . 45
2. Cycles – Décomposition en cycles 47
3. Décomposition en transpositions 50
4. Signature d'une permutation. . . . 51
5. Groupe alterné. . . . 53
6. Sous-groupes du groupe des permutations. . . . 54

1. Rappels

- Soit E un ensemble non vide. On appelle **permutation** de E toute application bijective de E dans lui-même.
- L'ensemble $\mathcal{S}(E)$ des permutations de E, muni de la loi $\circ$ de composition des applications, est un groupe (§ I.1).

Proposition – ensembles équipotents

Si E et E' sont deux ensembles équipotents, alors les groupes $(\mathcal{S}(E), \circ)$ et $(\mathcal{S}(E'), \circ)$ sont isomorphes. En effet, si $\varphi : E \to E'$ est une bijection, l'application

$$\varphi^* : (\mathcal{S}(E'), \circ) \longrightarrow (\mathcal{S}(E), \circ), \qquad f \longmapsto \varphi^{-1} \circ f \circ \varphi$$

est un isomorphisme de groupes.

Démonstration. Pour $f \in \mathcal{S}(E')$, $\varphi^{-1} \circ f \circ \varphi$ est une bijection de E dans E (composée de bijections). C'est un morphisme : $\varphi^*(f \circ g) = \varphi^{-1} \circ f \circ \varphi \circ \varphi^{-1} \circ g \circ \varphi = \varphi^*(f) \circ \varphi^*(g)$. Il est bijectif, de réciproque $h \mapsto \varphi \circ h \circ \varphi^{-1}$ (les deux composées donnent l'identité). ■

En clair. Seul compte le *nombre* d'éléments de E : on peut toujours renommer les éléments $1, 2, \ldots, n$. C'est pourquoi on se contente d'étudier $\mathcal{S}(\{1, \ldots, n\}) = \mathfrak{S}_n$.

Définition, notations et premières propriétés

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $\mathbb{N}_n := \{1, 2, \ldots, n\}$.

Définition – groupe symétrique

On note $(\mathfrak{S}_n, \cdot)$ le groupe des permutations de $\mathbb{N}_n$. On l'appelle le **groupe symétrique sur n éléments**. C'est un groupe fini d'ordre $n!$: $\quad [\mathfrak{S}_n] = \mathrm{Card}(\mathfrak{S}_n) = n!$ $\quad$ (§ I.1).

Notation – écriture d'une permutation

- Une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ sera notée $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$ (sous chaque élément, on écrit son image).
- L'élément neutre de $\mathfrak{S}_n$ sera noté e_n (ou id) : c'est la permutation identique.
- La composée $s \circ t$ de deux éléments s et t de $\mathfrak{S}_n$ sera désignée par st ou $s \cdot t$.

Méthode – composer deux permutations

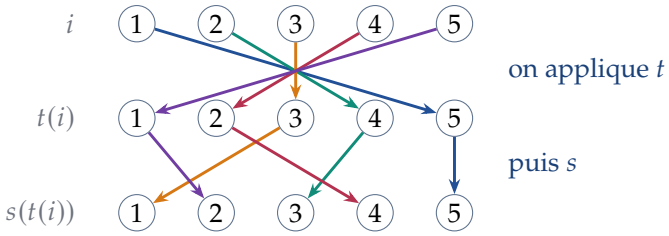
$st = s \circ t$ *se lit de droite à gauche* : on applique d'abord t, puis s. Pour chaque i, on cherche $t(i)$ dans la ligne du bas de t, puis l'image de ce nombre par s : $st(i) = s\big(t(i)\big)$. Pour l'*inverse* σ^{-1}, on échange les deux lignes de σ, puis on réordonne les colonnes.

Exemple – du polycopié, dans $\mathfrak{S}_5$

Pour $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ et $t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, on a

$$st = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad ts = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Par exemple $st(1) = s(t(1)) = s(5) = 5$ et $st(2) = s(4) = 3$, alors que $ts(1) = t(s(1)) = t(2) = 4$: on constate que $st \neq ts$. Inverse : $s^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 4 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 4 & 2 & 5 \end{smallmatrix}\right)$.



Calcul de st : chaque élément i (ligne du haut) est d'abord envoyé sur $t(i)$, puis sur $s(t(i))$. On lit en bas $st = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 4 & 2 \end{smallmatrix}\right)$.

Les transpositions

Définition – transposition

Soit $(i, j) \in \mathbb{N}_n^2$ avec $i < j$. On appelle **transposition** sur i et j la permutation notée $\tau = (i, j)$ (ou $(i\ j)$) et définie par

$$\tau(i) = j, \qquad \tau(j) = i \qquad \text{et, pour } k \in \mathbb{N}_n \setminus \{i, j\},\ \tau(k) = k.$$

Proposition – non-commutativité

Si $n \geq 3$, $\mathfrak{S}_n$ est non commutatif : les transpositions $\tau_1 = (1, 2)$ et $\tau_2 = (2, 3)$ ne commutent pas !

Démonstration. $\tau_1\tau_2(1) = \tau_1(\tau_2(1)) = \tau_1(1) = 2$ alors que $\tau_2\tau_1(1) = \tau_2(2) = 3$. Plus précisément, $\tau_1\tau_2 = (1, 2, 3)$ et $\tau_2\tau_1 = (1, 3, 2)$ (notation des cycles, §2). (Pour $n \leq 2$, $\mathfrak{S}_n$ a au plus 2 éléments et

est commutatif.) ■

2. Cycles – Décomposition en cycles

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $s \in \mathfrak{S}_n$ et $P \subset \mathbb{N}_n$.

Définition – permutation opérant sur P

On dit que s **opère sur** P (ou que s est *de support* P) si, pour tout $i \in \mathbb{N}_n \setminus P$, $s(i) = i$. Le plus petit tel ensemble est le **support** de s : $\mathrm{Supp}(s) = \{i \in \mathbb{N}_n \mid s(i) \neq i\}$.

Exemple – du polycopié – notation

Dans $\mathfrak{S}_5$, $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ opère sur $P = \{1, 3, 5\}$. On pourra noter en abrégé $s = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, en précisant que $s \in \mathfrak{S}_5$.

Proposition – remarque et définition du polycopié

AMHN :

- si s opère sur P, alors $s(P) = P$ et la restriction $s_{|P} : P \to P$ est une permutation de P ; elle peut être identifiée à un élément de $\mathfrak{S}_\ell$, où $\ell = \mathrm{Card}(P)$;
- on dit que deux permutations s et t de $\mathfrak{S}_n$ sont **disjointes** si elles opèrent sur des ensembles disjoints. Dans ce cas, $st = ts$ (exercice du polycopié).

Démonstration. **Restriction.** Soit $i \in P$; si l'on avait $j = s(i) \notin P$, alors $s(j) = j = s(i)$, d'où $i = j$ par injectivité, ce qui est absurde ($i \in P$, $j \notin P$). Donc $s(P) \subset P$, et $s_{|P} : P \to P$ est injective, donc bijective (P est fini). L'identification avec $\mathfrak{S}_\ell$ est la proposition du § 1 (numéroter les éléments de P).

Permutations disjointes. Soient s opérant sur P et t opérant sur Q, avec $P \cap Q = \emptyset$. Si $i \in P$: $t(i) = i$ (car $i \notin Q$) et $s(i) \in P$, donc $t(s(i)) = s(i)$; ainsi $st(i) = s(i) = ts(i)$. Si $i \in Q$, de même $st(i) = t(i) = ts(i)$. Si $i \notin P \cup Q$, $st(i) = i = ts(i)$. ■

Définition – cycle – notation

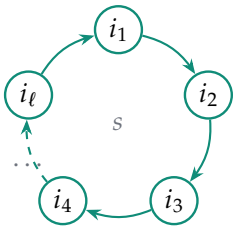
AMHN, soit $s \in \mathfrak{S}_n$, soit $\ell \in \mathbb{N}^*$ et $P = \{i_1, \ldots, i_\ell\} \subset \mathbb{N}_n$ (ℓ éléments distincts). On dit que s est un **cycle de longueur** ℓ (ou ℓ-*cycle*) opérant sur P si

(i) s opère sur P ;

(ii) $s(i_1) = i_2$, $s(i_2) = i_3$, …, $s(i_{\ell-1}) = i_\ell$ et $s(i_\ell) = i_1$.

En abrégé, on note $s = (i_1, i_2, \ldots, i_\ell)$.

En clair. Un cycle fait « tourner en rond » les éléments $i_1 \to i_2 \to \cdots \to i_\ell \to i_1$ et laisse les autres fixes. Un même cycle a ℓ écritures : $(i_1, i_2, \ldots, i_\ell) = (i_2, \ldots, i_\ell, i_1) = \cdots$ Les transpositions sont les cycles de longueur 2 ; par convention, l'identité est un cycle de longueur 1.



Un cycle $s = (i_1, i_2, \dots, i_\ell)$: chaque flèche va de x vers $s(x)$.

Exemples – du polycopié

(1) Dans $\mathfrak{S}_6$, la permutation $s = \left(\begin{smallmatrix}1&2&3&4&5&6\\5&2&1&4&3&6\end{smallmatrix}\right)$ est un cycle de longueur 3 opérant sur $P = \{1,3,5\} : 1 \mapsto 5 \mapsto 3 \mapsto 1$. En abrégé, on écrit $s = (1,5,3) \in \mathfrak{S}_6$. *Attention* : $t = (1,3,5) \in \mathfrak{S}_6$ est un cycle $\neq s$ (car $t(1) = 3 \neq 5 = s(1)$) ; en fait $t = s^{-1}$.

(2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les permutations circulaires $(1,2,\dots,n)$ et $(1,3,4,\dots,n,2)$ sont des cycles de longueur n.

(3) Soit $(n,\ell) \in \mathbb{N}^{*2}$ tel que $\ell \leq n$. L'inverse d'un ℓ-cycle est un ℓ-cycle de même support. En effet, $(i_1, i_2, \dots, i_\ell)^{-1} = (i_\ell, i_{\ell-1}, \dots, i_1)$.

Justification du point 3. Notons $c = (i_1, \dots, i_\ell)$ et $c' = (i_\ell, \dots, i_1)$: c' envoie i_{k+1} sur i_k et i_1 sur i_ℓ. Donc $c' \circ c$ fixe chaque i_k (par exemple $c'(c(i_k)) = c'(i_{k+1}) = i_k$), ainsi que les points hors du support : $c' \circ c = \mathrm{id}$, et de même $c \circ c' = \mathrm{id}$. ■

Exercice – du polycopié

AMHN.

(1) Montrer que si $s \in \mathfrak{S}_n$ est un cycle de longueur ℓ, alors l'ordre de s dans $\mathfrak{S}_n$ est égal à ℓ. On a donc : $\forall k \in \mathbb{N},\ s^k = e_n \iff \ell \mid k$.

(2) Les transpositions sont d'ordre 2 et égales à leur inverse.

Corrigé. 1. Soit $s = (i_1, \dots, i_\ell)$; on indexe modulo ℓ ($i_{j+\ell} = i_j$), de sorte que $s(i_j) = i_{j+1}$ pour tout j. Par récurrence sur k, $s^k(i_j) = i_{j+k}$, et s^k fixe les points hors de $\{i_1, \dots, i_\ell\}$. Donc $s^k = e_n \iff \forall j,\ i_{j+k} = i_j \iff \ell \mid k$ (les $i_1, \dots, i_\ell$ étant distincts). Le plus petit $k \geq 1$ tel que $s^k = e_n$ est ℓ : $o(s) = \ell$.
2. Une transposition est un 2-cycle : elle est d'ordre 2, donc $\tau^2 = \mathrm{id}$, c'est-à-dire $\tau^{-1} = \tau$. ■

Théorème – décomposition en cycles disjoints

Toute permutation de $\mathfrak{S}_n$ peut s'écrire comme un produit de cycles disjoints (donc commutant entre eux).

Démonstration. On raisonne par récurrence forte sur le nombre $k = \operatorname{Card} \operatorname{Supp}(s)$ de points non fixes. Tout d'abord, e_n, l'application identique de $\mathbb{N}_n$, est un cycle de longueur 1 (cas $k = 0$).
Soit $s \in \mathfrak{S}_n \setminus \{e_n\}$. Alors il existe $i_1 \in \mathbb{N}_n$ tel que $s(i_1) \neq i_1$. On pose $i_2 = s(i_1)$, $i_3 = s(i_2)$, etc. Soit ℓ le plus petit entier tel que $s(i_\ell) \in \{i_1, \dots, i_\ell\}$ (il existe car $\mathbb{N}_n$ est fini). Par minimalité, $i_1, \dots, i_\ell$ sont distincts. Alors nécessairement $s(i_\ell) = i_1$ (car s est injective) : sinon $s(i_\ell) = i_m = s(i_{m-1})$ avec $2 \leq m \leq \ell$, d'où $i_\ell = i_{m-1}$, impossible. De plus $\ell \geq 2$.
Soit $c = (i_1, \dots, i_\ell)$ et $s' = c^{-1}s$. On a deux possibilités.

- Soit s ne déplace aucun autre point : alors $s = c$ est un cycle.

- Sinon, on recommence le raisonnement avec s', qui coïncide avec s sur $\mathbb{N}_n \setminus \{i_1, \dots, i_\ell\}$ (c'est la « restriction » du polycopié) et fixe $i_1, \dots, i_\ell$. En effet, pour $j = i_k$, $s(j) = c(j)$ donc $s'(j) = j$; pour j hors de ce cycle, $s(j)$ est aussi hors du cycle (s est injective et $s(\{i_1, \dots, i_\ell\}) = \{i_1, \dots, i_\ell\}$), donc $s'(j) = c^{-1}(s(j)) = s(j)$. Comme $\operatorname{Card}\operatorname{Supp}(s') = k - \ell < k$, l'hypothèse de récurrence donne $s' = c_2 \cdots c_p$, produit de cycles disjoints opérant hors de $\{i_1, \dots, i_\ell\}$, et $s = cs' = c\, c_2 \cdots c_p$.

Les cycles obtenus sont disjoints, donc commutent (proposition ci-dessus). ∎

Remarque – unicité

La décomposition est unique à l'ordre des facteurs près : le cycle contenant un point i non fixe est forcément celui qui envoie $i \mapsto s(i) \mapsto s^2(i) \mapsto \cdots$; il est donc déterminé par s. Les supports de ces cycles seront les *orbites* de l'action de $\mathrm{Gr}\langle s\rangle$ sur $\mathbb{N}_n$ (partie V).

Méthode – décomposer une permutation en cycles disjoints

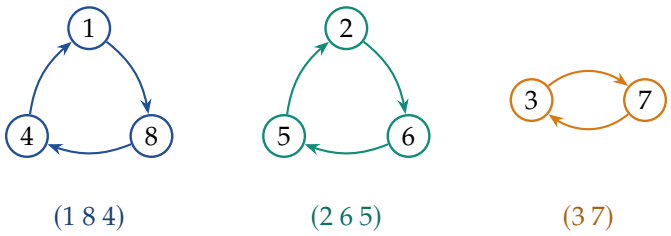
1. Partir du plus petit élément non encore traité et suivre ses images successives $i \mapsto s(i) \mapsto s(s(i)) \mapsto \cdots$ jusqu'à revenir au point de départ : on obtient un cycle.
2. Recommencer avec le plus petit élément qui n'apparaît dans aucun cycle déjà écrit (on ignore les points fixes).
3. Vérifier : chaque élément déplacé apparaît dans exactement un cycle.
Bonus. L'ordre de s est le ppcm des longueurs (exercice ci-dessous) ; sa signature est le produit des $(-1)^{\ell-1}$ (§ 4).

Exemple – du polycopié

Dans $\mathfrak{S}_8$, la permutation $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 6 & 7 & 1 & 2 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ se décompose comme :

$$s = (3,7)\,(2,6,5)\,(1,8,4).$$

En effet, en suivant les images : $1 \mapsto 8 \mapsto 4 \mapsto 1$, puis $2 \mapsto 6 \mapsto 5 \mapsto 2$, puis $3 \mapsto 7 \mapsto 3$.



La permutation $s = (3,7)\,(2,6,5)\,(1,8,4)$ de $\mathfrak{S}_8$ dessinée cycle par cycle.

Exemple – du polycopié

Dans $\mathfrak{S}_9$, la permutation $s = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 8 & 1 & 5 & 3 & 6 & 4 & 7 & 2 & 9 \end{smallmatrix}\right)$ se décompose comme : $s = (3,5,6,4)\,(1,8,2)$ (on suit $1 \mapsto 8 \mapsto 2 \mapsto 1$ et $3 \mapsto 5 \mapsto 6 \mapsto 4 \mapsto 3$; 7 et 9 sont fixes). L'ordre de s est $[s] = \operatorname{ppcm}(4,3) = 12$.

Exercice – du polycopié

(1) Montrer que si $s \in \mathfrak{S}_n$ s'écrit comme produit de p cycles disjoints $s = c_{\ell_1} c_{\ell_2} \cdots c_{\ell_p}$ où $\ell_i = [c_{\ell_i}]$, alors l'ordre de s dans $\mathfrak{S}_n$ est donné par $[s] = \mathrm{ppcm}(\ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_p)$.

(2) *Décomposition d'un cycle en produit de transpositions.* Montrer que

$$(i_1, i_2, \ldots, i_\ell) = (i_1, i_2)\,(i_2, i_3) \cdots (i_{\ell-1}, i_\ell),$$
$$(i_1, i_2, \ldots, i_\ell) = (i_1, i_\ell)\,(i_1, i_{\ell-1}) \cdots (i_1, i_2).$$

Corrigé. 1. Les cycles c_{ℓ_j} commutent deux à deux, donc $s^k = c_{\ell_1}^k \cdots c_{\ell_p}^k$ (§ I.2). Chaque $c_{\ell_j}^k$ opère sur le support de c_{ℓ_j}, et s^k coïncide avec $c_{\ell_j}^k$ sur ce support (les autres facteurs y valent l'identité). Donc $s^k = e_n \iff \forall j,\ c_{\ell_j}^k = e_n \iff \forall j,\ \ell_j \mid k \iff \mathrm{ppcm}(\ell_1, \ldots, \ell_p) \mid k$. Le plus petit $k \geq 1$ convenable est ce ppcm.
2. On compose de droite à gauche. Notons T le produit de la première formule et $\tau_j = (i_j, i_{j+1})$. Soit $1 \leq k \leq \ell - 1$: les transpositions $\tau_{\ell-1}, \ldots, \tau_{k+1}$ (appliquées en premier) ne font intervenir que $i_{k+1}, \ldots, i_\ell$, donc fixent i_k ; puis τ_k envoie i_k sur i_{k+1} ; enfin $\tau_{k-1}, \ldots, \tau_1$ ne font intervenir que $i_1, \ldots, i_k$, donc fixent i_{k+1}. Ainsi $T(i_k) = i_{k+1}$. Pour i_ℓ : $\tau_{\ell-1}$ l'envoie sur $i_{\ell-1}$, puis $\tau_{\ell-2}$ sur $i_{\ell-2}$, …, τ_1 sur i_1 : $T(i_\ell) = i_1$. Les autres points sont fixes. Donc $T = (i_1, \ldots, i_\ell)$.
Pour la seconde formule, notons T' le produit : on applique d'abord (i_1, i_2), puis (i_1, i_3), …, enfin (i_1, i_ℓ). L'élément i_1 est envoyé sur i_2 par (i_1, i_2), puis reste fixe. Pour $2 \leq k \leq \ell - 1$, i_k est fixe jusqu'à (i_1, i_k) qui l'envoie sur i_1, puis (i_1, i_{k+1}) l'envoie sur i_{k+1}, qui reste ensuite fixe. Enfin i_ℓ est fixe jusqu'à la dernière transposition, qui l'envoie sur i_1. Donc $T' = (i_1, \ldots, i_\ell)$. Exemple : $(1,2,3) = (1,2)(2,3) = (1,3)(1,2)$. ■

Proposition – conjugué d'un cycle – complément utile en V

Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et un cycle $c = (i_1, \ldots, i_\ell)$: $\quad \sigma c \sigma^{-1} = \big(\sigma(i_1), \sigma(i_2), \ldots, \sigma(i_\ell)\big)$.

Démonstration. Pour tout k (indices modulo ℓ) : $\sigma c \sigma^{-1}(\sigma(i_k)) = \sigma(c(i_k)) = \sigma(i_{k+1})$. Si j n'est pas l'un des $\sigma(i_k)$, alors $\sigma^{-1}(j) \notin \{i_1, \ldots, i_\ell\}$ est fixé par c, et $\sigma c \sigma^{-1}(j) = j$. ■

3. Décomposition en transpositions

Théorème – décomposition en transpositions

AMHN. Toute permutation de $\mathfrak{S}_n$ ($n \geq 2$) peut s'écrire comme un produit de transpositions.

Démonstration. Si $s = e_n$, $s = (1,2)(1,2)$. Sinon, on écrit $s = c_1 \cdots c_p$ (décomposition en cycles disjoints, $p \geq 1$, c_j de longueur $\ell_j \geq 2$), puis chaque c_j comme produit de $\ell_j - 1$ transpositions (exercice du § 2). On obtient $\sum_j (\ell_j - 1) = \sum_j \ell_j - p \leq n - 1$ transpositions, car les supports, disjoints, ont au total au plus n éléments. ■

Remarques – du polycopié

- Le nombre de transpositions peut être choisi inférieur ou égal à $n - 1$ (démonstration ci-dessus).

- La décomposition n'est pas unique : $(1,2,3) = (1,2)(2,3) = (1,3)(1,2)$.
- Les transpositions ne commutent pas en général : $(1,2)(2,3) = (1,2,3) \neq (1,3,2) = (2,3)(1,2)$.

Exemple – du polycopié

Dans $\mathfrak{S}_9$, la permutation $s = \left(\begin{smallmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9\\8&1&5&3&6&4&7&2&9\end{smallmatrix}\right)$ se décompose comme produit de cycles disjoints : $s = (3,5,6,4)\,(1,8,2)$. On en déduit (première formule de l'exercice)

$$s = (3,5)\,(5,6)\,(6,4)\,(1,8)\,(8,2).$$

Vérification sur un élément : $8 \xrightarrow{(8,2)} 2 \xrightarrow{(1,8)} 2 \to 2 \to 2 \to 2$, donc $s(8) = 2$; et $4 \to 4 \to 4 \xrightarrow{(6,4)} 6 \xrightarrow{(5,6)} 5 \xrightarrow{(3,5)} 3$, donc $s(4) = 3$.

4. Signature d'une permutation

Définition – inversions, signature – notation

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\sigma \in \mathfrak{S}_n$.

- On dit que σ présente une **inversion** pour le couple (i,j) si $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$.
- On appelle **signature** de σ le nombre noté $\varepsilon(\sigma)$ et donné par

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{\text{nombre d'inversions de } \sigma}.$$

- Quand $\varepsilon(\sigma) = +1$, on dit que σ est une permutation **paire** ; quand $\varepsilon(\sigma) = -1$, on dit que σ est une permutation **impaire**.

En clair. Une inversion est un couple « mal rangé » : le plus petit des deux nombres est envoyé plus loin que le plus grand. Si l'on relie chaque i (en haut) à $\sigma(i)$ (en bas), deux fils se croisent exactement quand ils forment une inversion : la signature est la parité du nombre de croisements.

Exemple – du polycopié

Dans $\mathfrak{S}_5$, la permutation $\sigma = \left(\begin{smallmatrix}1&2&3&4&5\\2&4&5&3&1\end{smallmatrix}\right)$ présente 6 inversions, pour les couples $(1,5)$, $(2,4)$, $(2,5)$, $(3,4)$, $(3,5)$, $(4,5)$ (les couples $(1,2)$, $(1,3)$, $(1,4)$, $(2,3)$ n'en sont pas). Donc $\varepsilon(\sigma) = (-1)^6 = 1$: σ est paire.

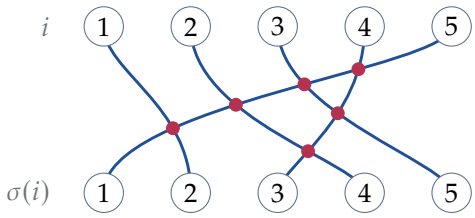


Diagramme de $\sigma = \left(\begin{smallmatrix}1&2&3&4&5\\2&4&5&3&1\end{smallmatrix}\right)$: chaque i est relié à $\sigma(i)$. Les 6 croisements (points rouges) sont les 6 inversions.

Lemme – formule produit

Pour $n \geq 2$ et $\sigma \in \mathfrak{S}_n$: $\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$.

Démonstration. Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des paires $\{i, j\} \subset \mathbb{N}_n$ ($i \neq j$). L'application $\{i, j\} \mapsto \{\sigma(i), \sigma(j)\}$ est une bijection de $\mathcal{P}$ (de réciproque induite par σ^{-1}). Comme $|\sigma(j) - \sigma(i)|$ ne dépend que de la paire $\{i, j\}$, en réindexant on obtient $\prod_{i<j} |\sigma(j) - \sigma(i)| = \prod_{i<j} (j - i)$: le produit est de valeur absolue 1. Pour $i < j$, le facteur $\frac{\sigma(j)-\sigma(i)}{j-i}$ est négatif si et seulement si (i, j) est une inversion : le signe du produit est donc $(-1)^{\text{nombre d'inversions}} = \varepsilon(\sigma)$. ∎

☆ Théorème – la signature est un morphisme

L'application $\varepsilon : (\mathfrak{S}_n, \circ) \to (\{-1, 1\}, \times)$ est un homomorphisme de groupes. Autrement dit,

$$\forall (\sigma_1, \sigma_2) \in \mathfrak{S}_n^2, \qquad \varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1)\, \varepsilon(\sigma_2).$$

Démonstration. Pour $n = 1$, c'est évident. Pour $n \geq 2$, d'après le lemme (et comme $\sigma_2(j) \neq \sigma_2(i)$ pour $i \neq j$) :

$$\varepsilon(\sigma_1\sigma_2) = \prod_{i<j} \frac{\sigma_1(\sigma_2(j)) - \sigma_1(\sigma_2(i))}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} \times \prod_{i<j} \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i}.$$

Le second produit vaut $\varepsilon(\sigma_2)$. Dans le premier, le facteur $\frac{\sigma_1(b)-\sigma_1(a)}{b-a}$ (avec $a = \sigma_2(i)$, $b = \sigma_2(j)$) est symétrique en a et b, donc ne dépend que de la paire $\{a, b\}$; et quand $\{i, j\}$ décrit $\mathcal{P}$, $\{\sigma_2(i), \sigma_2(j)\}$ décrit $\mathcal{P}$. Le premier produit vaut donc $\prod_{a<b} \frac{\sigma_1(b)-\sigma_1(a)}{b-a} = \varepsilon(\sigma_1)$. ∎

Interprétation de la signature

Proposition – interprétation de la signature

- Toute transposition est une permutation impaire.
- La décomposition de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ en produit de transpositions n'est pas unique. Cependant, si $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_p$ et $\sigma = t_1 \cdots t_q$ sont deux telles décompositions, alors $p \equiv q \pmod 2$.
- Une permutation est paire si et seulement si elle s'écrit comme produit d'un nombre pair de transpositions.
- Une permutation est impaire si et seulement si elle s'écrit comme produit d'un nombre impair de transpositions.

Démonstration. Le premier point est démontré dans l'exercice ci-dessous (question 1, qui n'utilise que la définition). Si $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_p$, comme ε est un morphisme, $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau_1) \cdots \varepsilon(\tau_p) = (-1)^p$; de même $\varepsilon(\sigma) = (-1)^q$, d'où $(-1)^p = (-1)^q$, c'est-à-dire $p \equiv q \pmod 2$. Les deux derniers points en découlent, puisque toute permutation est un produit de transpositions (§ 3) et que $\varepsilon(\sigma) = (-1)^p$ pour toute décomposition en p transpositions. ∎

Exercice – du polycopié

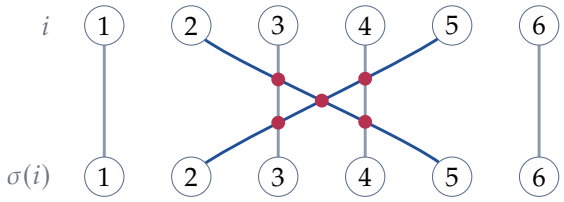
(1) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $(i,j) \in \mathbb{N}_n^2$ tel que $i < j$ et $\tau = (i,j)$ une transposition dans $\mathfrak{S}_n$. Montrer que le nombre d'inversions de τ est égal à $2(j-i)-1$. En déduire que $\varepsilon(\tau) = -1$.

(2) Montrer que la signature d'un cycle de longueur ℓ est égale à $(-1)^{\ell-1}$.

Corrigé. 1. Examinons les couples (a,b) avec $a < b$.

- Si $a, b \notin \{i,j\}$: $\tau(a) = a < b = \tau(b)$, pas d'inversion.
- Le couple (i,j) : $\tau(i) = j > i = \tau(j)$: une inversion.
- Les couples (i,k) avec $i < k < j$: $\tau(i) = j > k = \tau(k)$: inversions, au nombre de $j-i-1$.
- Les couples (k,j) avec $i < k < j$: $\tau(k) = k > i = \tau(j)$: inversions, au nombre de $j-i-1$.
- Les couples faisant intervenir $k < i$ ou $k > j$: aucune inversion (par exemple, pour $k < i$, $\tau(k) = k < i < j$; pour $k > j$, $\tau(k) = k > j > i$).

Total : $1 + 2(j-i-1) = 2(j-i)-1$, nombre impair. Donc $\varepsilon(\tau) = -1$.
2. Un ℓ-cycle est le produit de $\ell - 1$ transpositions (exercice du § 2) ; comme ε est un morphisme, sa signature est $(-1)^{\ell-1}$. ■



La transposition $\tau = (2,5)$ dans $\mathfrak{S}_6$: $2(5-2)-1 = 5$ croisements, donc $\varepsilon(\tau) = -1$.

Méthode – calculer une signature

- *Petits n* : compter les inversions (ou les croisements du diagramme).
- *En général* : décomposer en cycles disjoints $\sigma = c_1 \cdots c_p$, de longueurs $\ell_1, \ldots, \ell_p$; alors $\varepsilon(\sigma) = \prod_k (-1)^{\ell_k - 1}$. Si l'on compte aussi les points fixes comme des cycles de longueur 1, et si m est le nombre total de cycles, cela donne $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-m}$.
- *Avec une décomposition en p transpositions* : $\varepsilon(\sigma) = (-1)^p$.

Exemple. $s = (3,5,6,4)(1,8,2) \in \mathfrak{S}_9$: $\varepsilon(s) = (-1)^3(-1)^2 = -1$; on le retrouve avec les 5 transpositions du § 3, ou avec $m = 4$ cycles $((3,5,6,4),(1,8,2),(7),(9))$: $(-1)^{9-4} = -1$.

5. Groupe alterné

Théorème – permutations paires

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble formé des permutations paires est un sous-groupe distingué de $\mathfrak{S}_n$.

Démonstration. C'est $\{\sigma \mid \varepsilon(\sigma) = 1\} = \operatorname{Ker} \varepsilon$, le noyau d'un morphisme de groupes : c'est donc un sous-groupe distingué (§ II.5). ■

Définition – groupe alterné – notation

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble des permutations paires de $\mathfrak{S}_n$ est appelé le **groupe alterné** sur n éléments. On le note $\mathfrak{A}_n$.

En clair. $\mathfrak{A}_n$ contient exactement la moitié des permutations (pour $n \geq 2$) : celles qui s'écrivent avec un nombre pair de transpositions. Les autres forment la classe $\tau\mathfrak{A}_n$, pour n'importe quelle transposition τ.

Proposition – structure de $\mathfrak{A}_n$

AMHN. On a :

- $\mathfrak{A}_n = \mathrm{Ker}(\varepsilon)$;
- pour $n \geq 2$, le groupe quotient $\mathfrak{S}_n/\mathfrak{A}_n$ est isomorphe à $(\{-1,1\}, \times)$;
- pour $n \geq 2$, $[\mathfrak{S}_n : \mathfrak{A}_n] = 2$ et $[\mathfrak{A}_n] = \dfrac{n!}{2}$.

Démonstration. Le premier point est la définition. Pour $n \geq 2$, ε est surjective, car $\varepsilon(\mathrm{id}) = 1$ et $\varepsilon((1,2)) = -1$. Le premier théorème d'isomorphisme (§ III.6) donne $\mathfrak{S}_n/\mathfrak{A}_n = \mathfrak{S}_n/\mathrm{Ker}\,\varepsilon \simeq \{-1,1\}$, donc $[\mathfrak{S}_n : \mathfrak{A}_n] = [\mathfrak{S}_n/\mathfrak{A}_n] = 2$, et par Lagrange $[\mathfrak{A}_n] = [\mathfrak{S}_n]/2 = n!/2$. ■

Exemples

(1) $\mathfrak{A}_3 = \{\mathrm{id}, (1,2,3), (1,3,2)\}$: les 3-cycles sont pairs ($(-1)^2 = 1$) et les transpositions impaires. C'est le sous-groupe $\{e, \gamma, \gamma^2\}$ de $\mathfrak{S}_3$ (§ I.1).

(2) $\mathfrak{A}_4$ a 12 éléments : l'identité, les 8 cycles de longueur 3 (4 choix du point fixe, puis 2 cycles sur les trois autres points) et les 3 produits de deux transpositions disjointes $(1,2)(3,4)$, $(1,3)(2,4)$, $(1,4)(2,3)$. Les 12 autres éléments de $\mathfrak{S}_4$ (6 transpositions et 6 cycles de longueur 4) sont impairs.

6. Sous-groupes du groupe des permutations

☆ Théorème – de Cayley

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Tout groupe fini d'ordre n est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$.

Exercice – du polycopié – preuve du théorème de Cayley

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini d'ordre n. Le groupe des permutations de G, $(\mathcal{S}(G), \circ)$, est isomorphe à $(\mathfrak{S}_n, \circ)$. Pour tout $x \in G$, on note μ_x l'application de G dans G qui à y associe xy.

(1) Montrer que, pour tout $x \in G$, $\mu_x \in \mathcal{S}(G)$.

(2) Montrer que l'application $\mu : (G, \cdot) \to (\mathcal{S}(G), \circ)$ qui à x associe μ_x est un morphisme de groupes, puis que μ est injective.

(3) En déduire que $(G, \cdot)$ est isomorphe à $(\mathrm{Im}\,\mu, \circ)$ (sous-groupe de $\mathcal{S}(G)$ d'ordre n).

Corrigé. 1. $\mu_x \circ \mu_{x^{-1}}(y) = xx^{-1}y = y$ et $\mu_{x^{-1}} \circ \mu_x(y) = y$: μ_x est bijective, de réciproque $\mu_{x^{-1}}$ (ce sont les lignes de la table de G, qui sont des permutations de G).
2. $\mu_{xy}(z) = xyz = \mu_x(\mu_y(z))$, donc $\mu_{xy} = \mu_x \circ \mu_y$: μ est un morphisme. Si $\mu_x = \mathrm{id}_G$, alors $x = \mu_x(1) = 1$: $\operatorname{Ker}\mu = \{1\}$ et μ est injective (§ II.5).
3. $\operatorname{Im}\mu$ est un sous-groupe de $\mathcal{S}(G)$ (§ II.5) et $\mu : G \to \operatorname{Im}\mu$ est un morphisme bijectif : c'est un isomorphisme (ou : premier théorème d'isomorphisme avec $\operatorname{Ker}\mu = \{1\}$). *Conclusion* : soit $\varphi : \mathbb{N}_n \to G$ une bijection ; par le § 1, $\varphi^* : \mathcal{S}(G) \to \mathfrak{S}_n$ est un isomorphisme, donc $\varphi^*(\operatorname{Im}\mu)$ est un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$ isomorphe à $\operatorname{Im}\mu$, donc à G. ■

Exemple – le groupe de Klein dans $\mathfrak{S}_4$
Pour $K = \{0, a, b, c\}$ (§ I.1), numérotons $0 \to 1$, $a \to 2$, $b \to 3$, $c \to 4$. La table de K donne $\mu_a = (1,2)(3,4)$ (car $a+0=a$, $a+a=0$, $a+b=c$, $a+c=b$), $\mu_b = (1,3)(2,4)$ et $\mu_c = (1,4)(2,3)$. Ainsi K est isomorphe au sous-groupe $\{\mathrm{id}, (1,2)(3,4), (1,3)(2,4), (1,4)(2,3)\}$ de $\mathfrak{S}_4$, contenu dans $\mathfrak{A}_4$.

V Groupes agissant sur un ensemble

Dans cette partie

1. Groupe agissant sur un ensemble 56
2. Sous-groupes d'isotropie – Orbites 59
3. Équation des classes 61

Soient G un groupe noté multiplicativement (de neutre 1) et X un ensemble.

1. Groupe agissant sur un ensemble

Définition – action de groupe

On dit que G **agit (à gauche)** sur X si l'on s'est donné une application de $G \times X$ dans X, notée $(g, x) \mapsto g \cdot x$, et vérifiant les conditions

(i) $\forall (g_1, g_2) \in G^2$ et $\forall x \in X, \quad g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = (g_1 g_2) \cdot x$;

(ii) $\forall x \in X, \quad 1 \cdot x = x$.

On dit aussi que $(g, x) \mapsto g \cdot x$ est une **action** de G sur X, que G **opère** sur X, ou enfin que X est un **G-ensemble**.

En clair. Chaque élément g du groupe « déplace » les points de X ($x \mapsto g \cdot x$), de façon cohérente avec la loi du groupe : faire agir g_2 puis g_1 revient à faire agir $g_1 g_2$ (i), et le neutre ne bouge rien (ii). Exemple type : $\mathfrak{S}_3$ agit sur $\{1, 2, 3\}$ par $\sigma \cdot i = \sigma(i)$; le groupe des rotations de centre O agit sur le plan.

Groupe opérant sur un ensemble

AMHN, soit $\mathcal{S}(X)$ l'ensemble des bijections de X dans X. On a la caractérisation qui suit.

Proposition – action et morphisme vers $\mathcal{S}(X)$

La donnée d'une action de G sur X équivaut à la donnée d'un morphisme de groupes de G dans $\mathcal{S}(X)$, qui à tout g dans G associe la bijection τ_g définie, pour $g \in G$ et $x \in X$, par

$$\tau_g(x) = g \cdot x.$$

Démonstration. **Action $\Longrightarrow$ morphisme.** Les axiomes s'écrivent $\tau_{g_1} \circ \tau_{g_2} = \tau_{g_1 g_2}$ et $\tau_1 = \mathrm{id}_X$. En particulier $\tau_g \circ \tau_{g^{-1}} = \tau_{g g^{-1}} = \tau_1 = \mathrm{id}_X$, et de même $\tau_{g^{-1}} \circ \tau_g = \mathrm{id}_X$: τ_g est bijective, de réciproque $\tau_{g^{-1}}$. Donc $\tau_g \in \mathcal{S}(X)$, et la relation $\tau_{g_1 g_2} = \tau_{g_1} \circ \tau_{g_2}$ dit exactement que $\tau : g \mapsto \tau_g$ est un morphisme de G dans $\mathcal{S}(X)$.

Morphisme $\Longrightarrow$ action. Si $\rho : G \to \mathcal{S}(X)$ est un morphisme, posons $g \cdot x = \rho(g)(x)$. Alors $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = \rho(g_1)\big(\rho(g_2)(x)\big) = \big(\rho(g_1) \circ \rho(g_2)\big)(x) = \rho(g_1 g_2)(x) = (g_1 g_2) \cdot x$, et $1 \cdot x = \rho(1)(x) = \mathrm{id}_X(x) = x$, car un morphisme envoie le neutre sur le neutre. ■

Groupes agissant transitivement, fidèlement

Définition – transitivité, fidélité

AMHN, soit X un G-ensemble. On dit que G agit

- **transitivement** sur X si : $\forall (x,y) \in X^2,\ \exists g \in G\ ;\ y = g \cdot x\ ;$
- **simplement transitivement** sur X si : $\forall (x,y) \in X^2,\ \exists ! g \in G\ ;\ y = g \cdot x\ ;$
- **fidèlement** (ou *proprement*) sur X si les relations « $g \in G$, et pour tout $x \in X$, $g \cdot x = x$ » impliquent $g = 1$.

En clair. *Transitive* : on peut aller de n'importe quel point à n'importe quel autre. *Simplement transitive* : de plus, il n'y a qu'une seule façon de le faire. *Fidèle* : seul le neutre ne bouge aucun point, autrement dit deux éléments distincts du groupe agissent différemment.

Proposition – remarque du polycopié

Le groupe G agit fidèlement (ou proprement) sur X si et seulement si le morphisme $\tau : G \to \mathcal{S}(X)$ est injectif. Autrement dit, quand l'action est fidèle, G est isomorphe à son image dans $\mathcal{S}(X)$.

Démonstration. $\operatorname{Ker}\tau = \{g \in G \mid \tau_g = \mathrm{id}_X\} = \{g \in G \mid \forall x \in X,\ g \cdot x = x\}$. L'action est fidèle si et seulement si $\operatorname{Ker}\tau = \{1\}$, c'est-à-dire si et seulement si τ est injectif (§ II.5). Dans ce cas, τ induit un morphisme bijectif de G sur le sous-groupe $\tau(G)$ de $\mathcal{S}(X)$, donc un isomorphisme. ■

Méthode – montrer qu'une application $G \times X \to X$ est une action

1. Vérifier que $g \cdot x$ appartient bien à X (et que la formule a un sens). **2.** Vérifier (ii) : $1 \cdot x = x$. **3.** Vérifier (i) en calculant *séparément* $g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$ et $(g_1 g_2) \cdot x$; attention à l'ordre des facteurs, c'est là que se cachent les erreurs (voir l'exemple 2 ci-dessous). **Variante.** Exhiber un morphisme $G \to \mathcal{S}(X)$.

Exemples – Exercices

Exercice – du polycopié

AMHN.

(1) Le groupe $\mathcal{S}(X)$ et tous ses sous-groupes agissent sur X naturellement.

(2) On peut faire agir le groupe G sur lui-même de plusieurs façons : soit à l'aide de l'action $(g,x) \mapsto gx$, « translation à gauche » ; soit à l'aide de l'action $(g,x) \mapsto xg$, « translation à droite » ; soit à l'aide de l'action $(g,x) \mapsto gxg^{-1}$, « automorphismes intérieurs » ou « conjugaison ».

(3) G agit sur l'ensemble de ses sous-groupes par conjugaison : $(g,H) \mapsto gHg^{-1}$. Si H est un sous-groupe de G et $g \in G$, le sous-ensemble $gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\}$ est un sous-groupe de G (appelé le *conjugué* de H par g).

(4) Soit H un sous-groupe de G et $X = G/H$ (ensemble des classes à gauche modulo H dans G). Pour $g \in G$ et $C \in X$, l'ensemble $gC := \{gc \mid c \in C\}$ est encore une classe modulo H. On peut donc définir l'application de $G \times X$ dans X qui à (g,C) associe gC. On vérifie que cette application définit une action de G sur G/H.

(5) Soit E un ensemble et n un entier naturel non nul. On considère $X = E^n$, ensemble des n-uplets $(x_1, \dots, x_n)$ d'éléments de E, et $G = \mathfrak{S}_n$. Pour $\sigma \in G$ et $x = (x_1, \dots, x_n) \in X$, on pose $\sigma \cdot x = (x_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, x_{\sigma^{-1}(n)})$. Montrer que l'application $(\sigma, x) \mapsto \sigma \cdot x$ définit une action de G sur X.

(6) Si G agit sur X et si l'on note $\tau(g)$ la permutation $(x \mapsto g \cdot x)$ de X, alors $G/\mathrm{Ker}(\tau)$ opère fidèlement sur X.

(7) Le groupe des translations du plan agit (transitivement) sur l'ensemble des points du plan.

(8) Soit O un point du plan. Le groupe des rotations de centre O agit sur le plan.

Corrigé. 1. Pour $\sigma \in \mathcal{S}(X)$, posons $\sigma \cdot x = \sigma(x)$. Alors $\sigma_1 \cdot (\sigma_2 \cdot x) = \sigma_1(\sigma_2(x)) = (\sigma_1 \circ \sigma_2)(x)$ et $\mathrm{id}_X \cdot x = x$: c'est une action, fidèle (son morphisme associé est l'identité de $\mathcal{S}(X)$). Pour un sous-groupe H de $\mathcal{S}(X)$, la restriction à $H \times X$ vérifie les mêmes axiomes. Plus généralement, si G agit sur X, tout sous-groupe de G agit sur X par restriction.

2. *Translation à gauche.* $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = g_1 g_2 x = (g_1 g_2) \cdot x$ et $1 \cdot x = x$: c'est une action. Elle est simplement transitive ($y = gx \iff g = yx^{-1}$) et fidèle ; avec la proposition précédente, on retrouve le théorème de Cayley (§ IV.6).

Translation à droite. Attention[2] : avec $g \cdot x = xg$, on a $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = x g_2 g_1$ alors que $(g_1 g_2) \cdot x = x g_1 g_2$. Ce n'est donc une action (à gauche) que si G est abélien : dans $\mathfrak{S}_3$, avec $x = e$, $g_1 = \tau_1$, $g_2 = \tau_2$, on trouve $\tau_2 \tau_1 = \gamma \neq \gamma^2 = \tau_1 \tau_2$. La bonne action à gauche « par translation à droite » est $g \cdot x = xg^{-1}$: $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = x g_2^{-1} g_1^{-1} = x(g_1 g_2)^{-1} = (g_1 g_2) \cdot x$.

Conjugaison. $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = g_1 g_2 x g_2^{-1} g_1^{-1} = (g_1 g_2) x (g_1 g_2)^{-1}$ (car $(g_1 g_2)^{-1} = g_2^{-1} g_1^{-1}$) et $1 \cdot x = x$: c'est une action.

3. $gHg^{-1} = f_g(H)$ est l'image du sous-groupe H par l'automorphisme intérieur $f_g : x \mapsto gxg^{-1}$: c'est un sous-groupe (§ II.5). Ensuite $g_1(g_2 H g_2^{-1}) g_1^{-1} = (g_1 g_2) H (g_1 g_2)^{-1}$ et $1H1^{-1} = H$: c'est une action. Ses points fixes sont les sous-groupes distingués (§ III.4).

4. Si $C = xH$, alors $gC = \{gxh \mid h \in H\} = (gx)H$: c'est bien une classe à gauche. Puis $g_1(g_2 C) = g_1 g_2 x H = (g_1 g_2) C$ et $1C = C$: c'est une action. Elle est transitive : $(yx^{-1}) \cdot xH = yH$.

5. Écrivons $(\sigma \cdot x)_i = x_{\sigma^{-1}(i)}$ (la coordonnée de rang i de $\sigma \cdot x$). Pour $\sigma_1, \sigma_2 \in \mathfrak{S}_n$:

$$\big(\sigma_1 \cdot (\sigma_2 \cdot x)\big)_i = (\sigma_2 \cdot x)_{\sigma_1^{-1}(i)} = x_{\sigma_2^{-1}(\sigma_1^{-1}(i))} = x_{(\sigma_1\sigma_2)^{-1}(i)} = \big((\sigma_1\sigma_2) \cdot x\big)_i,$$

et $\mathrm{id} \cdot x = x$. C'est donc une action : $\sigma \cdot x$ s'obtient en plaçant la coordonnée x_i en position $\sigma(i)$. (Avec σ au lieu de σ^{-1}, on obtiendrait $\sigma_2 \sigma_1$ au lieu de $\sigma_1 \sigma_2$: ce ne serait pas une action à gauche.)

6. $K = \mathrm{Ker}\,\tau = \{g \mid \forall x,\ g \cdot x = x\}$ est distingué ; posons $(gK) \cdot x = g \cdot x$. C'est bien défini : si $gK = g'K$, alors $k = g^{-1}g' \in K$ et $g' \cdot x = (gk) \cdot x = g \cdot (k \cdot x) = g \cdot x$. Les axiomes découlent de ceux de l'action de G : $(gK) \cdot \big((g'K) \cdot x\big) = g \cdot (g' \cdot x) = (gg') \cdot x = \big((gK)(g'K)\big) \cdot x$, et $K \cdot x = x$. Enfin, si $(gK) \cdot x = x$ pour tout x, alors $g \in K$, c'est-à-dire $gK = K$, le neutre de G/K : l'action est fidèle. (Le morphisme associé est l'isomorphisme $\bar{\tau} : G/K \to \mathrm{Im}\,\tau$ du § III.6, qui est injectif.)

7. Notons $t_{\vec{u}} : M \mapsto M + \vec{u}$. On a $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{u}+\vec{v}}$ et $t_{\vec{0}} = \mathrm{id}$: les translations forment un sous-groupe $\mathcal{T}$ de $\mathcal{S}(\mathcal{P})$ (isomorphe à $(\mathbb{R}^2, +)$), qui agit donc sur le plan $\mathcal{P}$ (point 1). L'action est transitive, et même simplement transitive : $t_{\vec{u}}(M) = N \iff \vec{u} = \overrightarrow{MN}$.

8. Identifions le plan à $\mathbb{C}$ avec $O = 0$; les rotations de centre O sont les $r_u : z \mapsto uz$, $u \in \mathbb{U}$, et $r_u \circ r_{u'} = r_{uu'}$: elles forment un sous-groupe $\mathcal{R}_O$ de $\mathcal{S}(\mathbb{C})$ (isomorphe à $\mathbb{U}$), qui agit sur le plan (point 1). Cette action n'est pas transitive : voir la figure du § 2. ■

2. Le polycopié présente $(g, x) \mapsto xg$ comme une action à gauche ; ce n'est vrai que si G est abélien.

2. Sous-groupes d'isotropie – Orbites

Proposition – stabilisateurs et relation d'orbite

Soit G un groupe agissant sur un ensemble X.

(1) Pour tout x dans X, l'ensemble $G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$ est un sous-groupe de G.

(2) La relation binaire $\mathcal{R}$ définie, pour x et y dans X, par

$$x \mathcal{R} y \quad \text{s'il existe } g \text{ dans } G \text{ tel que } y = g \cdot x$$

est une relation d'équivalence sur X.

(3) Pour tout x dans X et pour tout g dans G, on a $G_{g\cdot x} = gG_xg^{-1}$.

Démonstration. **1.** $1 \cdot x = x$, donc $1 \in G_x$. Si $g, h \in G_x$, alors $h^{-1} \cdot x = h^{-1} \cdot (h \cdot x) = (h^{-1}h) \cdot x = x$, puis $(gh^{-1}) \cdot x = g \cdot (h^{-1} \cdot x) = g \cdot x = x$: $gh^{-1} \in G_x$.
2. Réflexivité : $x = 1 \cdot x$. Symétrie : si $y = g \cdot x$, alors $g^{-1} \cdot y = (g^{-1}g) \cdot x = x$. Transitivité : si $y = g \cdot x$ et $z = h \cdot y$, alors $z = h \cdot (g \cdot x) = (hg) \cdot x$.
3. Pour $h \in G$: $h \in G_{g\cdot x} \iff h \cdot (g \cdot x) = g \cdot x \iff (g^{-1}hg) \cdot x = x$ (on fait agir g^{-1} dans un sens, g dans l'autre) $\iff g^{-1}hg \in G_x \iff h \in gG_xg^{-1}$. ∎

Définition – stabilisateur, orbites

AMHN.

(1) Soit $x \in X$. Le sous-groupe G_x des g dans G qui laissent fixe x est appelé le **sous-groupe d'isotropie** ou **stabilisateur** de x.

(2) Les classes d'équivalence de la relation $\mathcal{R}$ définie ci-dessus sont appelées les **orbites** de X suivant G, ou **G-orbites** de X.

Notation

Soit X un G-ensemble et $x \in X$. L'orbite de x est notée $\Omega(x)$ ou Gx (ou $G \cdot x$) ou $\mathcal{O}(x)$: $G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$.

En clair. L'orbite de x est l'ensemble des points que l'on peut atteindre à partir de x ; le stabilisateur de x est l'ensemble des éléments du groupe qui ne bougent pas x.

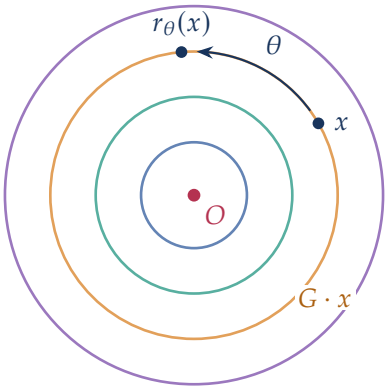
Proposition – propriétés du polycopié

AMHN.

- Les G-orbites de X forment une partition de l'ensemble X.
- Deux orbites sont ou bien disjointes ou bien égales.

En particulier, l'action est transitive si et seulement s'il n'y a qu'une seule orbite.

Démonstration. Les orbites sont les classes d'une relation d'équivalence ; or les classes d'équivalence forment une partition (Rappels, § 2). L'action est transitive si et seulement si tous les points sont en relation, c'est-à-dire s'il n'y a qu'une classe. ∎



Rotations de centre O agissant sur le plan : les orbites sont les cercles de centre O, et le point O (orbite réduite à un point). Stabilisateurs : G_O est le groupe tout entier, $G_x = \{\mathrm{id}\}$ si $x \neq O$.

Proposition – stabilisateurs conjugués

Soient x et y dans X. Si x et y appartiennent à une même orbite suivant G, alors les sous-groupes d'isotropie G_x et G_y sont conjugués dans G.

Preuve (polycopié). Soit $\mathcal{O}$ l'orbite commune de x et y, et soit $s \in G$ tel que $y = s \cdot x$. Pour tout $g \in G$, on a les équivalences

$$g \in G_y \iff g \cdot y = y \iff g \cdot (s \cdot x) = s \cdot x \iff (s^{-1}gs) \cdot x = x \iff s^{-1}gs \in G_x.$$

Cela prouve que G_x est l'image de G_y par l'automorphisme intérieur de G : $g \mapsto s^{-1}gs$, c'est-à-dire $G_x = s^{-1}G_y s$, ou encore $G_y = sG_x s^{-1}$. ■

Exemples

(1) $\mathfrak{S}_3$ agit sur $\{1,2,3\}$ par $\sigma \cdot i = \sigma(i)$: une seule orbite (l'action est transitive), et $G_1 = \{e, \tau_3\}$, $G_2 = \{e, \tau_2\}$, $G_3 = \{e, \tau_1\}$ (on rappelle $\tau_1 = (1,2)$, $\tau_2 = (1,3)$, $\tau_3 = (2,3)$) : trois sous-groupes conjugués, par exemple $\gamma G_1 \gamma^{-1} = \{e, \gamma\tau_3\gamma^{-1}\} = \{e, (\gamma(2), \gamma(3))\} = \{e, (3,1)\} = G_2$.

(2) Pour l'action de G sur G/H (exemple 4), il y a une seule orbite, et le stabilisateur de xH est xHx^{-1} : $gxH = xH \iff x^{-1}gx \in H \iff g \in xHx^{-1}$.

(3) Soit $s \in \mathfrak{S}_n$. Le sous-groupe $\mathrm{Gr}\langle s \rangle$ agit sur $\mathbb{N}_n$; l'orbite de i est $\{s^m(i) \mid m \in \mathbb{Z}\}$. Les orbites non réduites à un point sont exactement les supports des cycles de la décomposition de s (§ IV.2). Pour $s = (3,5,6,4)(1,8,2) \in \mathfrak{S}_9$: les orbites sont $\{3,4,5,6\}$, $\{1,2,8\}$, $\{7\}$ et $\{9\}$.

Méthode – déterminer orbites et stabilisateurs

Orbite de x. Faire agir des générateurs du groupe sur x, puis sur les points obtenus, jusqu'à ce que l'ensemble ne grossisse plus. **Stabilisateur de x.** Résoudre l'équation $g \cdot x = x$ d'inconnue $g \in G$. **Contrôle.** Si G est fini, $\mathrm{Card}(G \cdot x) \times \mathrm{Card}(G_x) = \mathrm{Card}(G)$ (§ 3).

3. Équation des classes

Soit G un groupe agissant sur un ensemble X.

- Désignons par $G.x$ l'orbite de l'élément $x \in X$: $\quad G.x = \{g \cdot x,\ g \in G\}$.
- Notons X^G l'ensemble des points de X fixes sous l'action de G : $\quad X^G = \{x \in X,\ \forall g \in G,\ g \cdot x = x\}$.
- On a alors : $\quad X^G = \{x \in X,\ G_x = G\}$.
- L'ensemble X^G est donc formé des éléments $x \in X$ dont l'orbite est réduite à un point ($G.x = \{x\}$).

Proposition – orbite et stabilisateur

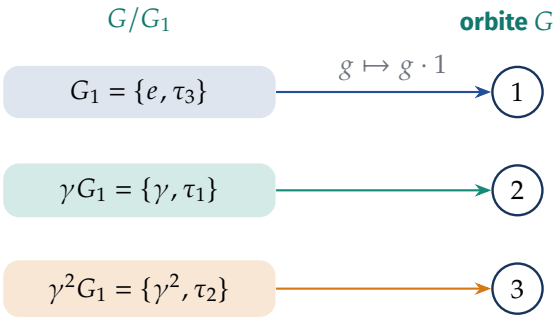
AMHN, soit x dans X. L'orbite $G.x$ de x est en bijection avec l'ensemble G/G_x des classes à gauche de G modulo son stabilisateur G_x, via $gG_x \mapsto g \cdot x$. En particulier,

$$\mathrm{Card}(G.x) = [G : G_x], \qquad \text{et si } G \text{ est fini :} \quad \mathrm{Card}(G) = \mathrm{Card}(G.x) \cdot \mathrm{Card}(G_x).$$

Preuve (« au tableau » dans le polycopié). Pour $g, h \in G$:

$$gG_x = hG_x \iff h^{-1}g \in G_x \iff (h^{-1}g) \cdot x = x \iff g \cdot x = h \cdot x$$

(on fait agir h ou h^{-1}). Le sens ($\Longrightarrow$) montre que l'application $gG_x \mapsto g \cdot x$ est bien définie, le sens ($\Longleftarrow$) qu'elle est injective ; elle est surjective par définition de l'orbite. Le nombre de classes à gauche modulo G_x est $[G : G_x]$; si G est fini, $[G : G_x] = \mathrm{Card}(G)/\mathrm{Card}(G_x)$ (Lagrange). ■



$\mathfrak{S}_3$ agissant sur $\{1, 2, 3\}$: les trois classes à gauche modulo $G_1 = \{e, \tau_3\}$ correspondent aux trois points de l'orbite de 1 ; ainsi $6 = 3 \times 2$.

☆ Théorème – équation des classes

Soit G un groupe agissant sur un ensemble fini X.

- Soit C un ensemble de représentants des G-orbites de X (c'est-à-dire une partie de X qui contient un élément et un seul de chaque orbite). Alors :

$$\mathrm{Card}(X) = \sum_{x \in C} [G : G_x].$$

- Si l'on désigne par C' un ensemble de représentants des orbites non ponctuelles, alors on a :

$$\mathrm{Card}(X) = \mathrm{Card}(X^G) + \sum_{x \in C'} [G : G_x].$$

Démonstration. $\mathrm{Card}(X)$ est égal à la somme des cardinaux des G-orbites, puisque celles-ci forment une partition de X ; et le cardinal de l'orbite de x est $[G : G_x]$ (proposition précédente). Pour la seconde formule, on sépare les orbites ponctuelles, qui sont les $\{x\}$ pour $x \in X^G$ et contribuent chacune pour 1. ∎

Méthode – compter avec une action

Pour dénombrer un ensemble X (ou obtenir une congruence), on cherche un groupe qui agit sur X, puis on décrit les orbites et les stabilisateurs. Les cardinaux des orbites divisent $\mathrm{Card}(G)$: quand $\mathrm{Card}(G)$ est une puissance d'un nombre premier p, toutes les orbites non ponctuelles ont un cardinal multiple de p (voir les p-groupes ci-dessous).

Un exemple fondamental : l'action par conjugaison

Faisons agir le groupe G sur lui-même par automorphismes intérieurs : $\forall x \in G$ et $\forall g \in G$, $g \cdot x = gxg^{-1}$.

- Les G-orbites de G s'appellent les **classes de conjugaison** des éléments de G : $G.x = \{gxg^{-1},\ g \in G\}$.
- Le stabilisateur de x est le **centralisateur** $C(x) = \{g \in G \mid gx = xg\}$, car $gxg^{-1} = x \iff gx = xg$.
- On a alors $G^G = Z(G)$, le centre de G : un élément x est dans le centre $Z(G)$ si et seulement si l'orbite de x est réduite à $\{x\}$.

Corollaire – équation des classes d'un groupe fini

Si G est un groupe fini, l'équation des classes s'écrit :

$$[G] = [Z(G)] + \sum_{x \in C'} [G : G_x],$$

où C' désigne un ensemble de représentants des G-orbites non ponctuelles (classes de conjugaison à plus d'un élément). Chaque $[G : G_x]$ est un diviseur de $[G]$ strictement supérieur à 1.

Démonstration. C'est le théorème appliqué à $X = G$, avec $X^G = Z(G)$ et $G_x = C(x)$. Pour $x \in C'$, l'orbite n'est pas ponctuelle, donc $[G : G_x] = \mathrm{Card}(G.x) > 1$, et $[G : G_x]$ divise $[G]$ (Lagrange). ∎

Exemple – classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_3$

D'après la proposition sur le conjugué d'un cycle (§ IV.2), le conjugué d'une transposition est une transposition et celui d'un 3-cycle est un 3-cycle ; de plus, deux cycles de même longueur sont conjugués (si $c = (i_1, \dots, i_\ell)$ et $c' = (j_1, \dots, j_\ell)$, toute σ telle que $\sigma(i_k) = j_k$ convient). Les classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_3$ sont donc

$$\{e\}, \qquad \{\gamma, \gamma^2\}, \qquad \{\tau_1, \tau_2, \tau_3\},$$

et l'équation des classes s'écrit $6 = 1 + 2 + 3$. Vérification avec les centralisateurs (table du § I.1) : $Z(\mathfrak{S}_3) = \{e\}$; $C(\gamma) = \{e, \gamma, \gamma^2\}$ est d'indice 2 ; $C(\tau_1) = \{e, \tau_1\}$ est d'indice 3.



Les classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_3$: $6 = 1 + 2 + 3$ ($[Z(\mathfrak{S}_3)] = 1$).

Des p-groupes

Définition – p-groupe

Soit p un nombre premier. Un groupe fini est dit **p-groupe** si son ordre est une puissance non triviale de p : $[G] = p^n$ avec $n \geq 1$.

En clair. Exemples : $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$; le groupe de Klein (d'ordre $4 = 2^2$, c'est un 2-groupe) ; $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Dans un p-groupe, par Lagrange, tous les sous-groupes, toutes les orbites et tous les ordres d'éléments sont des puissances de p : c'est ce qui rend l'équation des classes si efficace (tout est congru à 0 modulo p, sauf les points fixes).

Exercice – du polycopié

Soit p un nombre premier. Donner une démonstration des assertions suivantes.

(1) Le centre d'un p-groupe n'est pas trivial.

(2) L'indice du centre d'un p-groupe *non abélien* est plus grand ou égal à p^2 : $[G : Z(G)] \geq p^2$ (l'hypothèse « non abélien », absente du polycopié, est nécessaire : voir le corrigé).

(3) Les groupes d'ordre p^2 sont abéliens.

(4) Si G est un p-groupe agissant sur un ensemble fini X, alors $\mathrm{Card}(X) \equiv \mathrm{Card}(X^G) \pmod{p}$.

Corrigé. Soit G un p-groupe, $[G] = p^n$ avec $n \geq 1$.

4. (On commence par là, car les autres points en découlent.) D'après l'équation des classes, $\mathrm{Card}(X) = \mathrm{Card}(X^G) + \sum_{x\in C'}[G : G_x]$, et pour $x \in C'$, $[G : G_x]$ est un diviseur de p^n strictement supérieur à 1, donc de la forme p^k avec $k \geq 1$: c'est un multiple de p. D'où $\mathrm{Card}(X) \equiv \mathrm{Card}(X^G)$ (mod p).

1. On applique 4 à l'action de G sur lui-même par conjugaison : $X = G$, $X^G = Z(G)$, donc $[Z(G)] \equiv [G] = p^n \equiv 0 \pmod{p}$. Comme $[Z(G)] \geq 1$ (il contient 1), on obtient $[Z(G)] \geq p > 1$: le centre n'est pas trivial.

2. *Remarque sur l'énoncé.* Sans l'hypothèse « non abélien », l'inégalité est fausse : si G est abélien, $Z(G) = G$ et $[G : Z(G)] = 1$. L'énoncé valable pour *tout* p-groupe est $[G : Z(G)] \neq p$.

Lemme : si $G/Z(G)$ est monogène, alors G est abélien. Notons $Z = Z(G)$ (distingué) et aZ un générateur de G/Z. Tout $x \in G$ vérifie $xZ = (aZ)^k = a^kZ$ pour un $k \in \mathbb{Z}$, donc $x = a^kz$ avec $z \in Z$. Si $x = a^kz$ et $y = a^lz'$ ($z, z' \in Z$), alors, z et z' commutant avec tout élément, $xy = a^ka^lzz' = a^{k+l}zz'$ et $yx = a^la^kz'z = a^{k+l}zz'$. Donc $xy = yx$.

Supposons G non abélien. Par Lagrange, $[G : Z]$ divise p^n, donc $[G : Z] = p^k$, avec $k \geq 1$ car $Z \neq G$. Si l'on avait $k = 1$, G/Z serait d'ordre premier p, donc cyclique (III.6, exercice 2), et G serait abélien par le lemme : contradiction. Donc $k \geq 2$, c'est-à-dire $[G : Z(G)] \geq p^2$.

3. Soit $[G] = p^2$. Par 1, $[Z(G)] \in \{p, p^2\}$. Si l'on avait $[Z(G)] = p$, alors $[G : Z(G)] = p$, ce qui est impossible d'après 2 (si G n'était pas abélien, on aurait $[G : Z(G)] \geq p^2$; s'il l'était, on aurait $Z(G) = G$). Donc $Z(G) = G$: G est abélien.

Complément : $G \simeq \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ ou $G \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Si G possède un élément d'ordre p^2, il est

cyclique, isomorphe à $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$. Sinon, tout $x \neq 1$ est d'ordre p. Soient $x \neq 1$ et $y \notin \mathrm{Gr}\langle x\rangle$ (qui n'a que p éléments). L'application $f : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to G$, $(\overline{a}, \overline{b}) \mapsto x^a y^b$ est bien définie ($x^p = y^p = 1$), et c'est un morphisme car G est abélien. Elle est injective : si $x^a y^b = 1$ avec $\overline{b} \neq \overline{0}$, soit b' un inverse de b modulo p ; alors $y = (y^b)^{b'} = (x^{-a})^{b'} \in \mathrm{Gr}\langle x\rangle$, contradiction ; donc $\overline{b} = \overline{0}$, puis $x^a = 1$ et $\overline{a} = \overline{0}$. Les deux ensembles ayant p^2 éléments, f est un isomorphisme. ■

Une autre démonstration du petit théorème de Fermat

☆ Théorème – petit théorème de Fermat

Pour tout entier a et tout nombre premier p, $\quad a^p \equiv a \pmod{p}$.

Exercice – du polycopié

Le démontrer à l'aide de l'équation des classes. *Indication* : considérer l'ensemble

$$X = \{1, 2, \dots, a\}^p = \{(x_0, x_1, \dots, x_{p-1}),\ 1 \leq x_i \leq a\}$$

et faire agir le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$ sur X de la façon suivante :

$$\overline{k} \cdot (x_0, x_1, \dots, x_{p-1}) = (x_k, x_{k+1}, \dots, x_{k+p-1}),$$

où les indices sont pris modulo p. Ensuite, appliquer l'équation des classes.

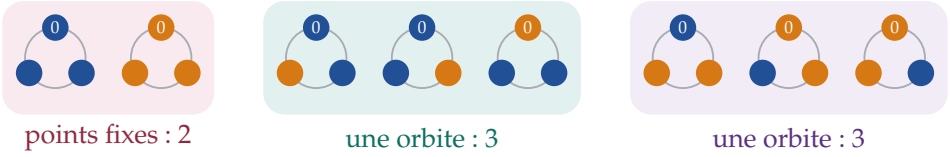
Corrigé. On suppose d'abord $a \geq 1$; on prend $X = \{1, \dots, a\}^p$, qui a a^p éléments[3]. Penser à X comme à l'ensemble des colliers de p perles à a couleurs, la perle x_0 étant marquée : le groupe fait tourner le collier.

C'est une action. Pour $k \in \mathbb{Z}$, notons $\sigma_k(x) = (x_{i+k})_{0 \leq i \leq p-1}$ (indices modulo p) ; σ_k ne dépend que de $\overline{k}$, ce qui rend la formule $\overline{k} \cdot x = \sigma_k(x)$ bien définie. On a $\big(\sigma_k(\sigma_l(x))\big)_i = (\sigma_l(x))_{i+k} = x_{i+k+l}$, c'est-à-dire $\sigma_k \circ \sigma_l = \sigma_{k+l}$, ce qui s'écrit $\overline{k} \cdot (\overline{l} \cdot x) = (\overline{k} + \overline{l}) \cdot x$ (la loi du groupe est l'addition) ; et $\overline{0} \cdot x = x$.

Points fixes. Si x est fixé par $\overline{1}$, il est fixé par $\overline{k} = \overline{1} + \cdots + \overline{1}$ pour tout k. Donc $x \in X^G \iff \overline{1} \cdot x = x \iff \forall i,\ x_{i+1} = x_i \iff x$ est constant. Il y a exactement a suites constantes : $\mathrm{Card}(X^G) = a$.

Conclusion. Le groupe $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un p-groupe (d'ordre p). Par l'exercice précédent (point 4), $\mathrm{Card}(X) \equiv \mathrm{Card}(X^G) \pmod{p}$, c'est-à-dire $a^p \equiv a \pmod{p}$. (Concrètement : les orbites non ponctuelles ont un cardinal qui divise p et est > 1, donc égal à p.)

Cas général. Pour $a = 0$, c'est évident. Pour $a \in \mathbb{Z}$ quelconque, soit $r \in \{0, \dots, p-1\}$ le reste de a modulo p ; la congruence étant compatible avec la multiplication (Rappels), on a $a^p \equiv r^p \equiv r \equiv a \pmod{p}$. ■



Cas $p = 3$, $a = 2$: les $2^3 = 8$ colliers à 3 perles et 2 couleurs se répartissent en 2 colliers fixes et 2 orbites de 3 colliers. Ainsi $8 = 2 + 3 + 3$, et $2^3 \equiv 2 \pmod{3}$.

3. Le transparent écrit à la fois $\{1, \dots, a\}^p$ et $0 \leq x_i \leq a$; cette seconde écriture donnerait $(a+1)^p$ éléments (le raisonnement marcherait aussi, avec $a+1$ couleurs).

Index des méthodes

Les encadrés « Méthode » du cours, avec le paragraphe où ils se trouvent et leur page.

R.1 Montrer qu'une relation est compatible avec une loi . . . 5
I.1 Montrer qu'un ensemble muni d'une loi est un groupe . . . 9
I.3 Montrer que f est un morphisme, un isomorphisme . . . 16
I.3 Montrer que deux groupes ne sont pas isomorphes . . . 16
II.2 Montrer qu'une partie H est un sous-groupe de G . . . 21
II.2 Montrer qu'une partie n'est *pas* un sous-groupe . . . 21
II.2-bis Montrer qu'un sous-groupe H est distingué . . . 24
II.4 Déterminer le sous-groupe engendré par A . . . 26
II.5 Penser au noyau . . . 28
II.6 Calculer l'ordre d'un élément x . . . 31
II.7 Montrer qu'un groupe fini G est cyclique . . . 32
III.4 Utiliser le théorème de Lagrange . . . 39
III.5 Calculer dans un groupe quotient . . . 40
III.6 Identifier un groupe quotient G/H . . . 42
IV.1 Composer deux permutations . . . 46
IV.2 Décomposer une permutation en cycles disjoints . . . 49
IV.4 Calculer une signature . . . 53
V.1 Montrer qu'une application $G \times X \to X$ est une action . . . 57
V.2 Déterminer orbites et stabilisateurs . . . 60
V.3 Compter avec une action . . . 62